傅里叶变换的另一面

创作者进阶读本

六期系列的知识地图、完整推导与讲解边界

从零频率的直觉，到温和分布中的严格定义

贯穿全书的三个结果

$$\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\omega)$$

$$\mathcal{F}[t^n] = 2\pi i^n \delta^{(n)}(\omega)$$

$$\mathcal{F}[H] = \pi\delta(\omega) + \mathrm{PV}\,\frac{1}{i\omega}$$

配套　`background_knowledge.pdf`（骨架版）

本册　同一套内容的扩写：补动机、补中间步骤、补边界

用途　开拍前通读；写脚本时按章查阅

版本　2026 年 11 月 1 日

全书统一使用角频率约定，配对不含复共轭。

不同资料可能采用不同的 2π 归一化，引用公式前请先核对约定。

怎么用这本书（先读这一页）

一句话：这不是一本傅里叶分析教材，而是你拍这六期视频的“后台”。

它回答三类问题。

1. **这几期到底在讲什么？**——第 0 章。六集的分工、顺序、依赖关系、以及那个把所有内容串起来的一条线。
2. **那些公式是怎么来的？**——第 1–6 章。每一步都写清楚“为什么这一步合法”，而不只是给结果。
3. **哪些话能说、哪些不能说？**——每章末的「讲解禁区」与附录 B。这是最省时间的一部分：它把最容易犯的错直接列出来。

建议的三遍读法。

1. **第一遍（两小时）**：只读第 0 章，加上每章开头的“一句话”和“观众的问题链”。目的是拿到全局地图。
2. **第二遍（分集）**：动手重算每章的推导。看不懂就停在那里，把卡住的那一步标出来——那通常正是视频里最容易糊弄过去、也最容易翻车的地方。
3. **第三遍（开拍前）**：只看每章的「讲解禁区」、附录 B 的对照表和附录 D 的练习题。

一条纪律。三层内容要分清：

层次	讲的是什么	用在哪里
直觉	为什么这个结论应该是对的	视频开场、动画旁白
计算	结果一步一步怎么算出来	视频主体
证明	为什么这些运算合法、条件是什么	视频可省略；**你不能不知道**

视频可以省略证明，但不能因为省略了证明，就以为那些计算没有条件。

全书地图

章	内容	什么时候读
0	导读：全局地图、三条暗线、约定、四个空间	开拍前必读
1	EP01　常数为什么对应 δ	拍 01 前
2	EP02　多项式与 δ 的导数	拍 02 前
3	EP03　阶跃、主值与多出来的 δ	拍 03 前
4	EP04　收敛方式与近似恒等核	拍 04 前
5	EP05　测试函数与连续线性泛函	拍 05 前
6	EP06　$\mathcal{S}$、$\mathcal{S}'$ 与对偶定义	拍 06 前
7	把六集缝起来：总表与制作落地	全部拍完
附	A 公式总表 / B 能说不能说 / C 术语 / D 练习	随时

目录

第 0 章　导读：六期到底在讲什么 **1**

0.1　这一系列要回答的唯一问题 1
0.2　一张“病历表”：四类对象为什么都算不出来 2
0.3　六集分工：谁提出问题，谁负责收账 3
0.4　三条暗线：观众看的是六个问题，你铺的是三条线索 4
0.5　欠账与还账：哪一集建立，哪一集证明 6
0.6　统一约定：一套记号，一条命 6
0.7　四个空间：一个对象该住在哪儿 8
0.8　三张许可证：什么时候可以把极限搬进积分 9
0.9　六集速查卡 9

第 1 章　EP01 ｜常数为什么对应 δ? **11**

1.1　观众的问题链 11
1.2　工具：频率探针，以及它为什么要求衰减 11
1.3　直接积分：把失败算给人看 13
1.4　正则化：不是绕开，而是逼近 15
1.5　唯一需要跟到底的计算 16
1.6　三个指标：变高、变窄、面积不变 17
1.7　从“面积集中”到“取样作用” 19
1.8　结论的准确含义 20
1.9　动画需要的关键数值 22
1.10　讲解设计：这一集要落空三次 22
1.11　讲解禁区（EP01） 23
1.12　与 EP02 的接口 23
1.13　本集回顾卡 24

第 2 章　EP02 ｜多项式与 δ 的导数 **25**

2.1　观众的问题链 25
2.2　先算一遍：直接代入为什么还是不行 25

2.3 换一条路：时域乘 t，频域求导 . . . 26
2.4 δ 的导数：负号是从哪里来的 . . . 27
2.5 把 δ' 画出来：两叶，而且总积分为零 . . . 29
2.6 从 1 走到所有多项式 . . . 30
2.7 为什么频谱仍然支撑在零 . . . 31
2.8 数值与动画 . . . 33
2.9 讲解禁区（EP02） . . . 34
2.10 与前后集的接口 . . . 34
2.11 本集回顾卡 . . . 35

第 3 章 EP03 | 阶跃、主值与那个多出来的 δ 36

3.1 观众的问题链 . . . 36
3.2 阶跃与冲激：$H' = \delta$ . . . 36
3.3 能不能直接除以 $i\omega$ . . . 38
3.4 主值：怎么给 $1/\omega$ 一个身份 . . . 39
3.5 一次完整的计算：单边指数正则化 . . . 40
3.6 用对称性独立检查 π . . . 43
3.7 为什么歧义恰好只有 $c\delta$ . . . 44
3.8 边界值公式（拓展，可放补充材料） . . . 44
3.9 数值与动画 . . . 45
3.10 讲解禁区（EP03） . . . 46
3.11 与前后集的接口 . . . 46
3.12 本集回顾卡 . . . 47

第 4 章 EP04 | 点值都趋于零，积分为什么还在 48

4.1 观众的问题链 . . . 48
4.2 重看那个尖峰：两个读数，两种结论 . . . 48
4.3 三种收敛：它们分别在检查什么 . . . 50
4.4 控制收敛：许可证到底要什么 . . . 51
4.5 近似恒等核：把“集中”写成条件 . . . 52
4.6 为什么叫“近似恒等” . . . 54
4.7 换一种核，为什么还是 δ . . . 55
4.8 讲解设计与数值 . . . 56

4.9 讲解禁区（EP04） . . . 57
4.10 与前后集的接口 . . . 57
4.11 本集回顾卡 . . . 58

第 5 章 EP05 | δ 到底是什么：分布理论的最低完整框架 59

5.1 观众的问题链 . . . 59
5.2 从“作用”认识对象 . . . 60
5.3 测试函数：为什么既要光滑，又要限制远处 . . . 61
5.4 分布的定义 . . . 62
5.5 普通函数怎样住进这个新世界 . . . 62
5.6 运算：能做什么 . . . 64
5.7 哪些运算不能随便做 . . . 66
5.8 两个能检验理解的例子 . . . 67
5.9 动画要点 . . . 67
5.10 讲解禁区（EP05） . . . 67
5.11 与前后集的接口 . . . 68
5.12 本集回顾卡 . . . 68

第 6 章 EP06 | 发散的积分怎样被严格定义 70

6.1 观众的问题链 . . . 70
6.2 为什么不能直接对 $\mathcal{D}'$ 照搬 . . . 70
6.3 Schwartz 空间 . . . 71
6.4 为什么傅里叶变换保持 $\mathcal{S}$ . . . 72
6.5 反演：用高斯正则化绕开循环论证 . . . 73
6.6 温和分布与对偶定义 . . . 75
6.7 为什么变换保持极限 . . . 77
6.8 统一证明三个主结果 . . . 77
6.9 换一种正则化，结果一样 . . . 79
6.10 收官：三个层次 . . . 80
6.11 讲解禁区（EP06） . . . 81
6.12 一页纸回顾：三条公式各靠什么成立 . . . 82

第 7 章 把六集缝起来：总回顾与制作落地 83

7.1 一张总表 83
7.2 依赖树：谁支撑谁 83
7.3 每一集的三条底线 84
7.4 伏笔与回收：叙事上的六个扣 84
7.5 从数学到分镜：一张转换表 85
7.6 四类检查清单 86
7.7 如果要扩展这个系列 87
7.8 关键数字速查 88
7.9 最后：这一系列到底给了观众什么 88

附录 A 公式与变换总表 90
A.1 变换对总表 90
A.2 运算规则 91
A.3 常用积分 92
A.4 对象住在哪个空间 93
A.5 三套约定换算速查 93

附录 B 讲解禁区：能说与不能说 94
B.1 关于 δ 与尖峰 94
B.2 关于极限与收敛 95
B.3 关于公式与约定 95
B.4 关于运算的合法性 96
B.5 如果只查三件事 96

附录 C 符号与术语 97
C.1 符号表 97
C.2 术语对照 98

附录 D 练习与详解 99
D.1 十二道题（覆盖六集） 99
D.2 详解 99
D.3 各章自测的答案要点 103
D.4 延伸阅读 105

第 0 章　导读：六期到底在讲什么

这一章的作用

如果你只有两小时，读这一章就够了。它不推导任何公式，只回答四个问题：

1. 这六期合起来在回答哪一个问题？
2. 为什么这个问题必须拆成六集，而且必须按这个顺序？
3. 六集之间靠什么串起来？（三条暗线）
4. 每一集的结论，是在哪一集被真正证明的？（欠账与还账）

读完这一章，你应该能不看笔记，用三分钟把整个系列讲给一个朋友听。

0.1　这一系列要回答的唯一问题

傅里叶变换的通常说法是：**看一个信号里包含哪些频率，各占多少**。这句话在工程上极其好用，因为大多数真实信号都满足一个不起眼的前提——它们“足够快地衰减”，所以那个积分真的收敛。

现在把最普通的一个信号放进去：永远等于 1 的常数。

- 从直觉上说，它完全不变，所以它**只包含零频率**。这个直觉几乎不可能错。
- 从计算上说，把 $f(t)=1$ 代进定义，得到 $\int_{\mathbb{R}} e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t$，这个积分对任何 ω 都不收敛。

直觉与计算在这里正面冲突。冲突不是出在“频率”这个想法上，而是出在“积分”这个工具上：积分只肯为衰减得足够快的信号工作，而常数一点都不衰减。

于是整个系列真正要回答的问题是：

> **当一个信号的傅里叶积分按普通意义根本不存在时，**
> **我们还能不能在“频率”这套语言里继续谈论它？**
> **如果能，那句话的数学内容到底是什么？**

后面六集的所有内容，都是这一个问题的展开。三个“主结果”是三条不同的进攻路线：

$$\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\omega), \tag{0.1}$$

$$\mathcal{F}[t^n] = 2\pi i^n \delta^{(n)}(\omega), \qquad n = 0, 1, 2, \dots \tag{0.2}$$

$$\mathcal{F}[H] = \pi\delta(\omega) + \mathrm{PV}\,\frac{1}{i\omega}. \tag{0.3}$$

它们分别对应三类“不衰减”的信号：**完全不变**（常数）、**越涨越快**（多项式）、**突然跳一下然后停住**（阶跃）。这三类恰好是普通傅里叶积分最无能为力的三类。

这三条式子为什么值得拍六集

不是因为它们难算，而是因为它们各自暴露了一种不同的“失败方式”：

- 常数暴露的是**振幅不衰减**：被积函数的模恒等于 1，振荡再剧烈也不会抵消。
- 多项式暴露的是**增长更快**：$|t|^n$ 越来越大，连振荡都压不住。
- 阶跃暴露的是**局部奇性**：积分在无穷远处勉强能救，却在 $\omega = 0$ 处留下一个不可积的 $1/\omega$。

三种病，三种药。如果只用一种药，观众学不到东西。

0.2　一张“病历表”：四类对象为什么都算不出来

先做一个冷静的诊断。把定义式 $\widehat{f}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} f(t)e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t$ 拿去试，看看每一类对象是怎么失败的。

对象	代入定义后发生什么	卡在哪里	广义结果
1	$\int_{-T}^{T} e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t = \dfrac{2\sin(\omega T)}{\omega}$ $(\omega \neq 0)$	振幅 $2/\lvert\omega\rvert$ 不随 T 衰减，永远在振荡；$\omega = 0$ 处则 $= 2T \to \infty$	$2\pi\delta$
t^n	被积函数的模是 $\lvert t\rvert^n$，无界增长	比常数更糟：连“振荡抵消”的指望都没有	$2\pi i^n \delta^{(n)}$
H	$\int_{0}^{T} e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t = \dfrac{1 - e^{-i\omega T}}{i\omega}$	端点项 $e^{-i\omega T}$ 不收敛；即使取极限，$1/\omega$ 在原点不可积	$\pi\delta + \mathrm{PV}\,\dfrac{1}{i\omega}$
δ	根本不是函数，代不进去	没有“每点取值”这回事	1

这张表里最要紧的一行其实是最后一列的**共同点**：

- 这四类对象**都不属于** $L^1(\mathbb{R})$。所以“$\int |f| < \infty$ 则傅里叶积分绝对收敛”这条定理一律用不上。
- 它们**也都不属于** $L^2(\mathbb{R})$。所以 Plancherel 定理那条“保能量”的退路也走不通。
- 但它们**全都属于** $\mathcal{S}'$（温和分布）。在这个空间里，傅里叶变换是一个连续可逆的线性算子，三条式子同时成立。

这就是整个系列的“剧情大纲”

第一幕（EP01–EP03）：**看见病**。用三个具体信号，让观众亲手撞上三堵墙。
第二幕（EP04）：**停下来问诊断标准**。“我们说的极限，到底是哪一种极限？”——从“算出有趣结果”转向“研究结果为何合理”。
第三幕（EP05–EP06）：**换一间更大的手术室**。定义分布，在 $\mathcal{S}'$ 上重做傅里叶变换，然后

回头把前三集的账全部结清。

0.3　六集分工：谁提出问题，谁负责收账

集	观众的问题	本集真正建立的东西	故意留给后面的
EP01	一条水平线的频谱为什么是 δ?	零频率直觉；经典积分失败的现场；双边指数正则化；面积集中	δ 的严格定义；极限的严格含义
EP02	不断增长的多项式也有频谱?	时域乘 $t \leftrightarrow$ 频域求导；δ 的导数靠“取样导数”理解	分布导数的合法性（借用规则）
EP03	阶跃的频谱为什么多一个 δ?	$H' = \delta$；主值；微分规则为什么会丢信息	主值极限的完整估计；歧义为何恰好是 $c\delta$
EP04	点值都趋于零，积分为什么还在?	三种收敛；控制收敛；近似恒等核；质量集中	用“作用”定义对象的合法性
EP05	δ 到底是不是函数?	测试函数；连续线性泛函；嵌入；导数与光滑乘法	傅里叶变换怎么办
EP06	发散的积分怎样被严格定义?	$\mathcal{S}$ 与 $\mathcal{S}'$；对偶定义；连续性；统一证明	（本系列不展开）PDE、卷积代数

每一集在观众脑子里留下的那一句话

把六句话连起来读，就是整个系列。

EP01	信号在时间上铺得越开，频谱就聚得越紧；常数的频谱全部堆在零频率，权重是 2π。
EP02	在时间上乘一个 t，等于在频率上求一次导；所以多项式只有零频率，但它记录的是零点的各阶导数。
EP03	微分规则只能定出“除掉零频率以外”的部分；零频率那一项被乘 ω 抹掉了，必须另外补回来。
EP04	“每一点都不为零”与“整体不为零”是两件事；核之所以变成 δ，是因为它的质量向一点集中，而不是因为它变小。
EP05	一个对象可以不由“每点取值”定义，而由“它怎样作用于探针”定义；δ 就是这样被定义的。
EP06	只要把探针换成 $\mathcal{S}$，傅里叶变换就能整体搬到分布上，并且保持极限；前三集的所有计算在这一步同时获得合法性。

为什么必须是这个顺序

顺序不是按数学难度排的，而是按**悬念**排的。每一集结束时留下的问题，正好是下一集的开场。

1. **EP01 结尾**：常数对应 $2\pi\delta$。可是 δ 不是一个函数，凭什么能出现在公式右边？——先按下不表，因为观众此刻还没有非问不可的理由。
2. **EP02 结尾**：既然乘 t 可以，那对 t 求导会怎样？更尖锐的是，δ' 是什么？“对一个不是函数的东西求导”这句话本身就该被质疑。到这里，观众第一次主动想问 δ 是什么。
3. **EP03 结尾**：我们一直在说“趋于一个尖峰”“趋于主值”。这些“趋于”到底是哪一种趋近？为什么可以把极限搬进积分？——问题从“对象是什么”升级为“命题是什么意思”。
4. **EP04 结尾**：不同的尖峰形状给出同一个取样作用。既然如此，能不能干脆用这个作用来定义那个极限对象？
5. **EP05 结尾**：δ 定义好了，导数也定义好了。但傅里叶变换呢？把一个分布塞进普通积分显然不行。
6. **EP06 结尾**：全部结清，回到第一集那条水平线。

写作时可以直接用的一句总纲

用具体信号提出问题，用动画和计算建立理解，再逐步走向分布理论，解释那些普通傅里叶积分无法直接处理的结果。

0.4　三条暗线：观众看的是六个问题，你铺的是三条线索

明线是六个具体信号。但真正让系列“成为一个系列”而不是“六个科普视频”的，是三条贯穿始终的暗线。写脚本时，每隔一集就该让其中一条线往前挪一格。

暗线一：正则化——先让积分收敛，再让参数消失

这是全系列最常用的手法，五集里出现了五次，而且每次外形都不一样：

参数族	时域极限	频域极限	出现于
$e^{-\varepsilon\lvert t\rvert}$	$\to 1$（逐点）	$2\varepsilon/(\varepsilon^2+\omega^2)\to 2\pi\delta$	EP01
$e^{-\varepsilon t}H(t)$	$\to H$（逐点）	$1/(\varepsilon+i\omega)\to \pi\delta - i\,\mathrm{PV}(1/\omega)$	EP03
$e^{-\sigma t^2/2}$	$\to 1$（逐点）	$\sqrt{2\pi/\sigma}\,e^{-\omega^2/(2\sigma)}\to 2\pi\delta$	EP06
$\mathbf{1}_{[-T,T]}$	$\to 1$（逐点）	$2\sin(T\omega)/\omega\to 2\pi\delta$	EP01 提过 / EP06 收尾
$K_\varepsilon=\frac{1}{\pi}\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2+x^2}$	（无普通极限）	$\to\delta$	EP01 借用 / EP04 证明

请盯住这张表的第二列和第三列：**五个完全不同的函数族，在频域收敛到同一个对象**（差一个 2π 的比例）。指数核、高斯核、矩形窗，一个比一个不像，极限却是同一个 δ。

这条暗线的意义

它直接给出了“δ 不该由形状定义”的全部理由。如果五种形状都通向同一个终点，那么这个终点就不能是“某种特别的形状”，它只能是一种共同的作用。
这就是 EP04 结尾的问题，也是 EP05 开场的入口。观众不需要被告知“分布理论很重要”，他们会自己得出结论。

暗线二：从“代入积分”到“配对”

整部系列在偷偷更换“计算”这个词的含义：

集数	计算的形式	这句话在做什么
EP01	$\int_{\mathbb{R}} K_\varepsilon(\omega)\varphi(\omega)\,\mathrm{d}\omega \to \varphi(0)$	借一个平滑探针 φ，观察核的作用（先说清楚，EP04 才证明）
EP04	同上，但给出证明	用“近处靠连续性、远处靠尾部”的估计把极限算出来
EP05	$\langle \delta, \varphi\rangle = \varphi(0)$	把这个作用**提升为定义**：δ 就是“取 $\varphi(0)$”这个泛函
EP06	$\langle \mathcal{F}T, \varphi\rangle := \langle T, \mathcal{F}\varphi\rangle$	把变换也搬到这个框架里：不知道 T 是什么，但知道它对每个探针的响应

从“算一个数”到“描述一种作用”，这是全系列唯一的观念跃迁。所有技术细节都是为它服务的。

暗线三：δ 的身份升级

观众对 δ 的理解，每一集都要更新一次。注意这个升级是**单向的**：后面的理解包含前面的，但前面的理解不足以支撑后面的。

集数	此刻 δ 被当成	这一集的观众应该能做的判断
EP01	一族尖峰的极限	“它不是某点很高，而是权重堆在一点。”
EP02	可以求导的对象	“δ' 不是另一个尖峰，它有两叶、总积分为零，探测的是斜率。”
EP03	公式里的一个加项	“零频率那一项是可以被 $c\delta$ 平移的，所以要额外定系数。”
EP05	一个连续线性泛函	“δ 不是函数，但它有严格定义；它也**不能**和另一个分布随便相乘。”
EP06	$\mathcal{S}'$ 的一个元素	“它有傅里叶变换，而且那个变换就是常数 1。”

这条暗线的反面教材

如果 EP01 就把 δ 定义成“原点无穷高、其余为零”的东西，后面五集全部崩盘：EP02 的 δ' 画不出来，EP03 的系数说不清，EP05 的分布定义变成多余，EP06 的对偶公式变成天书。**EP01 必须把 δ 说成“一个极限的名字”，而不是“一个形状的名字”。**这是整个系列最重要的一次讲解设计。

0.5　欠账与还账：哪一集建立，哪一集证明

这是全系列的结构性承诺，也是它区别于“六个独立科普视频”的地方：前三集大量借用规则，后三集逐条追认。

结论	何时出现	何时证明	证明依赖什么
$\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta$	EP01	EP06	对偶定义 + 反演公式（在 $\varphi(0)$ 处取值）
取样极限 $\int K_\varepsilon\varphi \to \varphi(0)$	EP01（借用）	EP04	换元 + 控制收敛；或“近处/远处”估计
$\langle\delta', \varphi\rangle = -\varphi'(0)$	EP02（借用）	EP05	分部积分把导数转移到探针
$\mathcal{F}[t^n] = 2\pi i^n \delta^{(n)}$	EP02	EP06	乘 t 规则在 $\mathcal{S}'$ 上成立
$H' = \delta$	EP03	EP05	分布导数的定义
$\mathcal{F}[H] = \pi\delta + \mathrm{PV}(1/i\omega)$	EP03	EP06	$H_\varepsilon \to H$ 于 $\mathcal{S}'$ + 连续性
$\varepsilon/(\varepsilon^2+\omega^2) \to \pi\delta$	EP03	EP05、EP06	即 EP01 的核极限
$\omega/(\varepsilon^2+\omega^2) \to \mathrm{PV}(1/\omega)$	EP03	EP06	控制收敛 + 中值估计

讲解上的用法

这张表可以直接变成叙事节奏。每当前三集借了一条规则，就明说一句：

> “这条规则我们现在先用着，它的合法性要到后面某一集才能说清楚。”

这句话有两个作用：一是诚实，二是**制造欠账感**。观众会带着“到底欠了什么”继续看下去。等 EP05、EP06 把账还上时，那种“原来前面那些奇怪的记号真的有出处”的快感，是整个系列最大的回报。

0.6　统一约定：一套记号，一条命

全系列（以及这本书）只用一套约定：

$$\widehat{f}(\omega) = \mathcal{F}[f](\omega) = \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t, \qquad f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\omega) e^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega. \tag{0.4}$$

- ω **是角频率**，单位是弧度/秒。时间轴一律写 t，频率轴一律写 ω。
- 2π **全部放在逆变换上**。正变换前面没有系数。
- 第二个等式（反演）需要条件；在 $\mathcal{S}$ 上它总成立，这是 EP06 的事。

三种常见约定的对照

这是最容易出事的地方：不同教材的 δ 系数完全不一样，抄错一个 2π，整集公式全废。

约定	正变换	$\mathcal{F}[1]$	常见于
角频率（本书）	$\int f(t)e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t$	$2\pi\delta(\omega)$	数学、物理
对称型	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int f(t)e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t$	$\sqrt{2\pi}\,\delta(\omega)$	泛函分析、量子力学
频率型	$\int f(t)e^{-2\pi i\nu t}\,\mathrm{d}t$	$\delta(\nu)$	信号处理、工程

换算关系（用来快速自检）：设 $\mathcal{F}_\nu$ 是频率型、$\mathcal{F}_\omega$ 是本书的角频率型，则

$$\mathcal{F}_\nu[f](\nu) = \mathcal{F}_\omega[f](2\pi\nu), \qquad \delta(2\pi\nu) = \frac{1}{2\pi}\delta(\nu). \tag{0.5}$$

验证：$\mathcal{F}_\nu[1](\nu) = \mathcal{F}_\omega[1](2\pi\nu) = 2\pi\delta(2\pi\nu) = 2\pi\cdot\frac{1}{2\pi}\delta(\nu) = \delta(\nu)$。两边对上了。

一句话自检法

如果你换了一套约定，先算 $\mathcal{F}[1]$。它等于 $2\pi\delta$、$\sqrt{2\pi}\delta$ 还是 δ，直接告诉你 2π 被放在了哪里。这个方法在查别人给的公式时，比逐项核对快得多。

五条硬规则

这五条是全书通用的“物理学定律”，违反任何一条都会在某一集翻车。

1. δ **是分布，不是函数**。它没有“在某点的取值”。任何“$\delta(0) = \infty$”的说法都要避免。
2. **箭头表示权重，不是高度**。$\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta$ 里的箭头，说的是“零频率处的权重是 2π”，不是说频谱在那里高到 2π。
3. **本例频谱曲线的面积不是能量**。EP01 里 $\int G_\varepsilon = 2\pi$ 是这条特定曲线的性质，不是“所有频谱都守恒”。真正守恒的是 $\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\|\widehat{f}\|_2^2$（Plancherel），而常数连 $L^2(\mathbb{R})$ 都不属于。
4. **出现 δ、$\delta^{(n)}$、PV 时，必须声明“在广义函数意义下”**。这不是免责声明，这是数学内容的一部分。
5. **2π、i、负号三者联立**。改一个就要改全部。EP03 里 $\mathcal{F}[H]$ 的 π 与 $\frac{1}{i} = -i$ 尤其容易错。

0.7　四个空间：一个对象该住在哪儿

同一个“信号”，放在不同的空间里，能问的问题完全不同。这是整个系列的技术骨架。

空间	里的元素	傅里叶变换	关键性质
$L^1(\mathbb{R})$	$\int \lvert f\rvert < \infty$	一定有，且 $\lVert\widehat{f}\rVert_\infty \le \lVert f\rVert_1$	积分绝对收敛；$\widehat{f}$ 连续且趋于零
$L^2(\mathbb{R})$	$\int \lvert f\rvert^2 < \infty$	有（Plancherel 延拓）	保能量：$\lVert f\rVert_2^2 = \frac{1}{2\pi}\lVert\widehat{f}\rVert_2^2$
$\mathcal{D}'$	分布（EP05）	不一定有	可以求导、乘光滑函数；适合局部观察
$\mathcal{S}'$	温和分布（EP06）	一定有，且连续可逆	本系列的工作空间

把六集里出现的对象，一个个安置好

对象	$L^1(\mathbb{R})$	$L^2(\mathbb{R})$	$\mathcal{D}'$	$\mathcal{S}'$	说明
$e^{-\varepsilon\lvert t\rvert}$	✓	✓	✓	✓	最乖的对象，EP01 全靠它
1	×	×	✓	✓	不衰减，但增长有界
t^n	×	×	✓	✓	多项式增长
$H(t)$	×	×	✓	✓	有界，但两端不衰减
$1/(1+t^2)$	✓	✓	✓	×	可积但只按固定幂次衰减
δ, $\delta^{(n)}$	×	×	✓	✓	不是函数，是泛函
e^{t^2}	×	×	✓	×	有分布，但没有温和分布

这张表最值得记住的两行

一行是 1：它不在 $L^1(\mathbb{R})$，也不在 $L^2(\mathbb{R})$。这解释了为什么 EP01 的两条经典路线（普通积分、Plancherel）都救不了它。

一行是 e^{t^2}：它虽然“是函数”，却没有傅里叶变换（在这个框架内）。这提醒观众：能不能做变换，不是看“它像不像函数”，而是看它住在哪个空间。

换空间不是作弊

初学者常有一个误解：觉得“先加衰减再取极限”是在绕开困难，甚至是在耍花招。

不是的。真实的逻辑是：**原来的工具只在一个小房间里够用**（$L^1(\mathbb{R})$ 或 $L^2(\mathbb{R})$），而你要处理的信号在房间外面。你有两条路：要么放弃，要么把房间扩大。数学选择了后者，而且扩大的方式非常克制——它不改变任何原有结论，只增加新的对象。

这一点在 EP06 结尾必须说清楚，否则观众会觉得整套理论是“为了自圆其说而发明出来的”。

0.8　三张许可证：什么时候可以把极限搬进积分

整个系列里，凡是出现“把极限、导数、求和搬进积分号”的地方，都必须掏出下面三张许可证之一。没有许可证的动作，就是错的。

许可证	内容	什么时候失效
控制收敛	若 $f_n \to f$，且存在同一个可积 g 使 $\lvert f_n\rvert \le g$，则 $\int f_n \to \int f$	找不到公共控制函数时。EP04 会证明：对 K_ε 根本不存在这样的 g
Fubini	双重积分绝对收敛时，可以交换积分次序	只有条件收敛时。EP06 的反演证明专门用高斯因子制造绝对收敛
分部积分	$\int f'\varphi = -\int f\varphi'$，边界项必须为零	边界项不消失时。f 有跳跃（EP03）、f 不衰减（EP02 的分布版本）都要重新处理

全书的“许可证使用记录”

写脚本时如果记不清某个交换是否合法，查这张表。

正在做的事	需要哪张	条件
对 ω 求导搬进积分	控制收敛（局部）	$f \in \mathcal{S}$，故 $\lvert tf\rvert$ 可积
$\langle K_\varepsilon, \varphi\rangle \to \varphi(0)$	控制收敛（换元后）	φ 有界、在 0 连续
对偶公式的推导	Fubini	$f, \varphi \in \mathcal{S}$（或都在 $L^1(\mathbb{R})$）
反演公式	Fubini + 近似恒等核	$\varphi \in \mathcal{S}$
$H' = \delta$	分部积分	$\varphi \in \mathcal{D}$，边界项为零
PV $\frac{1}{\omega}$ 的存在性	中值估计 + 尾部衰减	$\varphi \in \mathcal{S}$
$\mathcal{F}[H]$ 的两项极限	控制收敛 + 上述全部	$\varphi \in \mathcal{S}$

全系列最大的一处陷阱

不要用还没证明的 δ 公式，去证明反演。
这条循环论证非常诱人：既然 $\int e^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega = 2\pi\delta(t)$，那反演公式不就一眼看出来了？
问题在于：那个“等式”本身就是在分布意义下、并且依赖对偶定义才能写出来的。用它证反演，等于用结论证前提。EP06 里反演的证明必须走高斯正则化这条“干净”的路——先造一个绝对收敛的双重积分，再用近似恒等核。这条纪律必须守住。

0.9　六集速查卡

把这一页打印出来贴在显示器边上，写脚本时随时对照。

集	时长	主公式	必须出现的画面	结尾留下的问题
01	8–10	$\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta$	时频双面板，ε 同步变化	乘以 t 会怎样？
02	10–12	$\mathcal{F}[t^n] = 2\pi i^n \delta^{(n)}$	正负两叶的 δ' 近似	求导对应什么？
03	10–14	$\mathcal{F}[H] = \pi\delta + \mathrm{PV}\,\frac{1}{i\omega}$	实部成峰、虚部成奇	这些极限是什么？
04	12–15	$\int K_\varepsilon \varphi \to \varphi(0)$	三种核同时收缩	能否用作用定义对象？
05	12–15	$\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0)$	探针进出、数值输出	怎么对分布做变换？
06	12–18	$\langle \mathcal{F}T, \varphi \rangle = \langle T, \mathcal{F}\varphi \rangle$	三条公式并列回收	回到那条水平线

读完这一章的自测

不看上面任何一页，回答：

1. 为什么常数 1 既不在 $L^1(\mathbb{R})$ 也不在 $L^2(\mathbb{R})$？这分别挡住了哪两条路？
2. 三条主公式各自暴露的是哪一类“失败方式”？
3. 哪一集是“从算结果转向问意义”的转折点？为什么它必须放在第三集之后？
4. 三条暗线分别是什么？各自在哪一集“往前挪一格”？
5. 如果有人在 EP01 就把 δ 说成“原点处无穷高的函数”，后面哪几集会出问题？各出什么问题？
6. 为什么不能用 $\int e^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega = 2\pi\delta(t)$ 去证明反演公式？

第 1 章　EP01 | 常数为什么对应 δ?

这一集的一句话

信号在时间上铺得越开，频谱就收得越紧；常数把这种收紧推到极限，于是剩下的只有零频率上的一份权重。

1.1　观众的问题链

这一集不要求观众懂分布，甚至不要求他见过 δ。它只要求一件事：愿意相信“常数只包含零频率”这个直觉，然后亲眼看着这个直觉在积分面前失效。

问题要一层一层递进，每一层都由上一层逼出来：

层	问题	观众此刻的心理
1	一个完全不变的信号，包含频率吗?	当然，只有零频率。这还要问?
2	那就把它代进傅里叶积分算一算。	应该能算出来吧……
3	算不出来。振荡得再厉害也没有抵消。	那是不是我算错了?
4	换个办法：先让它衰减，再让衰减消失。	这算不算耍赖?
5	衰减越弱，频谱越窄越高，可是总面积不变。	它没有消失，只是挤到一点上去了。

观众带着什么进来	观众带着什么出去
“傅里叶变换 = 看看有哪些频率”	“不衰减的信号，普通积分一定失效；但失效的是积分，不是频率的想法。”
“常数就是直流，直流就是零频”	“常数的频谱全部压在 $\omega = 0$，并且可以用一个叫 δ 的对象写出等式。”
把 δ 想成一根“很高的线”	“δ 描述的不是高度，是权重；它的意义在于它在积分里干什么。”

1.2　工具：频率探针，以及它为什么要求衰减

1.2.1　为什么用 $e^{-i\omega t}$ 去乘

傅里叶变换的核 $e^{-i\omega t}$ 是一个“频率探针”。把它乘到信号上：

$$f(t)\cdot e^{-i\omega t}. \tag{1.1}$$

如果 f 本身是频率为 ω_0 的纯振荡 $e^{i\omega_0 t}$，乘积就是

$$e^{i\omega_0 t}\cdot e^{-i\omega t}=e^{i(\omega_0-\omega)t}. \tag{1.2}$$

- 当 $\omega=\omega_0$ 时，乘积等于 1：始终同相，积分不断累加，所以结果很大。
- 当 $\omega\neq\omega_0$ 时，乘积是一个不停止的旋转，正负两半互相抵消，所以结果很小。

这就是“频率分析”的全部直觉：**用探针去和信号比对，对上了就积累，对不上就抵消。**

但“抵消”不是一个证明

初学者最容易在这里滑过去的一句话是：“不匹配的时候，正负抵消，所以积分是零。”
这句话在有限窗口里是对的（而且只是近似），在无限区间里没有意义。原因很朴素：$|e^{-i\omega t}|=1$，被积函数从来没有变小过。“抵消”描述的是振荡的相位在转，而不是数值在衰减。要让它成为一个定理，必须另外给条件。
整个 EP01 的第一处张力就在这里，整个系列的第一处张力也在这里。

1.2.2　唯一的充分条件：绝对可积

命题 1.1 ($L^1(\mathbb{R})$ 上的傅里叶变换)**.** 若 $f\in L^1(\mathbb{R})$，则对每个 ω，积分 $\int_{\mathbb{R}} f(t)e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t$ 绝对收敛，并且

$$|\widehat{f}(\omega)|\le\|f\|_1=\int_{\mathbb{R}}|f(t)|\,\mathrm{d}t. \tag{1.3}$$

此外 $\widehat{f}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续，且 $\widehat{f}(\omega)\to 0$（$|\omega|\to\infty$）。

证明只需一句：$|f(t)e^{-i\omega t}|=|f(t)|$，与 ω 无关，所以积分被一个与 ω 无关的可积函数控制。连续性与“趋于零”分别是控制收敛与 Riemann–Lebesgue 引理的推论。

这两条性质在画面上的意义

- “$|\widehat{f}|\le\|f\|_1$”：频谱有界。所以 EP01 后面出现的峰高 $2/\varepsilon$ 越界增长，恰恰说明 f_ε 的 $L^1(\mathbb{R})$ 范数 $2/\varepsilon$ 也在爆炸。两者是同一件事。
- “$\widehat{f}\to 0$ 于无穷远”：任何 $L^1(\mathbb{R})$ 信号的频谱在远处必然衰减到零。所以一条“处处不为零、远处还很亮”的频谱，注定不能来自 $L^1(\mathbb{R})$ 信号。

1.2.3　常数不在 $L^1(\mathbb{R})$ 里，但这只说明定理用不上

$\int_{\mathbb{R}} 1\,\mathrm{d}t=\infty$，所以常数 $f\equiv 1$ 不属于 $L^1(\mathbb{R})$，命题 1.1 用不上。

一个非常容易被滥用的推理

“常数不在 $L^1(\mathbb{R})$，所以它的傅里叶变换不存在。”
这是**错的**推理。不在 $L^1(\mathbb{R})$ 只说明这条定理管不到它，不说明积分一定发散。要断言发散，**必须具体去算**。
这一集的价值，有一半在于让观众看见“具体去算”这四个字：不是引用定理，而是把 $\int_{-T}^{T} e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t$ 真的积出来，然后看着它不收敛。
创作者要能分清这两句话：

- 对：常数不在 $L^1(\mathbb{R})$ 里，所以不能直接用绝对收敛的定理。
- 错：常数不在 $L^1(\mathbb{R})$ 里，所以它的积分发散。

1.2.4　顺带一句：直流为什么是零频率

$1 = e^{i\cdot 0\cdot t}$。零频率的意思是“相位不转”，也就是“不随时间变化”。所以“常数”和“零频率”在数学上是同一句话的两种说法。

这句话要在开场说清楚，因为后面所有的“集中在原点”都建立在这个等式上。

1.3　直接积分：把失败算给人看

1.3.1　对称截断

形式上把 $f(t) = 1$ 代进定义：

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t. \tag{1.4}$$

为了给它一个机会，先做对称截断（这也是最“讲道理”的截断方式）：

$$I_T(\omega) = \int_{-T}^{T} e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t = \begin{cases} \dfrac{2\sin(\omega T)}{\omega}, & \omega \neq 0, \\ 2T, & \omega = 0. \end{cases} \tag{1.5}$$

计算只有一行，但要讲清楚两件事：

- $\omega \neq 0$ 时：$\left[\dfrac{e^{-i\omega t}}{-i\omega}\right]_{-T}^{T} = \dfrac{e^{-i\omega T} - e^{i\omega T}}{-i\omega} = \dfrac{2\sin(\omega T)}{\omega}$。
- $\omega = 0$ 时：被积函数是 1，长度是 $2T$，结果是 $2T$。
- 两式在 $\omega = 0$ 处衔接得上：$\lim_{\omega\to 0} \frac{2\sin(\omega T)}{\omega} = 2T$。所以这不是一个“有洞”的函数，它在 $\omega = 0$ 处是连续的。

顺带记住这个函数

$I_T(\omega)=\dfrac{2\sin(\omega T)}{\omega}$ 不是凭空出现的配角。它正是矩形窗 $w_T=\mathbf{1}_{[-T,T]}$ 的傅里叶变换：

$$\widehat{w_T}(\omega)=\int_{-T}^{T}e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t=I_T(\omega). \tag{1.6}$$

这一点在 EP01 里只提一句，但它在 EP06 会变成一个漂亮的闭环：$w_T\to 1$（分布意义），而 $\widehat{w_T}\to 2\pi\delta$。所以第一集看似“失败”的那条曲线，其实已经在暗中指向答案。**不要在这一集把它讲成纯粹的废品。**

1.3.2　固定 $\omega\neq 0$：振幅不变，永不收敛

固定一个非零的 ω，让 $T\to\infty$。此时

$$I_T(\omega)=\frac{2\sin(\omega T)}{\omega}, \tag{1.7}$$

而 $\sin(\omega T)$ 在 -1 与 1 之间永不停歇。振幅 $\dfrac{2}{|\omega|}$ 是一个与 T 无关的常数。所以：

它不是“趋于零”，也不是“趋于无穷”，它是根本没有极限。

想给观众一个无可争辩的证据，就取两列 T：

$$T_n=\frac{\pi/2+2\pi n}{|\omega|},\qquad S_n=\frac{3\pi/2+2\pi n}{|\omega|},\qquad n=0,1,2,\dots \tag{1.8}$$

于是

$$I_{T_n}(\omega)=\frac{2}{|\omega|},\qquad I_{S_n}(\omega)=-\frac{2}{|\omega|}. \tag{1.9}$$

两列都趋于无穷，但结果分别停在两个不同的数上。极限不存在。

动画要点 01-B

左图：$I_T(\omega_*)$ 随 T 变化的曲线，取定 $\omega_*=1$，标记点沿 $2\sin(T)$ 上下摆动，永不收敛。
右图：同一时刻的 $I_T(0)=2T$，箭头不断上升。
一句话旁白：“非零频率处它一直在摆，零频率处它一直往上冲。这两种都不是‘收敛’。”

1.3.3　零频率处：不是“很大”，而是“没有上界”

$\omega=0$ 时 $I_T(0)=2T\to\infty$。注意这里的措辞：不是“频谱在零频率处很高”，而是“随着截断变长，这个量无上界地增长”。

这个区别很重要。正因为它是“无上界地增长”，后面我们才需要一个权重的概念，而不是一个高度的概念。

1.3.4　结论怎么写才准确

三种说法，只有一种是对的

- **错**：“非零频率处积分等于零。”——积分不存在，谈不上等于零。
- **错**：“零频率处是无穷大，所以频谱是无穷大。”——∞ 不是一个数，不能当频谱值。
- **对**：“对固定 $\omega \neq 0$，截断积分随 T 持续振荡，没有极限；在 $\omega = 0$ 处无上界增长。因此原式不能作为通常的反常积分求值。”

一句可以放在旁白里的比喻

“振荡会抵消”就像说“两支方向相反的队伍拔河，所以绳子不动”。问题是：绳子上根本没有裁判喊停。只要两边一直用力，位置就一直在晃。**振荡是一种运动，不是一种收敛。**

1.4　正则化：不是绕开，而是逼近

1.4.1　换一个问题的提法

直接算 1 失败了。但我们真正想要的不是“算出这个积分”，而是“说清楚常数在频率上的样子”。

于是换一个提法：**造一列能算的信号，每个都越来越像常数，看它们的频谱收敛到哪里。**

这在数学上叫**正则化**，在讲故事上叫“先给它一个尾巴，再让尾巴慢慢松开”。

为什么这不是耍赖

观众（以及很多创作者自己）会有这个疑问：既然算不出来，为什么换个算得出来的东西算，答案就能算数？

关键区别在于：我们**没有**声称“$\int e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t$ 这个积分等于某个数”。我们声称的是另一件事：**有一列函数 f_ε，它们逐点趋于 1，它们的频谱在一种明确的收敛意义下趋于 $2\pi\delta$，所以我们把 $2\pi\delta$ 定义为 1 的频谱。**

这个“明确的收敛意义”正是 EP04 要做的事。第一集只需要把这件事说成“一种新的、待定义的意义”，并诚实地说“严格定义留到后面”。

1.4.2　选哪个外壳

取

$$f_\varepsilon(t) = e^{-\varepsilon|t|}, \qquad \varepsilon > 0. \tag{1.10}$$

三个理由，按重要性排列：

1. **它绝对可积。** $\|f_\varepsilon\|_1 = \int_{\mathbb{R}} e^{-\varepsilon|t|}\,\mathrm{d}t = \dfrac{2}{\varepsilon} < \infty$。所以命题 1.1 适用，积分真的收敛，可以放心算。

2. **它逐点趋于常数**。对每个固定的 t，$e^{-\varepsilon|t|} \to 1$（$\varepsilon \to 0^+$）。

3. **它是偶函数且非负**。偶性保证频谱是实偶函数（好画、好检查），非负性保证频谱非负（后面“面积集中”的图像才成立）。

为什么不用单边衰减 $e^{-\varepsilon t}H(t)$

因为那是“从零跳起来再衰减”，它的极限是阶跃 H，不是常数 1。这正好是 EP03 的主角。这里要的是**两边都衰减**，极限才是那条水平线。
顺便记住这个对照：EP01 用双边、EP03 用单边。两个外壳，两个不同的极限对象。

ε 越小越像常数，但永远不等于常数

动画结束时千万别说“现在它等于 1 了”。$\varepsilon = 0.1$ 时，$f_\varepsilon(10) = e^{-1} \approx 0.37$，还差得远。它只是在**越来越长的时间范围内**接近 1。这也是为什么“逐点收敛”必须限定“对每个固定的 t”：t 越大，需要的 ε 越小。

1.5　唯一需要跟到底的计算

这是全片唯一一段要求观众跟着走的代数。它必须拆成三到四步显现，不能一屏出完。

1.5.1　第一步：为什么必须拆成两半

$|t|$ 在 $t = 0$ 处换了一张脸：左边是 $-t$，右边是 t。所以被积函数在左右半轴是不同的表达式，积分必须分开算。

$$\widehat{f_\varepsilon}(\omega) = \underbrace{\int_{-\infty}^{0} e^{\varepsilon t} e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t}_{\text{左半轴：}|t|=-t} + \underbrace{\int_{0}^{\infty} e^{-\varepsilon t} e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t}_{\text{右半轴：}|t|=t}. \tag{1.11}$$

动画要点 01-D

左半轴用一种颜色，右半轴用另一种颜色；两种颜色分别“飞向”下面两项分式。合并时两种颜色合成一项。
观众只需要记住一句：**分母里那个 $\varepsilon^2 + \omega^2$，是左右两半加起来的结果。**

1.5.2　第二步：两个半轴各自算

$$\int_{-\infty}^{0} e^{(\varepsilon - i\omega)t}\,\mathrm{d}t = \left[\frac{e^{(\varepsilon-i\omega)t}}{\varepsilon - i\omega}\right]_{-\infty}^{0} = \frac{1}{\varepsilon - i\omega}, \tag{1.12}$$

$$\int_{0}^{\infty} e^{-(\varepsilon + i\omega)t}\,\mathrm{d}t = \left[\frac{e^{-(\varepsilon+i\omega)t}}{-(\varepsilon + i\omega)}\right]_{0}^{\infty} = \frac{1}{\varepsilon + i\omega}. \tag{1.13}$$

两处的边界项都要交代清楚，这是“为什么 $\varepsilon > 0$ 不能省”的地方：

- 左端 $t \to -\infty$：$|e^{(\varepsilon - i\omega)t}| = e^{\varepsilon t} \to 0$，因为 $\varepsilon > 0$。
- 右端 $t \to +\infty$：$|e^{-(\varepsilon + i\omega)t}| = e^{-\varepsilon t} \to 0$，同样因为 $\varepsilon > 0$。

如果 $\varepsilon = 0$，两侧的模都恒等于 1，边界项根本不消失——这正是上一节失败的原因。$\varepsilon > 0$ **不是技术性假设，它是整个计算能成立的原因。**

1.5.3　第三步：通分合并

$$\widehat{f}_\varepsilon(\omega) = \frac{1}{\varepsilon - i\omega} + \frac{1}{\varepsilon + i\omega} = \frac{(\varepsilon + i\omega) + (\varepsilon - i\omega)}{(\varepsilon - i\omega)(\varepsilon + i\omega)} = \frac{2\varepsilon}{\varepsilon^2 + \omega^2}. \tag{1.14}$$

记

$$G_\varepsilon(\omega) := \frac{2\varepsilon}{\varepsilon^2 + \omega^2}. \tag{1.15}$$

1.5.4　第四步：检查结果是否说得出道理

检查项	为什么应当如此
G_ε 是实函数	f_ε 是实函数，所以 $\overline{\widehat{f}(\omega)} = \widehat{f}(-\omega)$；实偶信号的频谱是实偶函数
G_ε 是偶函数	f_ε 是偶函数
$G_\varepsilon \geq 0$	$f_\varepsilon \geq 0$ 且偶，频谱可以取到非负值（不是定理，但本例成立）
$G_\varepsilon(0) = 2/\varepsilon$	直接代入；$\varepsilon \to 0$ 时爆炸，与“零频率处无上界”呼应

一个能让画面变漂亮的视角（可选，不必讲）

若把 ω 看成复变量，$G_\varepsilon(\omega) = \dfrac{2\varepsilon}{\varepsilon^2 + \omega^2}$ 有两个极点，位置在 $\omega = \pm i\varepsilon$。
ε 越小，这两个极点越贴近实轴；当 $\varepsilon \to 0$，它们撞上实轴的原点——那正是 δ “出生”的位置。
这个图像对懂复变的观众非常有效，但不要放在主视频里：它会引入一条全新的解释线，和“面积集中”那条线抢戏。留作补充材料。

1.6　三个指标：变高、变窄、面积不变

只算出一个公式是不够的。要让观众“看见”集中，必须给他三个可以量的数。

1. **峰高**：$G_\varepsilon(0) = \dfrac{2}{\varepsilon}$。$\varepsilon$ 减半，峰高翻倍。
2. **半高全宽（FWHM）**：解 $\dfrac{2\varepsilon}{\varepsilon^2 + \omega^2} = \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{2}{\varepsilon}$，即 $\varepsilon^2 + \omega^2 = 2\varepsilon^2$，得 $|\omega| = \varepsilon$。所以宽度是 2ε。ε 减半，宽度减半。

3. **总面积**：

$$\int_{\mathbb{R}} G_\varepsilon(\omega)\,\mathrm{d}\omega = 2\varepsilon \int_{\mathbb{R}} \frac{\mathrm{d}\omega}{\varepsilon^2+\omega^2} = 2\varepsilon \cdot \frac{1}{\varepsilon}\left[\arctan\frac{\omega}{\varepsilon}\right]_{-\infty}^{\infty} = 2\pi. \tag{1.16}$$

ε	峰高 $2/\varepsilon$	半高全宽 2ε	全实轴面积
1	2	2	2π
0.5	4	1	2π
0.2	10	0.4	2π
0.1	20	0.2	2π
0.02	100	0.04	2π

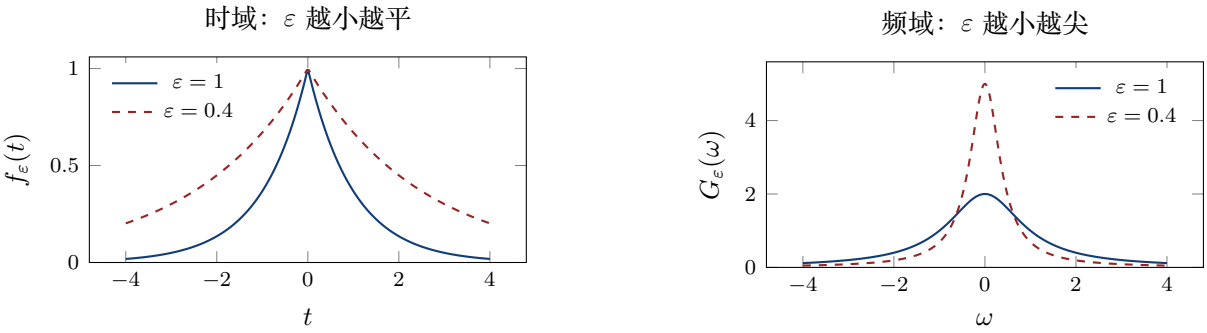


图 1.1: 同一组 ε 的时频对应。左图变平，右图变高变窄。注意两侧纵轴刻度不同：右图 $\varepsilon = 0.4$ 的峰高是 5。

1.6.1　两个尺度是倒数关系

时域的特征宽度是 $1/\varepsilon$（$e^{-\varepsilon|t|}$ 衰减到 e^{-1} 所需的 $|t|$ 是 $1/\varepsilon$），频域的特征宽度是 ε。两者相乘等于 1。

这不是巧合，它来自尺度变换公式：若 $a>0$，

$$f\left(\frac{t}{a}\right) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} a\,\widehat{f}(a\omega). \tag{1.17}$$

验证：令 $t = as$，

$$\int_{\mathbb{R}} f\left(\frac{t}{a}\right) e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t = a\int_{\mathbb{R}} f(s)e^{-i\omega as}\,\mathrm{d}s = a\widehat{f}(a\omega). \tag{1.18}$$

取 $a = 1/\varepsilon$：时域被拉宽 $1/\varepsilon$ 倍，频域就被压窄 $1/\varepsilon$ 倍，同时幅度被压低 $1/\varepsilon$ 倍。再看 G_ε：

$$G_\varepsilon(\omega) = \frac{2\varepsilon}{\varepsilon^2+\omega^2} = \frac{1}{\varepsilon}\cdot\frac{2}{1+(\omega/\varepsilon)^2} = \frac{1}{\varepsilon}\,\widehat{g}\!\left(\frac{\omega}{\varepsilon}\right), \qquad g(t) = e^{-|t|}. \tag{1.19}$$

与 (1.17) 完全一致。**这条公式是给创作者的保险：所有“时间铺开、频率集中”的说法，都能用它一句话验证。**

不要把尺度对偶说成“不确定性原理”

可以用“时宽 × 带宽 = 常数”来打比方，但不要说成“测不准原理”，也不要声称“频谱面积守恒”。
真正的 Plancherel 守恒是 $\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\|\widehat{f}\|_2^2$，而常数连 $L^2(\mathbb{R})$ 都不属于。EP01 里那个“面积恒为 2π”，是 G_ε 这一族特定曲线的性质，不是对所有信号都成立的定律。

1.7　从“面积集中”到“取样作用”

1.7.1　把面积标准化

动画里那条面积为 1 的核，和实际频谱差一个 2π。把这件事说清楚，否则后面每个系数都会错。

$$K_\varepsilon(\omega) := \frac{G_\varepsilon(\omega)}{2\pi} = \frac{1}{\pi}\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2+\omega^2}, \qquad \int_{\mathbb{R}} K_\varepsilon(\omega)\,\mathrm{d}\omega = 1, \qquad G_\varepsilon = 2\pi K_\varepsilon. \tag{1.20}$$

记住这个配对：

对象	面积	用在哪里
K_ε（Cauchy 核 / 归一化核）	1	动画中的“面积为 1 的尖峰”；取样直觉
G_ε（本例实际频谱）	2π	公式里的 $\mathcal{F}[f_\varepsilon]$

1.7.2　集中性：任意小的邻域，最终装下几乎全部质量

固定任意 $a > 0$（注意：a 固定，然后让 $\varepsilon \to 0$）：

$$\int_{-a}^{a} K_\varepsilon(\omega)\,\mathrm{d}\omega = \frac{1}{\pi}\left[\arctan\frac{\omega}{\varepsilon}\right]_{-a}^{a} = \frac{2}{\pi}\arctan\frac{a}{\varepsilon} \longrightarrow \frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2} = 1. \tag{1.21}$$

也就是说：**不管 a 多小，只要 ε 足够小，原点这个小区间里就装下了几乎全部的权重。**

这句话要说得非常小心

正确的说法：“对每个固定的 $a > 0$，$\int_{|x|<a} K_\varepsilon \to 1$。”
错误的说法：“K_ε 除原点外处处趋于零，所以整体趋于零。”——前半句是错的（$K_\varepsilon(0) = 1/(\pi\varepsilon) \to \infty$），后半句的推理也是错的。
“几乎每一点都趋于零”与“整体趋于零”是两回事。这个区别就是 EP04 的全部内容，这里只需要埋下它，不需要解释它。

1.7.3　取样：为什么会“提取原点值”

取一个光滑、有界的函数 φ（后面叫它测试函数，这里只说“一条平滑的曲线”）。要算

$$\int_{\mathbb{R}} K_\varepsilon(\omega)\varphi(\omega)\,\mathrm{d}\omega. \tag{1.22}$$

直觉分两段：

- **近处**（$|\omega|$ 与 ε 同量级）：φ 变化很小，几乎等于 $\varphi(0)$；而核在近处的质量几乎等于 1。于是贡献约为 $1\cdot\varphi(0)$。
- **远处**（$|\omega|\gg\varepsilon$）：核的质量已经趋于 0，φ 有界也翻不起浪。

所以

$$\int_{\mathbb{R}} K_\varepsilon(\omega)\varphi(\omega)\,\mathrm{d}\omega \;\longrightarrow\; \varphi(0). \tag{1.23}$$

动画要点 01-F

一层阴影从左右两侧向原点收缩，同时一条 φ 曲线叠加在上面。阴影覆盖区域内，φ 几乎是常数；最终读数显示 $\to\varphi(0)$。
标记要写“面积 $=1$”，但必须注明是全实轴的面积——可见画框里的阴影永远小于 1。

1.7.4　用 δ 的记号把它写下来

既然“在积分里提取原点值”就是这个对象唯一的作为，那就给它一个名字：

$$\int_{\mathbb{R}} \delta(\omega)\varphi(\omega)\,\mathrm{d}\omega = \varphi(0), \qquad \text{即} \qquad \langle\delta,\varphi\rangle = \varphi(0). \tag{1.24}$$

于是 (1.23) 就可以写成

$$K_\varepsilon \longrightarrow \delta \qquad (\varepsilon\to 0^+), \tag{1.25}$$

而实际频谱是 $G_\varepsilon = 2\pi K_\varepsilon$，所以

$$G_\varepsilon = \frac{2\varepsilon}{\varepsilon^2+\omega^2} \longrightarrow 2\pi\delta(\omega), \qquad \boxed{\mathcal{F}[1](\omega) = 2\pi\delta(\omega)}. \tag{1.26}$$

1.8　结论的准确含义

这一节的每一句话，都是写旁白时的“标准答案”。

1.8.1　能说的三句话

1. “**等号是在广义函数意义下成立的。**”它不是说那个发散积分突然变成收敛积分；它说的是：这一族频谱在“对测试函数的作用”这个意义上收敛到 $2\pi\delta$。
2. “**常数的频谱集中在零频率，总权重是** 2π**。**”2π 是一个权重（面积），不是一个高度。
3. “**为什么是** 2π**? 因为逆变换里有一个** $1/(2\pi)$**。**”两个系数必须互相配套：正变换不带系数，逆变换带 $1/(2\pi)$，所以正变换在零频率上留下 2π。

1.8.2　不能说的三句话

EP01 的三条硬禁令

1. **不能说**“非零频率处原来的积分等于零”。它不存在。
2. **不能说**“δ 在原点无穷高”。它没有“取值”。
3. **不能说**“因为这族函数除了原点都趋于零，所以整体趋于零”。正好相反：整体不趋于零，它趋于一个集中到原点的对象。

1.8.3　为什么“面积”不是“能量”

有一个很容易犯的错：把 $\int G_\varepsilon = 2\pi$ 说成“能量守恒”，进而说“所以 δ 的能量是 2π”。

正确的图景是 Plancherel：

$$\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\|\widehat{f}\|_2^2. \tag{1.27}$$

对 f_ε：左边 $= \int e^{-2\varepsilon|t|}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\varepsilon}$，右边 $= \frac{1}{2\pi}\int G_\varepsilon^2\,\mathrm{d}\omega = \frac{1}{\varepsilon}$。两边相等，没问题。

但是 $\varepsilon \to 0$ 时，$\|f_\varepsilon\|_2^2 = \frac{1}{\varepsilon} \to \infty$。也就是说：**常数 1 不是有限能量信号，它根本不住在** $L^2(\mathbb{R})$ **里。**所以“能量守恒”这条思路从一开始就不适用于它。

要把这句话留到 EP06

“1 不在 $L^2(\mathbb{R})$，所以不能用 Plancherel；但它在 $\mathcal{S}'$，所以可以用对偶。”这两句要等到 EP06 才说得完整。EP01 只需要说：“这条曲线的面积不是信号能量，别把两者混为一谈。”

1.8.4　一个独立的自检

做完这一集，可以用另一条路验证 $\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta$：先算 $\mathcal{F}[\delta]$。

若 $\mathcal{F}[\delta] = 1$，那么由反演（在 EP06 证明）应当有 $\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta$，因为反演说“变换两次基本回到自己，差一个反射和 2π”。

$$\langle \mathcal{F}\delta, \varphi\rangle = \langle \delta, \widehat{\varphi}\rangle = \widehat{\varphi}(0) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(t)\,\mathrm{d}t = \langle 1, \varphi\rangle \quad\Longrightarrow\quad \mathcal{F}[\delta] = 1. \tag{1.28}$$

这条验证只需要一句 Fubini，非常干净。它同时也是 EP06 里“δ 与常数”那一段的预演。

1.9　动画需要的关键数值

ε	峰高 $2/\varepsilon$	半高宽 2ε	面积	画面建议
1	2	2	2π	纵轴到 3 即可
0.5	4	1	2π	纵轴到 5
0.2	10	0.4	2π	纵轴到 11，注意采样加密
0.1	20	0.2	2π	纵轴到 22；**默认不是这个范围**
0.02	100	0.04	2π	必须缩放或局部放大

三个纯技术但会毁掉一集的坑

1. **峰顶越界**。$\varepsilon = 0.1$ 时峰高 20。如果沿用 $\varepsilon = 1$ 时的纵轴（到 3），整个后半段动画的峰会被裁掉，观众看到的是“一条平线加一根竖线”，完全错误。
2. **采样不足**。$\varepsilon = 0.02$ 时半高宽只有 0.04。若在 $[-4, 4]$ 上均匀取 200 个点，峰顶根本采不到，画出来是个锯齿。必须用对数分布或在原点附近加密的参数曲线。
3. **面积标签**。可见画框里的阴影只是全实轴的一部分。标签必须写“全实轴面积 $= 2\pi$”，否则观众会拿屏幕上的像素面积去核对，然后发现对不上。

1.10　讲解设计：这一集要落空三次

好的科普不是把正确的答案讲一遍，而是让观众的**预期**被依次打破。EP01 有三次：

1. **第一次落空**：直觉明明说“只有零频率”，可是积分算不出来。——观众开始怀疑“是不是我理解错了傅里叶变换”。
2. **第二次落空**：换了衰减外壳，算出很漂亮的峰；ε 变小，峰变高变窄，“除了原点都趋于零”。——观众以为这说明“频谱趋于零”，结果发现整体并不趋于零，而是集中。
3. **第三次落空**：以为 δ 是“一个特别高的尖峰”，结果发现它的意义根本不在高度，而在“它在积分里取走了 $\varphi(0)$”。

三次落空各自对应一个动画

- 第一次 → 01-B：截断积分不收敛。
- 第二次 → 01-E：双面板，变高变窄，面积标签不变。
- 第三次 → 01-F：阴影向原点集中，读数趋于 $\varphi(0)$。

如果某一集剪完发现只有“讲清楚了”，没有“落空感”，那多半是缺了其中一个动画。

1.11　讲解禁区（EP01）

逐条对照，写旁白时逐句检查

1. 不说“δ 是原点处无穷高的函数”。
2. 不说“非零频率处原积分 $= 0$”。
3. 不说“K_ε 处处趋于零”（原点是例外，而且趋于无穷）。
4. 不说“因为除了原点都趋于零，所以整体趋于零”。
5. 不说“频谱面积守恒是普遍规律”；只说“本例这条曲线的全实轴面积恒为 2π”。
6. 不说“这就是信号的能量”；不写 $\|\delta\|^2$ 或 δ^2。
7. 不说“$\varepsilon = 0$”或“现在它已经是常数了”。
8. 不混用 K_ε（面积 1）与 G_ε（面积 2π）的标注与纵轴。
9. 不在画面上只画一个频率峰来表示实余弦的频谱（实余弦有正负两个频率）。
10. 不说“把这族函数取极限就得到 δ 这个函数”——δ 不是函数，这句要等到 EP05 才说得完整。
11. 不声称“频率分量的大小就是峰高”；对 δ 而言是权重。
12. 如果缩放纵轴，必须让刻度变化可见，不能让屏幕像素面积冒充数学面积。

1.12　与 EP02 的接口

这一集结束在“$\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta$”。留下的钩子有两个，第二个才是 EP02 真正用的：

1. **弱的钩子**：“δ 到底是不是函数？”——这个问题要到 EP05 才正面回答，中间要吊三集。
2. **强的钩子**：“如果我把常数乘上 t，让它开始线性增长，频谱会怎样？”——这个问题下一集就能回答，而且答案会立刻引出新的疑问（δ 的导数是什么）。

最后 30 秒的旁白骨架

“我们得到了一件很奇怪的东西：一个不是函数的符号，出现在一个等式的右边。
但更奇怪的是，它其实很好用。下一集，我们把这条水平线掰成一条斜线——然后看看会发生什么。”

1.13　本集回顾卡

项目	内容
主结果	$\mathcal{F}[1](\omega)=2\pi\delta(\omega)$，广义函数意义
核心计算	$\mathcal{F}\left[e^{-\varepsilon\lvert t\rvert}\right]=\dfrac{2\varepsilon}{\varepsilon^2+\omega^2}=G_\varepsilon(\omega)$
三个指标	峰高 $2/\varepsilon$；半高全宽 2ε；全实轴面积 2π
归一化核	$K_\varepsilon=G_\varepsilon/(2\pi)=\frac{1}{\pi}\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2+\omega^2}$，面积 1
安全话术	“频谱集中在零频率，权重为 2π”
危险话术	“δ 是原点无穷高”“非零频率处为零”“面积守恒是普遍规律”
下一集的钩子	把水平线掰成斜线：$\mathcal{F}[t]$ 会是什么？

EP01 自测

1. 从零开始，重算 $f_\varepsilon=e^{-\varepsilon|t|}$ 的傅里叶变换，并说明 $\varepsilon>0$ 在哪里被用到。
2. G_ε 的半高全宽为什么是 2ε？写出求解过程。
3. 证明 $\int_{\mathbb{R}} G_\varepsilon\,\mathrm{d}\omega=2\pi$，并解释为什么这个数不随 ε 变化。
4. 用 (1.17) 验证 $G_\varepsilon(\omega)=\frac{1}{\varepsilon}\widehat{g}(\omega/\varepsilon)$。
5. 如果某个动画把纵轴固定在 $[0,3]$，ε 减小到 0.1 时画面会出什么问题？
6. 用一句话说明“面积不变”与“每点趋于零”为什么可以同时成立，而不矛盾。

第 2 章　EP02 | 多项式与 δ 的导数

这一集的一句话

在时间上乘一个 t，等于在频率上求一次导。所以多项式只有零频率的支撑——但它记录的不是“一个直流值”，而是零点处的各阶导数。

2.1　观众的问题链

第一集留下的钩子是“把水平线掰成斜线”。这一集就从这里开始，但真正的高潮不是算出 $\mathcal{F}[t]$，而是被迫面对一个新问题：**对一个不是函数的东西求导，是什么意思？**

层	问题	观众此刻的心理
1	常数有频谱，那 t 呢？t^2 呢？	越大越离谱，应该更算不出来。
2	直接代入，果然又发散了。	意料之中。
3	但能不能从 $\mathcal{F}[1]$ 推出来？	怎么推？
4	可以：时域乘 t 对应频域求导。	这个规则很漂亮。
5	可是求导之后出现了 δ'。	等等，δ' 是什么东西？
6	它不是尖峰，它有两叶，总积分为零。	那它到底“是什么”？

观众带着什么进来	观众带着什么出去
“δ 是一个极限的名字”	“δ 还可以被求导，而求导的含义由它对探针的作用决定。”
把“求导”理解成“看斜率”	“分布求导是把导数转移到探针上，代价是一个负号。”
以为“零频率”意味着“没有信息”	“零频率的 $\delta^{(n)}$ 恰好记录了 φ 在零点的第 n 阶导数。”

2.2　先算一遍：直接代入为什么还是不行

把 $f(t)=t$ 代进定义：

$$\int_{-T}^{T} t\, e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t. \tag{2.1}$$

分部积分（取 $u=t$，$\mathrm{d}v=e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t$）：

$$\int_{-T}^{T} t\,e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t\,e^{-i\omega t}}{-i\omega}\right]_{-T}^{T} + \frac{1}{i\omega}\int_{-T}^{T} e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t = \frac{2T\cos(\omega T)}{i\omega} + \frac{2\sin(\omega T)}{\omega^2}. \tag{2.2}$$

第一项带着因子 T，$\cos(\omega T)$ 又不停振荡，所以它的振幅随 T **线性增长**。这比常数的情况更糟：常数只是“不收敛”，t 是“振荡着发散”。

对象	截断积分的量级	失败方式
1	$\dfrac{2\sin(\omega T)}{\omega}$，振幅恒定	不收敛
t	$\dfrac{2T\cos(\omega T)}{i\omega} + \cdots$，振幅 $\sim T$	振荡着发散
t^n	振幅 $\sim T^n$	发散得更快

结论很清楚：**这条路走不通，一代比一代更不通**。必须换一条路——从已经得到的 $\mathcal{F}[1]$ 出发。

2.3　换一条路：时域乘 t，频域求导

2.3.1　在一个足够好的函数上先验一遍

先假设 f 属于 Schwartz 空间 $\mathcal{S}$（光滑、各阶导数都快速衰减）。这样下面每一步都合法，不用边算边担心。对

$$\widehat{f}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} f(t)e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t \tag{2.3}$$

关于 ω 求导。$e^{-i\omega t}$ 对 ω 的导数是 $-it\,e^{-i\omega t}$，于是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\widehat{f}(\omega) = \int_{\mathbb{R}} f(t)\,(-it)\,e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t = -i\int_{\mathbb{R}} \big(tf(t)\big)e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t = -i\,\mathcal{F}[tf](\omega). \tag{2.4}$$

整理一下：

$$\boxed{\mathcal{F}[tf](\omega) = i\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\widehat{f}(\omega)} \tag{2.5}$$

为什么必须写“$f \in \mathcal{S}$”

如果把求导搬到积分号里面，需要两个条件：

- 被积函数对 ω 可导（这里显然），
- 导数 $\big|(-it)f(t)e^{-i\omega t}\big| = |tf(t)|$ 能被一个**与 ω 无关**的可积函数控制。

$f \in \mathcal{S}$ 时 $|tf(t)|$ 可积，第二条自动满足。如果只假设 $f \in L^1(\mathbb{R})$，tf 未必可积，这一步就可能是错的。

2.3.2　两条规则，方向相反，最容易记混

时域做什么	频域做什么	用在哪一集
t 乘上去	求导，再乘 i	**EP02**
求导	乘 $i\omega$	**EP03**

写成公式：

$$\mathcal{F}[tf] = i\,\partial_\omega \widehat{f}, \qquad \mathcal{F}[f'] = i\omega\,\widehat{f}. \tag{2.6}$$

第二条的推导只要一次分部积分（边界项因为 f 衰减而消失）：

$$\int_{\mathbb{R}} f'(t)e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t = \big[f(t)e^{-i\omega t}\big]_{-\infty}^{\infty} + i\omega \int_{\mathbb{R}} f(t)e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t = i\omega\widehat{f}(\omega). \tag{2.7}$$

一个帮助记忆的对照

- 时域乘 t $\longleftrightarrow$ 频域求导。
- 时域求导 $\longleftrightarrow$ 频域乘 $i\omega$。

像照镜子：一边“乘”，另一边就“导”。两个 i 的来历不同（一个来自 $e^{-i\omega t}$ 对 ω 求导，一个来自对 t 分部积分），但都出现在同一位置，这就是它们容易混的原因。

2.4　δ 的导数：负号是从哪里来的

2.4.1　从分部积分说起

对普通的光滑函数 f 和紧支撑的光滑函数 φ，

$$\int_{\mathbb{R}} f'(t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t = -\int_{\mathbb{R}} f(t)\varphi'(t)\,\mathrm{d}t. \tag{2.8}$$

边界项消失了：φ 紧支撑，所以两端都为 0。

这个等式本来只是“分部积分”，但它有一个了不起的结构：**右边的 f 没有再被求导**。导数从 f 身上转移到了 φ 身上。

于是可以反过来**用右边来定义左边**：即使 f 没有导数，甚至 f 根本不是函数，只要它还是一个能作用于 φ 的对象，右边就仍然有意义。

定义 2.1 (分布导数)**.** 设 T 是 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 上的连续线性泛函。定义它的导数 T' 为

$$\langle T', \varphi\rangle := -\langle T, \varphi'\rangle, \qquad \langle T^{(n)}, \varphi\rangle := (-1)^n\langle T, \varphi^{(n)}\rangle. \tag{2.9}$$

为什么这个定义是“对的”而不是“编的”

三条理由，按重要性排列：

1. **它和经典导数兼容。**若 $T = T_f$ 且 f 本来就可导，那么由 (2.8)，新定义的 T' 就是 $T_{f'}$。
2. **它不需要 T 有逐点导数。**整个定义只用到 φ 的光滑性，完全没问 T“在某点是多少”。
3. **它自动是连续的。**若 $T_n \to T$，则 $\langle T_n', \varphi\rangle = -\langle T_n, \varphi'\rangle \to -\langle T, \varphi'\rangle = \langle T', \varphi\rangle$。求导不会破坏收敛。

2.4.2　δ' 的作用

把 $T = \delta$ 代进定义：

$$\langle \delta', \varphi\rangle = -\langle \delta, \varphi'\rangle = -\varphi'(0), \qquad \langle \delta'', \varphi\rangle = (-1)^2\langle \delta, \varphi''\rangle = \varphi''(0). \tag{2.10}$$

一般地，

$$\boxed{\langle \delta^{(n)}, \varphi\rangle = (-1)^n \varphi^{(n)}(0)} \tag{2.11}$$

负号不是笔误

$\langle \delta', \varphi\rangle = -\varphi'(0)$ 里的负号，是分部积分的那个负号。它不会因为“对称”而消失。
很多人在这一步丢掉负号，然后整条递推全错：$\mathcal{F}[t]$ 会写成 $-2\pi i\delta'$，$\mathcal{F}[t^2]$ 的符号也会翻。
记住它来自哪里，比记住它在不在，更可靠。

2.4.3　一句话读懂每一阶

对象	作用	用一句人话说
δ	$\varphi(0)$	读出探针在原点的**值**
δ'	$-\varphi'(0)$	读出探针在原点的**斜率**（带负号）
δ''	$\varphi''(0)$	读出探针在原点的**弯曲程度**

一句可以直接用的旁白

“δ 关心的是你的函数在原点有多高，δ' 关心的是它在那里有多斜。它们不是‘一个尖峰’和‘一个更尖的尖峰’，而是**两种不同的提问方式**。”
这句话说清楚，EP05 的分布定义就有一半已经铺好了。

2.5　把 δ' 画出来：两叶，而且总积分为零

2.5.1　对第一集的核求导

第一集的核

$$K_\varepsilon(x) = \frac{1}{\pi}\frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2}, \qquad \int_{\mathbb{R}} K_\varepsilon \,\mathrm{d}x = 1 \tag{2.12}$$

对 x 求导：

$$K_\varepsilon'(x) = \frac{1}{\pi}\cdot\frac{-2\varepsilon x}{(x^2+\varepsilon^2)^2} = -\frac{2\varepsilon x}{\pi\,(x^2+\varepsilon^2)^2}. \tag{2.13}$$

性质	结果	意味着什么
零点	$x = 0$	中间穿过横轴
符号	$x < 0$ 为正，$x > 0$ 为负	左叶朝上，右叶朝下
极值位置	$x = \pm\varepsilon/\sqrt{3}$	两叶对称，越靠越近
峰值大小	$\dfrac{9}{8\sqrt{3}\,\pi\,\varepsilon^2} \approx \dfrac{0.207}{\varepsilon^2}$	按 ε^{-2} 增长，比 K_ε 快
总积分	$\displaystyle\int_{\mathbb{R}} K_\varepsilon' \,\mathrm{d}x = K_\varepsilon(+\infty) - K_\varepsilon(-\infty) = 0$	**正负面积抵消**
总变差	$\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \lvert K_\varepsilon'\rvert \,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi\varepsilon} \to \infty$	不是测度

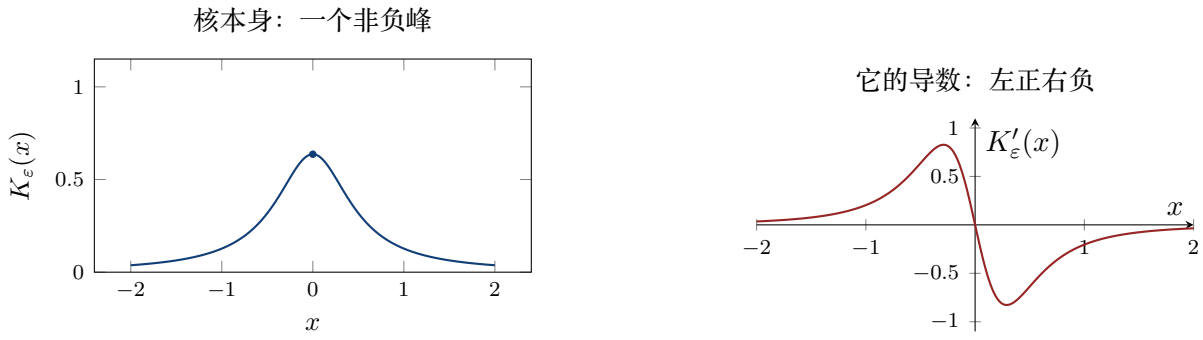


图 2.1: $\varepsilon = 0.5$ 时的 K_ε 与 K_ε'。左边那一叶的面积为正，右边为负，两者绝对值相等。**这不是 δ' 的点值图像，只是它的一族平滑近似。**

2.5.2　为什么 δ' 不能用“面积”定义

这是一个关键的观念转折，值得在视频里单独停一下。

δ 可以用“总质量 $= 1$”加上“集中到原点”来描述。但 δ' 不行：

$$\int_{\mathbb{R}} K_\varepsilon'(x)\,\mathrm{d}x = 0 \qquad \text{对每个}\varepsilon > 0. \tag{2.14}$$

所以任何“总质量为 1”的说法在这里完全失效。δ' 的“信息量”不在总量里，而在**正负两叶的分布方式**里。

看它的作用就明白了：

$$\langle K_\varepsilon', \varphi\rangle = -\langle K_\varepsilon, \varphi'\rangle \;\longrightarrow\; -\varphi'(0) = \langle \delta', \varphi\rangle. \tag{2.15}$$

第一行是分部积分（这里 K_ε 光滑且衰减，合法）。第二行用了 EP01 的取样极限，只是把 φ 换成了 φ'。

这就是“求导在分布意义下是连续的”

$\langle K_\varepsilon', \varphi\rangle = -\langle K_\varepsilon, \varphi'\rangle \to -\varphi'(0)$。
整个论证没有用到 K_ε' 的点值收敛。事实上 K_ε' 在每一点都不收敛到任何普通函数（在原点是 0，但峰值在别处爆炸）。
结论：我们不需要“δ' 的点值图像”，也能严格说清它做什么。这正是 EP05 要系统化的想法。

2.6　从 1 走到所有多项式

2.6.1　逐步递推

把 (2.5) 用在 $t\cdot 1$ 上，并借用第一集的结果 $\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta$：

$$\mathcal{F}[t] = i\,\partial_\omega \mathcal{F}[1] = i\,\partial_\omega\big(2\pi\delta\big) = 2\pi i\,\delta', \tag{2.16}$$

$$\mathcal{F}[t^2] = i\,\partial_\omega \mathcal{F}[t] = i\,\partial_\omega\big(2\pi i\,\delta'\big) = 2\pi i^2\,\delta'' = -2\pi\,\delta'', \tag{2.17}$$

$$\mathcal{F}[t^3] = i\,\partial_\omega \mathcal{F}[t^2] = i\,\partial_\omega\big(-2\pi\delta''\big) = -2\pi i\,\delta'''. \tag{2.18}$$

规律已经出来了：每乘一次 t，频域就求一次导，同时乘一个 i。归纳得到

$$\boxed{\mathcal{F}[t^n] = 2\pi i^{\,n}\,\delta^{(n)}(\omega), \qquad n = 0, 1, 2, \ldots} \tag{2.19}$$

n	i^n	$\mathcal{F}[t^n]$	符号
0	1	$2\pi\delta$	$+$
1	i	$2\pi i\,\delta'$	纯虚
2	-1	$-2\pi\,\delta''$	实
3	$-i$	$-2\pi i\,\delta'''$	纯虚
4	1	$2\pi\,\delta^{(4)}$	实

由线性性，对任意多项式 $p(t)=\sum_{n=0}^{N} a_n t^n$，

$$\widehat{p}(\omega)=2\pi\sum_{n=0}^{N} a_n i^{\,n}\,\delta^{(n)}(\omega). \tag{2.20}$$

这不是“把多项式塞进一个收敛的积分”

多项式不是 $L^1(\mathbb{R})$ 函数，$\int p(t)e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t$ 依然发散。(2.20) 的合法性来自两件事：

- 多项式通过“对测试函数积分”成为一个温和分布（EP05–EP06 建立）；
- 乘 t 的规则 (2.5) 在这个更大的空间里仍然成立（EP06 证明）。

EP02 是借用这两件事。旁白必须说清楚“先借用、后补证”，否则观众会以为我们在偷偷把发散积分当成收敛积分。

2.6.2　一个立刻能做的小检查

用 (2.20) 算 $\mathcal{F}[3-2t+t^2]$：

$$\mathcal{F}[3]-2\mathcal{F}[t]+\mathcal{F}[t^2]=3\cdot 2\pi\delta-2\cdot 2\pi i\,\delta'+(-2\pi\,\delta'')=6\pi\delta-4\pi i\,\delta'-2\pi\,\delta''. \tag{2.21}$$

检查虚部：只有 $-2t$ 这一项是奇函数，它贡献纯虚的项；$3+t^2$ 是偶的，贡献实的项。实虚分开，符合“实信号的频谱满足 $\overline{\widehat{f}(\omega)}=\widehat{f}(-\omega)$”。

2.7　为什么频谱仍然支撑在零

2.7.1　“支撑”是什么意思

先给一个临时定义（EP05 会正式化）：**一个分布在某点附近为零**，指的是它对所有支撑在该点附近的测试函数的作用都为零。**支撑**就是它不能这样“消掉”的区域。

对 $\delta^{(n)}$：若 φ 在 0 的某个邻域内恒为 0，则 $\varphi^{(n)}(0)=0$，于是

$$\langle \delta^{(n)},\varphi\rangle=(-1)^n\varphi^{(n)}(0)=0. \tag{2.22}$$

所以

$$\operatorname{supp}\delta^{(n)}=\{0\}. \tag{2.23}$$

2.7.2　反过来：支撑在零的对象是什么样

这一步很多人会含糊过去，但它是本集最值得补上的一个小证明。

命题 2.2. 若分布 T 满足 $\operatorname{supp} T \subseteq \{0\}$，则存在整数 N 和常数 $c_0, \dots, c_N$，使

$$T = \sum_{n=0}^{N} c_n \, \delta^{(n)}. \tag{2.24}$$

证明思路：泰勒展开把“零点附近的行为”全部抓出来. 取 $\chi \in C_c^\infty$，$\chi \equiv 1$ 于 $|x| \le 1$。对任意 $\varphi \in C_c^\infty$ 和任意 N，由带积分余项的泰勒公式，

$$\varphi(x) = \sum_{n=0}^{N} \frac{\varphi^{(n)}(0)}{n!} x^n + x^{N+1} \psi(x), \tag{2.25}$$

其中 ψ 是光滑函数（余项积分给出）。

把 T 作用上去。第二项里 T 作用在 $x^{N+1}\psi$ 上。由分布的连续性（每个紧集上存在一个有限阶的估计），存在有限的阶 m；取 $N+1 > m$，则 $x^{N+1}\psi$ 与它的前 m 阶导数在 0 处都为零。把 $x^{N+1}\psi$ 在一小段区间外截断（截断函数在 0 附近恒为 1），得到的仍是一个“零点附近行为相同”的函数，而 T 只看得见 0 的邻域，所以这一项为零。

剩下

$$\langle T, \varphi \rangle = \sum_{n=0}^{N} \frac{\varphi^{(n)}(0)}{n!} \langle T, x^n \rangle = \sum_{n=0}^{N} \tilde{c}_n \, \varphi^{(n)}(0) = \sum_{n=0}^{N} \big((-1)^n \tilde{c}_n \big) \langle \delta^{(n)}, \varphi \rangle. \tag{2.26}$$

□

这个命题的真正用处

它告诉我们：“支撑在原点”不是一句空话，它精确地意味着“由 δ 及其各阶导数线性组合而成”。
所以“多项式的频谱支撑在零”这句话，等价于“多项式的频谱完全由 $\delta, \delta', \delta'', \dots$ 构成”。这正是 (2.20) 说的事。

2.7.3　另一种检查：用微分方程

p 是 N 次多项式，则 $p^{(N+1)} = 0$。用 (2.6) 的第二条，

$$\mathcal{F}\big[p^{(N+1)}\big] = (i\omega)^{N+1} \widehat{p} = 0. \tag{2.27}$$

即

$$\omega^{N+1} \, \widehat{p} = 0. \tag{2.28}$$

由命题 2.2 的同类论证（把那里的 T 换成 $\widehat{p}$），$\widehat{p}$ 只能由 $\delta, \delta', \dots, \delta^{(N)}$ 组合而成。

但这个检查只能定“位置”，不能定“系数”

$\omega^{N+1}\widehat{p} = 0$ 只说明频谱住在原点，并不告诉你每个 $\delta^{(n)}$ 前面的系数是多少。系数必须靠乘 t 的递推 (2.19) 一步步算出来。

两种检查的关系：微分方程给“支撑”，递推给“系数”。缺一不可。

2.7.4 “支撑在零”不等于“不随时间变化”

这是本集最容易被误解的一句话。

说法	对不对	为什么
$\mathcal{F}[t]$ 只用到零频率	对	支撑是 $\{0\}$
所以 t 是一个“直流信号”	错	t 随时间线性增长，一点都不“直流”
所以 t 与常数在频域没区别	错	常数给 $2\pi\delta$，t 给 $2\pi i\delta'$，作用完全不同

正确的说法是：**多项式的“频率成分”全部堆在零频率这一点上，但它们以“δ 的哪一阶导数”的形式堆在那里**。阶数越高，记录的信息越“局部”、越“高阶”。

一个能救场的比喻

把 $\delta^{(n)}$ 想成**不同的探针**：δ 问“值是多少”，δ' 问“斜率是多少”，δ'' 问“弯得有多厉害”。
它们都只关心原点，所以都“支撑在零”。但它们问的问题完全不同，所以不能互相替换。就像同一个医生只用听诊器，也可以问出完全不同的三件事。

2.8 数值与动画

ε	$K_\varepsilon(0) = 1/(\pi\varepsilon)$	K_ε' 峰值 $\approx 0.207/\varepsilon^2$	极值位置 $\varepsilon/\sqrt{3}$	画面
1	0.318	0.207	0.577	纵轴 ± 0.3
0.5	0.637	0.827	0.289	纵轴 ± 1
0.2	1.59	5.17	0.115	纵轴 ± 6，采样加密
0.1	3.18	20.7	0.058	纵轴 ± 22

三个动画陷阱

1. **用单箭头画 δ'**。单箭头只能表达“权重为正”。δ' 有正负两叶、总积分为零，用单箭头画它等于把这一集的核心讲反了。
2. **把 K_ε' 说成 δ' 的图像**。它只是近似。$\varepsilon \to 0$ 时它不逐点收敛到任何函数；收敛只在“对测试函数的作用”这个意义下成立。
3. **把峰值当成“权重”**。K_ε' 的峰值按 ε^{-2} 爆炸，总积分却恒为 0。这两个数都不是 δ' 的“大小”。

动画要点 02-D

给测试函数 φ 加一个可控的局部斜率（例如 $\varphi(x)=e^{-x^2}+\lambda x e^{-x^2}$），让 λ 连续变化。
观众会看到：$\langle K_\varepsilon',\varphi\rangle=-\varphi'(0)$ 的读数随 λ 线性变化，而且**方向相反**（λ 增大，读数变小）。
这一下就把“负号”和“读斜率”两件事同时讲清楚了。

2.9　讲解禁区（EP02）

逐条对照

1. 不说“δ' 是另一个更尖的非负峰”。它有两叶，一正一负。
2. 不说“δ' 的面积是 1”。它的总积分是 0。
3. 不说“对 δ 求导就是看它的斜率”——δ 没有图像，谈不上斜率；要讲“把导数转移到探针上”。
4. 不丢 (2.11) 里的 $(-1)^n$。
5. 不说“多项式只有零频率，所以它是直流/不变的”。
6. 不说“K_ε' 逐点收敛到 δ'”；只说分布意义收敛。
7. 不说“$\mathcal{F}[t^n]$ 是把这个多项式代进积分算出来的”。
8. 不把“乘 t”与“求导”两条规则的方向搞反：乘 $t\to$ 频域求导；求导 $\to$ 频域乘 $i\omega$。
9. 不在没有说明“广义意义”的情况下直接写 $\mathcal{F}[t]=2\pi i\delta'$。
10. 不声称“任意分布都可以随便再求导又随便乘东西”——乘光滑函数可以，乘另一个分布不行（EP05 讲）。

2.10　与前后集的接口

1. **回头看**：这一集两次用到 EP01 的结果（$\mathcal{F}[1]=2\pi\delta$ 与 $K_\varepsilon\to\delta$）。如果第一集的“δ 是极限的名字”没讲透，这里的求导会显得像魔术。
2. **往前看**：δ' 已经让观众不舒服了。但真正让他们**必须**要一个定义的时刻，是下一集——因为阶跃的频谱里会出现一个“除以 ω”的麻烦，而微分规则给不出唯一答案。

最后 30 秒的旁白骨架

“我们发现了一条很漂亮的规则：时间上乘 t，频率上就求导。
可是这条规则让我们写出了一个更奇怪的东西：δ 的导数。
而且它不像 δ 那样只有一根箭头——它有两叶，总面积为 0。
那么，‘对 δ 求导’到底是什么意思？
在回答这个问题之前，我们先看一个更麻烦的例子。”

2.11　本集回顾卡

项目	内容
主结果	$\mathcal{F}[t^n] = 2\pi i^n \delta^{(n)}(\omega)$
核心规则	$\mathcal{F}[tf] = i\,\partial_\omega \widehat{f}$；对照 $\mathcal{F}[f'] = i\omega \widehat{f}$
δ 的导数	$\langle \delta^{(n)}, \varphi \rangle = (-1)^n \varphi^{(n)}(0)$，负号来自分部积分
可视化	K'_ε 左正右负，极值在 $\pm\varepsilon/\sqrt{3}$，总积分恒为 0
安全话术	“δ' 记录探针在原点的斜率”
危险话术	“δ' 是更尖的峰”“δ' 的面积是 1”
下一集的钩子	时域求导对应频域做什么？能否由 $H' = \delta$ 反求 $\widehat{H}$？

EP02 自测

1. 取 $\varphi(x) = e^{-x^2} + xe^{-x^2}$，求 $\langle \delta, \varphi \rangle$、$\langle \delta', \varphi \rangle$、$\langle \delta'', \varphi \rangle$。
2. 求 $\mathcal{F}[3 - 2t + t^2]$，并检查实虚与奇偶。
3. 写出 $\mathcal{F}[t^4]$，说明 i^4 与符号。
4. 证明 $\int_{\mathbb{R}} K'_\varepsilon \,\mathrm{d}x = 0$，并解释为什么这使“面积”不能用来定义 δ'。
5. 复述命题 2.2 的证明思路：泰勒展开在哪一步起作用？为什么 T 作用在 $x^{N+1}\psi$ 上会消失？
6. 为什么“$\omega^{N+1}\widehat{p} = 0$”只能定支撑、不能定系数？
7. 用一句话向观众解释“δ' 记录斜率”这件事，不许出现“面积”这个词。

第 3 章　EP03 | 阶跃、主值与那个多出来的 δ

这一集的一句话

微分规则只能定出“除掉零频率以外”的那一部分频谱。零频率那一项在乘 ω 的时候被抹掉了，所以必须另外补回来。

3.1　观众的问题链

前两集里，δ 一直是“结论里出现的符号”。这一集它第一次变成“必须被解释的麻烦”：微分规则给了我们一个方程，而这个方程有无穷多个解。

层	问题	观众此刻的心理
1	一个信号突然从 0 跳到 1，它的导数是什么？	除了跳的那一下，别处都平，应该是零吧。
2	用平滑近似看，导数越来越集中在那一下。	所以导数是一个冲激？
3	既然如此，能不能用“时间求导 = 乘 $i\omega$”反推出阶跃的频谱？	这看起来很顺。
4	得到 $i\omega\widehat{H}=1$，只差除以 $i\omega$ 了。	那就除啊。
5	不能除。左边除以 ω 在原点有奇性，右边还要提防“乘 ω 会抹掉 δ”。	等等，哪里来的 δ？
6	因为 $\omega\delta=0$。所以这个方程的解不唯一。	那我们丢了什么信息？

观众带着什么进来	观众带着什么出去
“求导规则很好用”	“规则会丢信息；丢的那部分正好是零频率项。”
把 PV 看成“忽略奇点的小技巧”	“PV 是一种规定了对称方式的极限，它本身就是严格的对象。”
以为 $\mathcal{F}[H]$ 可以直接除出来	“必须再做一次独立计算（正则化），才能定出那个 π。”

3.2　阶跃与冲激：$H'=\delta$

3.2.1　阶跃的定义，以及为什么 $H(0)$ 无所谓

$$H(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ 1, & t>0.\end{cases} \tag{3.1}$$

$t=0$ 处的取值可以任选（0、1/2、1 都行），因为它只影响一个点，而积分看不见一个点。

命题 3.1. 作为分布，$H' = \delta$。

证明. 对任意 $\varphi \in C_c^\infty$，由分布导数的定义与分部积分，

$$\langle H', \varphi \rangle = -\langle H, \varphi' \rangle = -\int_0^\infty \varphi'(t)\,\mathrm{d}t = -\big[\varphi(t)\big]_0^\infty = -\big(0 - \varphi(0)\big) = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle. \tag{3.2}$$

边界项消失是因为 φ 紧支撑：$t \to \infty$ 时 $\varphi = 0$；$t = 0$ 处出现的是 $-\varphi(0)$，正好贡献出 δ。 □

这段证明在讲什么

一个跳跃，在求导之后变成一个点质量。跳跃的“高度”就是 δ 的“权重”。
这不是近似，而是精确的分布等式。它的全部内容就是：如果你把 φ 从 0 积分到 ∞，得到的是 $-\varphi(0)$——而“$-\varphi(0)$”正是 δ 的招牌动作。

3.2.2　用平滑近似建立直觉

取越来越陡的平滑阶跃（例如 $H_n(t) = \frac{1}{2}\big(1 + \tanh(nt)\big)$，或 $\frac{1}{\pi}\arctan(nt) + \frac{1}{2}$）。它们的导数

$$H_n'(t) = \frac{n}{2}\operatorname{sech}^2(nt) \tag{3.3}$$

是一个非负的峰，峰值 $\sim n/2$，宽度 $\sim 1/n$，总面积恒为 1。

动画要点 03-A

左边：阶跃从缓变陡。右边：它的导数从“缓坡”变成“窄峰”。
关键标注：**总面积始终为 1**。观众应当看到“跳变强度没有变，只是集中了”。
最后一句旁白：“跳变高度是 1，所以这个冲激的权重是 1。”

3.2.3　一般规则（可以不说，但你必须知道）

若 f 分段 C^1，在点 a_j 处有跳跃 $J_j = f(a_j+) - f(a_j-)$，则

$$Df = f'_{\text{经典}} + \sum_j J_j\,\delta_{a_j}. \tag{3.4}$$

也就是说：**分布导数 = 各段内部的光滑导数 + 每个跳跃贡献的一个 δ**。

例：$|t|$ 在 0 处跳跃的“导数”是符号函数，再求导得到 2δ：

$$D|t| = \operatorname{sgn} t, \qquad D^2|t| = 2\delta. \tag{3.5}$$

这个例子很好用：它能一次性展示“分段光滑”“跳跃”“δ 的系数”三件事。

3.3　能不能直接除以 $i\omega$

3.3.1　一步一步套规则

由 (2.6) 的第二条，$\mathcal{F}[H'] = i\omega\widehat{H}$。左边是 $\mathcal{F}[\delta] = 1$。所以

$$i\omega\,\widehat{H}(\omega) = 1. \tag{3.6}$$

看上去只差一步：

$$\widehat{H}(\omega) \overset{?}{=} \frac{1}{i\omega}. \tag{3.7}$$

这一步有三个洞

1. $1/\omega$ **在原点不可积。** $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}\omega}{\omega} = \infty$。所以“$\frac{1}{i\omega}$”根本不是一个局部可积函数，不能直接当分布用。
2. **方程有无穷多解。**因为 $\omega\delta = 0$，所以若 U 是解，$U + c\delta$ 也是解。
3. **“除”这个动作本身在分布里没有定义。**你不能对等式两边同时除以 ω——ω 不是数，是乘子。

3.3.2　关键观察：乘 ω 会抹掉 δ

$$\langle \omega T, \varphi\rangle := \langle T, \omega\varphi\rangle. \tag{3.8}$$

取 $T = \delta$：

$$\langle \omega\delta, \varphi\rangle = \langle \delta, \omega\varphi\rangle = 0 \cdot \varphi(0) = 0. \tag{3.9}$$

所以

$$\boxed{\omega\,\delta = 0}. \tag{3.10}$$

这就解释了“信息在哪里丢的”

时域求导会丢掉常数：$(H + C)' = H'$。不管你加多大的常数，导数都一样。
频域乘 ω 会丢掉 δ：$\omega(U + c\delta) = \omega U$。不管你加多大的 δ，乘完都一样。
这两件事是同一件事的两面：**微分规则只能确定“非零频率”的部分，零频率那一项被乘 ω 消掉了。**
所以 $i\omega\widehat{H} = 1$ 这句话，只能告诉我们 $\widehat{H}$ 在 $\omega \neq 0$ 时的样子。至于 $\omega = 0$ 上堆了多少权重，这个方程完全不知情。

3.4　主值：怎么给 $1/\omega$ 一个身份

3.4.1　为什么不能直接积分

$1/\omega$ 在原点附近不是局部可积的：$\int_0^1 |\frac{1}{\omega}|\,\mathrm{d}\omega = \infty$。所以

$$\varphi \longmapsto \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(\omega)}{\omega}\,\mathrm{d}\omega \tag{3.11}$$

对一般的 φ 没有定义（正负两边的无穷大可能互相抵消，也可能不抵消，取决于你怎么取极限）。

3.4.2　定义：对称地挖掉原点

定义 3.2 (Cauchy 主值)**.** 对 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，定义

$$\left\langle \mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega}, \varphi \right\rangle := \lim_{a\downarrow 0} \int_{|\omega|>a} \frac{\varphi(\omega)}{\omega}\,\mathrm{d}\omega = \int_0^\infty \frac{\varphi(x)-\varphi(-x)}{x}\,\mathrm{d}x. \tag{3.12}$$

第二个等式值得单独解释，因为它是所有计算的起点：

$$\int_{|\omega|>a} \frac{\varphi(\omega)}{\omega}\,\mathrm{d}\omega = \int_a^\infty \frac{\varphi(x)}{x}\,\mathrm{d}x + \int_{-\infty}^{-a} \frac{\varphi(\omega)}{\omega}\,\mathrm{d}\omega = \int_a^\infty \frac{\varphi(x)-\varphi(-x)}{x}\,\mathrm{d}x. \tag{3.13}$$

为什么要合并成正负一对

因为 $\varphi(x)-\varphi(-x)$ 在 $x=0$ 处一阶消失：它是 $O(x)$。除以 x 之后还是有界的。
而单独的 $\varphi(x)/x$ 是 $O(1/x)$，会发散。合并之后就没事了。
主值的全部内容就是这一句：把正负两边凑成一对，让奇性自己抵消。

3.4.3　存在性：两个估计

命题 3.3. (3.12) 中的积分对任意 $\varphi \in \mathcal{S}$ 收敛，且 $\mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega}$ 是 $\mathcal{S}$ 上的连续线性泛函。

证明. 分两段。

近处（$0 < x \le 1$）：由中值定理，

$$|\varphi(x)-\varphi(-x)| \le 2x \sup_{|y|\le 1} |\varphi'(y)|, \tag{3.14}$$

所以

$$\left|\frac{\varphi(x)-\varphi(-x)}{x}\right| \le 2 \sup_{|y|\le 1} |\varphi'(y)|, \tag{3.15}$$

在 $(0,1]$ 上可积。

远处（$x \ge 1$）：由 φ 快速衰减（例如 $|\varphi(x)| \le C/x^2$），

$$\left|\frac{\varphi(x)-\varphi(-x)}{x}\right| \le \frac{C}{x^3}, \tag{3.16}$$

在 $[1,\infty)$ 上可积。

两段都收敛，故积分存在。连续性由上面两个估计给出的半范数控制直接得到。 □

3.4.4　对称性不能省

这一点必须讲，否则观众会以为 PV 只是“随便忽略奇点”。

取不对称的截断：正半边挖掉 $(-\infty,-b)$ 之外的部分，负半边挖掉 $(-a,a)$，让 $a,b\to 0$ 但比例不同。计算给出

$$\int_{a<|\omega|<1}\frac{\varphi(\omega)}{\omega}\,\mathrm{d}\omega=\int_a^1\frac{\varphi(x)-\varphi(-x)}{x}\,\mathrm{d}x+\int_a^b\frac{\varphi(-x)}{x}\,\mathrm{d}x. \tag{3.17}$$

第二项约为 $\varphi(0)\ln\frac{b}{a}$。于是：

- 若 $b/a\to 1$（对称），第二项 $\to 0$，回到主值。
- 若 $b/a\to\lambda\neq 1$，结果比主值多出 $\varphi(0)\ln\lambda$——**极限变了**。

结论

PV 不是“忽略奇点”，而是“**规定了一种特定的、对称的逼近方式**”。换一种方式，得到的就不是同一个分布。

3.4.5　记号与性质

$$\mathrm{PV}\,\frac{1}{i\omega}=\frac{1}{i}\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega}=-i\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega}. \tag{3.18}$$

$\mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega}$ 是实、奇的分布；乘 $-i$ 之后变成**纯虚、奇**的分布。这个对称性后面会用来独立检查 π 这个系数。

3.5　一次完整的计算：单边指数正则化

3.5.1　取外壳

H 从 0 开始并停住，所以它的自然正则化是“在正半轴上加指数衰减”：

$$H_\varepsilon(t)=H(t)\,e^{-\varepsilon t},\qquad \varepsilon>0. \tag{3.19}$$

它逐点趋于 H。

为什么不用双边指数

双边指数 $e^{-\varepsilon|t|}$ 的极限是 1（EP01）。单边指数 $H(t)e^{-\varepsilon t}$ 的极限是 H。
衰减的“形状”决定了极限对象。这句话是本集与上一集的分水岭。

3.5.2　积分

$$\mathcal{F}[H_\varepsilon](\omega) = \int_0^\infty e^{-\varepsilon t} e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty e^{-(\varepsilon+i\omega)t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\varepsilon + i\omega}. \tag{3.20}$$

边界项消失是因为 $\varepsilon > 0$（上端）与积分从 0 开始（下端）。

3.5.3　拆成实部与虚部

$$\frac{1}{\varepsilon + i\omega} = \frac{\varepsilon - i\omega}{(\varepsilon + i\omega)(\varepsilon - i\omega)} = \frac{\varepsilon - i\omega}{\varepsilon^2 + \omega^2} = \underbrace{\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + \omega^2}}_{\text{实部，偶}} - i\,\underbrace{\frac{\omega}{\varepsilon^2 + \omega^2}}_{\text{虚部，奇}}. \tag{3.21}$$

动画要点 03-D

左面板：实部 $\dfrac{\varepsilon}{\varepsilon^2+\omega^2}$，一个非负的偶峰，面积 π。
右面板：虚部 $-\dfrac{\omega}{\varepsilon^2+\omega^2}$，一条穿过原点的奇曲线。
两个面板共享 ε。ε 变小时，实部变成尖峰，虚部在原点附近越来越陡。

3.5.4　实部的极限

注意

$$\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + \omega^2} = \pi \cdot \frac{1}{\pi}\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + \omega^2} = \pi K_\varepsilon(\omega), \tag{3.22}$$

而 $K_\varepsilon \to \delta$（EP01 的结果，EP04 证明）。所以

$$\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + \omega^2} \longrightarrow \pi\delta(\omega). \tag{3.23}$$

π 是从哪里来的

不是猜的，是面积算出来的：

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + \omega^2}\,\mathrm{d}\omega = \Big[\arctan\frac{\omega}{\varepsilon}\Big]_{-\infty}^{\infty} = \pi. \tag{3.24}$$

这一族函数的总面积恒为 π，所以它的极限是 $\pi\delta$。
记住这个“面积 = 系数”的经验法则。它会在 EP06 反复出现。

3.5.5　虚部的极限

要证明

$$\frac{\omega}{\varepsilon^2 + \omega^2} \longrightarrow \mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega} \qquad (\varepsilon \downarrow 0). \tag{3.25}$$

证明：合并正负半轴. 对 $\varphi \in \mathcal{S}$，

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\omega}{\varepsilon^2+\omega^2}\varphi(\omega)\,\mathrm{d}\omega = \int_0^{\infty} \frac{x}{\varepsilon^2+x^2}\big[\varphi(x)-\varphi(-x)\big]\,\mathrm{d}x. \tag{3.26}$$

（把 $\omega<0$ 的部分用 $\omega=-x$ 换元，与正半轴合并。）

现在验证控制收敛定理的条件。

$0<x\le 1$：由 $x/(\varepsilon^2+x^2)\le 1/x$ 与中值估计，

$$\left|\frac{x}{\varepsilon^2+x^2}\big[\varphi(x)-\varphi(-x)\big]\right| \le \frac{1}{x}\cdot 2x \sup_{|y|\le 1}|\varphi'(y)| = 2\sup_{|y|\le 1}|\varphi'(y)|. \tag{3.27}$$

这是一个与 ε 无关的常数，在 $(0,1]$ 上可积。

$x\ge 1$：由 $x/(\varepsilon^2+x^2)\le 1/x$ 与 Schwartz 衰减，

$$\left|\frac{x}{\varepsilon^2+x^2}\big[\varphi(x)-\varphi(-x)\big]\right| \le \frac{C}{x^3}, \tag{3.28}$$

在 $[1,\infty)$ 上可积，也与 ε 无关。

于是存在一个与 ε 无关的可积控制函数，而逐点地 $\dfrac{x}{\varepsilon^2+x^2}\to\dfrac{1}{x}$。控制收敛给出

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\omega}{\varepsilon^2+\omega^2}\varphi(\omega)\,\mathrm{d}\omega \longrightarrow \int_0^{\infty}\frac{\varphi(x)-\varphi(-x)}{x}\,\mathrm{d}x = \left\langle \mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega},\varphi\right\rangle. \tag{3.29}$$

□

这个证明值得在视频里“演”一遍

它是全系列唯一一处“标准的分析估计”，也是最值得让观众看一眼“数学长什么样”的地方。不必讲全部细节，只需要展示那个分段的动作：

- 近处：用中值定理把 $\varphi(x)-\varphi(-x)$ 估成 $2x\|\varphi'\|_\infty$，与 ε 无关。
- 远处：用快速衰减估成 C/x^3。
- 中间：让 $\varepsilon\to 0$，$x/(\varepsilon^2+x^2)\to 1/x$。

“近处靠连续性、远处靠衰减”——这句口诀在 EP04 还会出现，而且是同一个套路。

3.5.6　合起来

把 (3.23) 与上一小节的结果代回 (3.21)：

$$\mathcal{F}[H](\omega) = \pi\delta(\omega) - i\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega} = \pi\delta(\omega) + \mathrm{PV}\,\frac{1}{i\omega}. \tag{3.30}$$

项	极限	来自时域的什么性质
实部 $\dfrac{\varepsilon}{\varepsilon^2+\omega^2}$	$\pi\delta$	H 的“一直等于 1”那一半（偶部分）
虚部 $-\dfrac{\omega}{\varepsilon^2+\omega^2}$	$-i\,\mathrm{PV}\,\dfrac{1}{\omega}$	H 的“从 0 跳到 1”那个奇性

3.6　用对称性独立检查 π

这一步很重要，因为它是不看计算就能验证系数的方法。

3.6.1　时域的对称关系

作为分布，

$$H(t) + H(-t) = 1. \tag{3.31}$$

（$t \neq 0$ 时逐点成立；$t = 0$ 只影响一个点，无妨。）

3.6.2　频域的对应

反射性质：$\mathcal{F}[f(-t)](\omega) = \widehat{f}(-\omega)$。所以对 (3.31) 两边做变换：

$$\widehat{H}(\omega) + \widehat{H}(-\omega) = 2\pi\delta(\omega). \tag{3.32}$$

现在把候选答案写成

$$\widehat{H}(\omega) = -i\ \mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega} + c\,\delta(\omega) \tag{3.33}$$

（这里 c 未知）。代进 (3.32)：

- 奇的部分：$\mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega}$ 是奇的，所以 $-i\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega}$ 与它的反射正好抵消。
- 偶的部分：$\delta(-\omega) = \delta(\omega)$，所以 $c\delta$ 变成 $2c\delta$。

于是

$$2c\,\delta = 2\pi\,\delta \qquad \Longrightarrow \qquad c = \pi. \tag{3.34}$$

这一步为什么值得单独讲

因为它把“π”从一个算出来的数字，变成一个可以被逻辑逼出来的必然结果。
观众会觉得：原来不是“算错了才凑出 π”，而是“对称性要求它必须是 π”。
这种“用另一条路验证”的段落，在全系列里应该至少出现三次（EP03 的 π、EP06 的 2π、EP06 的 $F^2 = 2\pi$ 反射）。

3.6.3　顺带得到符号函数的变换

由 $H = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\,\mathrm{sgn}$，

$$\mathcal{F}[\mathrm{sgn}\,t] = 2\Big(\widehat{H} - \tfrac{1}{2}\mathcal{F}[1]\Big) = 2\big(\pi\delta - i\,\mathrm{PV}\,\tfrac{1}{\omega} - \pi\delta\big) = -2i\ \mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega}. \tag{3.35}$$

3.7　为什么歧义恰好只有 $c\delta$

上一节我们“假设”了答案形如 $-i\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega}+c\delta$。凭什么？

命题 3.4. 若 $T\in\mathcal{S}'$ 满足 $\omega T=0$，则 $T=c\,\delta$ 对某个常数 c。

证明：把 φ 拆成“常数部分 + 乘 ω 的部分”. 取 $\chi\in C_c^\infty$ 满足 $\chi\equiv 1$ 于 $|x|\le 1$。对任意 $\varphi\in\mathcal{S}$，令

$$\psi(\omega):=\frac{\varphi(\omega)-\varphi(0)\chi(\omega)}{\omega}. \tag{3.36}$$

验证 $\psi\in\mathcal{S}$：

- 分子在 $\omega=0$ 处为零，且一阶消失（因为 $\chi(0)=1$，$\chi'(0)=0$ 可以取到），所以商可以光滑延拓到 0。
- 远处 $\chi\equiv 0$，$\psi=\varphi/\omega$，除以 ω 只会让衰减更快。

于是

$$\varphi(\omega)=\varphi(0)\chi(\omega)+\omega\,\psi(\omega), \tag{3.37}$$

作用 T：

$$\langle T,\varphi\rangle=\varphi(0)\langle T,\chi\rangle+\langle \omega T,\psi\rangle=\varphi(0)\langle T,\chi\rangle+0=c\,\varphi(0)=c\langle\delta,\varphi\rangle, \tag{3.38}$$

其中 $c:=\langle T,\chi\rangle$。所以 $T=c\delta$。 □

为什么不能再加 δ'

因为 $\omega\delta'=-\delta\neq 0$。加一个 δ' 会破坏 $\omega T=0$ 这个条件。
这一句要讲：**能满足“乘 ω 之后为零”的对象，最小的一族就是 $c\delta$；δ' 太重了，乘 ω 消不掉。**（顺带由 $x\delta^{(n)}=-n\delta^{(n-1)}$，见 EP05。）

3.8　边界值公式（拓展，可放补充材料）

式 (3.20) 还给出一个在数学物理里极常用的写法：

$$\frac{1}{x\pm i0}:=\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\frac{1}{x\pm i\varepsilon}=\mathrm{PV}\,\frac{1}{x}\mp i\pi\,\delta(x). \tag{3.39}$$

这里 $\pm i0$ 是“$\varepsilon\downarrow 0$ 的分布极限”的记号，不是把复数零代进分母。

符号核对：为什么是 $-\dfrac{i}{\omega - i0}$

$$\frac{1}{\varepsilon + i\omega} = \frac{-i}{\omega - i\varepsilon} \longrightarrow \frac{-i}{\omega - i0} = -i\Big(\mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega} + i\pi\delta\Big) = \pi\delta - i\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega}. \tag{3.40}$$

第一行用了 $\varepsilon + i\omega = i(\omega - i\varepsilon)$；最后一步用了 (3.39) 中取“−”号的那一支。

这个负号非常容易错。如果你算出的结果是 $-\pi\delta$，多半就是在这里把 i 与 $-i$ 弄反了。

3.9　数值与动画

ε	实部峰值 $1/\varepsilon$	实部面积	虚部极值 $\mp 1/(2\varepsilon)$	备注
1	1	π	∓ 0.5	纵轴 ± 1
0.5	2	π	∓ 1	纵轴 ± 2
0.2	5	π	∓ 2.5	纵轴 ± 5
0.1	10	π	∓ 5	采样加密

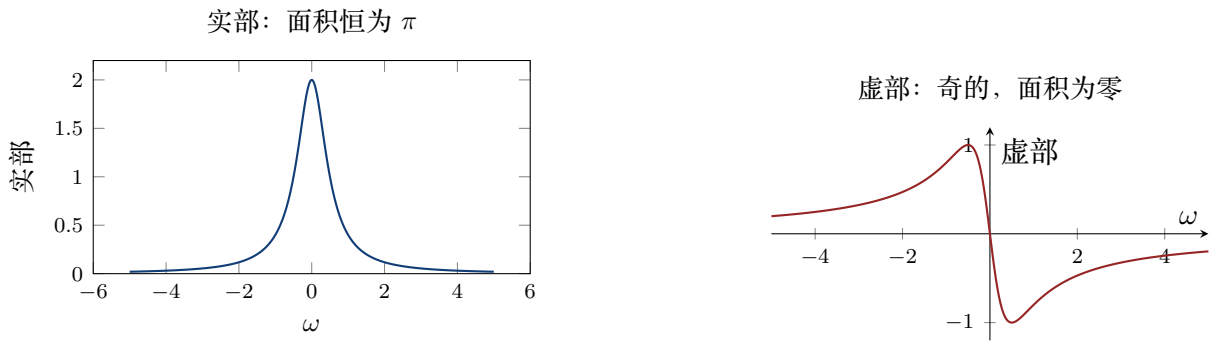


图 3.1: $\varepsilon = 0.5$ 时 $\mathcal{F}[H_\varepsilon]$ 的实部与虚部。实部贡献 $\pi\delta$，虚部贡献 $-i\,\mathrm{PV}(1/\omega)$。

主值动画的两条纪律

1. 必须对称地删去原点两侧的区间。画成“只挖掉正半边”或“两边挖得不一样宽”，观众学到的就是错的。
2. 不要把正负两侧的积分分别标成有限数再加起来。两侧各自都是发散的；有意义的是合并之后的极限。

3.10　讲解禁区（EP03）

逐条对照

1. 不说“$H(0)$ 取哪个值决定了 δ 的系数”。
2. 不说“$1/(i\omega)$ 就是答案”，必须先处理原点奇性。
3. 不说“PV 就是忽略奇点”；要说“对称地删去原点邻域”。
4. 不把正负两个发散积分分别求值后相加。
5. 不说“$i\omega\widehat{H}=1$ 唯一确定 $\widehat{H}$”。
6. 不说“加了常数 C 的阶跃频谱还是同一个”（时域平移/加常数会改零频项）。
7. 不把 $\mathrm{PV}(1/(i\omega))$ 的符号写成 $+i\,\mathrm{PV}(1/\omega)$（正确是 $-i$）。
8. 不说“π 是凑出来的”；给出面积论证或对称性论证。
9. 不说“$H'=\delta$ 说明 H 在通常意义下可导”。
10. 不在没有声明广义意义的情况下写 $\mathcal{F}[H]$ 的等式。
11. 不用“跳变处无穷大”这种描述代替“跳跃强度为 1 的 δ 贡献”。

3.11　与前后集的接口

1. **回头看**：这一集把 EP01 的 K_ε、EP02 的 $H'=\delta$ 全部用上了。它同时暴露了前两集一直含糊的那件事——“求极限”到底是哪种极限。
2. **往前看**：这里的每一句“趋于”都是**对测试函数的作用**在趋于。这已经是在用分布收敛了，只是还没给它名字。EP04 停下来问名字，EP05 给它定义。

最后 30 秒的旁白骨架

“到这里，我们手里有三个结果，每一个都用到了一种‘趋于’。
常数的频谱趋于一个尖峰；阶跃的频谱趋于一个尖峰加一个奇怪的 $1/\omega$；δ 的导数趋于两叶的东西。
可我们一直在说‘趋于’，却从来没说清楚是哪一种趋于。
下一集，我们停下来，只问这一个问题。”

3.12　本集回顾卡

项目	内容
主结果	$\mathcal{F}[H] = \pi\delta(\omega) + \mathrm{PV}\,\dfrac{1}{i\omega}$
关键歧义	$\omega\delta = 0$，所以 $i\omega\widehat{H} = 1$ 的解不唯一
主值	对称挖去原点邻域；不对称截断会差 $\varphi(0)\ln(b/a)$
正则化	$\dfrac{1}{\varepsilon + i\omega} = \dfrac{\varepsilon}{\varepsilon^2+\omega^2} - i\dfrac{\omega}{\varepsilon^2+\omega^2}$
安全话术	“微分规则只确定非零频率那一部分”
危险话术	“PV 就是忽略奇点”“除以 $i\omega$ 就完了”
下一集的钩子	我们说的这些“趋于”，究竟是哪一种？

EP03 自测

1. 把 $H(0)$ 改成 $1/2$，证明它的分布导数仍然是 δ。
2. 验证 $i\omega\widehat{H} = 1$：用 (3.30) 代进去，说明 $\omega\delta = 0$ 与 $\omega\,\mathrm{PV}(1/\omega) = 1$ 各起什么作用。
3. 为什么 $i\omega\widehat{H} = 1$ 不能唯一确定 $\widehat{H}$？给出两个不同的解。
4. 用 (3.12) 计算 $\left\langle \mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega}, \varphi \right\rangle$，其中 $\varphi(\omega) = (1+\omega)e^{-\omega^2}$。（提示：先算 $\varphi(x) - \varphi(-x)$；答案 $\sqrt{\pi}$。）
5. 写出不对称截断的极限，并说明它与 PV 相差 $\varphi(0)\ln(b/a)$。
6. 由 $\mathcal{F}[H]$ 推出 $\mathcal{F}[\operatorname{sgn} t]$，检查它是纯虚、奇。
7. 用 (3.39) 与 $\dfrac{1}{\varepsilon + i\omega} = \dfrac{-i}{\omega - i\varepsilon}$ 重新验证 $\mathcal{F}[H]$ 的符号。

第 4 章　EP04 丨点值都趋于零，积分为什么还在

这一集的一句话

一个有面积的尖峰变成 δ，不是因为它变“小”了，而是因为它的质量向一个点集中了。把这两件事分开，就必须先分清“逐点收敛”和“积分意义下的收敛”。

4.1　观众的问题链

这一集是全系列唯一一次主动停下来，不推进结论，只审问前面用过的词。它也是从“算结果”转向“问意义”的转折点。

层	问题	观众此刻的心理
1	回放那条核：固定一个非零的点，它的值确实越来越小。	那它应该趋于零啊。
2	可是它的积分一直是 1。	怎么可能？
3	因为质量全挤到原点附近去了。	那到底算趋于零还是不趋于零？
4	取决于你在问“点值”还是“面积”。	这两种“趋于”是不一样的？
5	不一样。而且我们以前学过的“把极限搬进积分”，需要许可证。	什么许可证？
6	控制收敛。而这条核族根本拿不到这张许可证。	那凭什么说它趋于 δ？

观众带着什么进来	观众带着什么出去
“极限就是逐点看”	“同一个函数列可以在一种意义下趋于零、在另一种意义下趋于 δ。”
“积分的极限等于极限的积分”	“这句话需要公共可积控制；没有它，一切皆可能。”
“δ 是某种特别尖的形状”	“任何满足‘质量守恒 + 尾部集中’的核都趋于 δ，形状无所谓。”

4.2　重看那个尖峰：两个读数，两种结论

回到第一集的核：

$$K_\varepsilon(x) = \frac{1}{\pi}\frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2}, \qquad \int_{\mathbb{R}} K_\varepsilon \,\mathrm{d}x = 1. \tag{4.1}$$

现在做两件不同的事。

4.2.1　读点值

固定 $x \neq 0$：

$$K_\varepsilon(x) = \frac{1}{\pi}\frac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2} \longrightarrow 0 \qquad (\varepsilon \downarrow 0). \tag{4.2}$$

固定 $x = 0$：

$$K_\varepsilon(0) = \frac{1}{\pi\varepsilon} \longrightarrow +\infty. \tag{4.3}$$

所以：**除原点以外，每一点都趋于零；但原点本身趋于无穷。**

4.2.2　读面积

$$\int_{\mathbb{R}} K_\varepsilon \,\mathrm{d}x = 1 \qquad \text{对每个}\varepsilon > 0. \tag{4.4}$$

而且对每个固定的 $a > 0$，

$$\int_{-a}^{a} K_\varepsilon \,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\arctan\frac{a}{\varepsilon} \longrightarrow 1. \tag{4.5}$$

所以：**全部质量都挤进了任意小的原点邻域，一点都没漏出去。**

这两个读数的冲突，就是这一集要解开的结

“几乎每一点都趋于零”说的是函数值。
“总质量始终为 1 且集中到一点”说的是积分。
这两句话都对，而且并不矛盾。矛盾只出现在你把它们混成一句“这个函数列趋于零”的时候。

正确的说法是：$K_\varepsilon \to \delta$，在“对测试函数的作用”这个意义下。

一个必须避免的措辞

不要说“K_ε 除了原点以外处处趋于零，所以极限是零，但面积不为零，所以出现了矛盾”。这里没有矛盾，只有**用错了收敛方式**。原点是例外，而且正是它承载了全部质量；把它说成“除了一个点以外处处为零”，等于把这一集的主角删掉了。

4.3　三种收敛：它们分别在检查什么

收敛方式	定义	它在检查什么
逐点	对每个固定的 x，$f_n(x) \to f(x)$	每个点各自的行为；最弱
一致	$\sup_x \lvert f_n(x) - f(x)\rvert \to 0$	整体最大偏差；中等
分布	对每个固定的 $\varphi \in \mathcal{D}$，$\langle T_n, \varphi\rangle \to \langle T, \varphi\rangle$	对每个探针的读数；与点值无关

4.3.1　反例一：一致收敛也不保证积分收敛

$$f_n(x) = \frac{1}{n}\,\mathbf{1}_{[0,n]}(x). \tag{4.6}$$

$\sup_x |f_n(x)| = \dfrac{1}{n} \to 0$，所以 f_n 一致趋于零。但

$$\int_{\mathbb{R}} f_n(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n}\cdot n = 1 \qquad \text{对每个} n. \tag{4.7}$$

这个反例在说什么

一致收敛控制的是“高度”，不控制“长度”。f_n 越来越矮，同时越来越长，面积恰好保持不变。**在无界区间上，“一致收敛”不是把极限搬进积分的许可证。**这一点很多教材的入门部分会含糊过去，而它恰恰是本系列的关键。

4.3.2　反例二：逐点收敛更弱，而且可能收敛到 δ

$$g_n(x) = n\,\mathbf{1}_{(0,1/n)}(x). \tag{4.8}$$

- 对每个固定的 $x \neq 0$：只要 $n > 1/x$，就有 $g_n(x) = 0$，所以 $g_n(x) \to 0$。
- $\int_{\mathbb{R}} g_n = 1$ 对每个 n。
- 对任意 $\varphi \in C_c^\infty$（不必连续也可，只要在 0 连续），

$$\langle g_n, \varphi\rangle = n\int_0^{1/n} \varphi(x)\,\mathrm{d}x \;\longrightarrow\; \varphi(0). \tag{4.9}$$

所以

$$g_n \to 0\,(\text{逐点}), \qquad g_n \to \delta\,(\text{分布意义}). \tag{4.10}$$

这两句话必须一起说

如果只说“g_n 逐点趋于零”，观众会以为它就是个零。
如果只说“g_n 趋于 δ”，观众会以为 δ 与零差不多。
两句话同时为真，正是因为它们说的是两件不同的事。这就是整集的核心，也是最难讲清的一处。

4.3.3　反例三：K_ε 连“处处逐点”都不是

$K_\varepsilon(0) \to \infty$，所以它不满足“每点趋于零”。它属于“除原点外逐点趋于零”。

这个细节决定了一个措辞：标题和旁白用“几乎每个点”，或直接说“除了原点”，不要说“处处”。

函数列	逐点	积分	备注
$\frac{1}{n}\mathbf{1}_{[0,n]}$	$\to 0$（一致）	$= 1$	高度减、长度增
$n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$	$\to 0$	$= 1$	分布意义 $\to \delta$
K_ε	$\to 0$（除 0）	$= 1$	原点趋于 ∞

4.4　控制收敛：许可证到底要什么

定理 4.1 (控制收敛，本系列使用的版本)**.** 设 $f_n \to f$ 几乎处处，且存在**同一个**可积函数 $g \in L^1(\mathbb{R})$，使

$$|f_n(x)| \le g(x) \qquad \text{几乎处处，对所有的} n. \tag{4.11}$$

则

$$\int_{\mathbb{R}} f_n \longrightarrow \int_{\mathbb{R}} f. \tag{4.12}$$

4.4.1　重点在“同一个”三个字

“每一项都小于某个可积函数”是不够的：那个函数必须对所有 n 同时有效。

命题 4.2. 核族 $\{K_\varepsilon\}_{0<\varepsilon<1}$ 不存在公共的 $L^1(\mathbb{R})$ 控制函数。

反证. 假设存在 $g \in L^1(\mathbb{R})$ 使 $0 \le K_\varepsilon \le g$ 对一切 ε 成立。

由于 $K_\varepsilon(x) \to 0$ 对每个 $x \neq 0$，由定理 4.1，

$$\int_{\mathbb{R}} K_\varepsilon \,\mathrm{d}x \longrightarrow \int_{\mathbb{R}} 0 \,\mathrm{d}x = 0. \tag{4.13}$$

但左边恒等于 1，矛盾。 □

这个反证法本身就是一句很好的旁白

“如果你能找到那样一个控制函数，那么控制收敛定理就会告诉你积分趋于零。可是积分明明是 1。所以，那样的控制函数根本不存在。”
一句话，把“为什么不能把极限搬进去”讲完了，而且没有用任何术语。

4.4.2　那 $e^{-\varepsilon|t|}$ 呢？它明明被 1 控制

$|e^{-\varepsilon|t|}| \le 1$ 确实成立。但 $1 \notin L^1(\mathbb{R})(\mathbb{R})$，所以定理 4.1 用不上。

这就是 EP01 的困难在分析层面的精确位置：**你有控制，但控制函数不可积。**

测试函数是怎么救场的

乘上一个 $\varphi \in \mathcal{S}$ 之后，

$$\left|e^{-\varepsilon|t|}\varphi(t)\right| \le |\varphi(t)| \in L^1(\mathbb{R}). \tag{4.14}$$

现在控制函数可积了，控制收敛立刻给出

$$\langle e^{-\varepsilon|t|}, \varphi\rangle = \int_{\mathbb{R}} e^{-\varepsilon|t|}\varphi(t)\,\mathrm{d}t \;\longrightarrow\; \int_{\mathbb{R}} \varphi(t)\,\mathrm{d}t = \langle 1, \varphi\rangle. \tag{4.15}$$

也就是 $e^{-\varepsilon|t|} \to 1$ 于 $\mathcal{S}'$。
“引入测试函数”不是形式主义，它是把不可积的控制换成可积的控制。这句话要在 EP05 的开场再说一次。

4.5　近似恒等核：把“集中”写成条件

4.5.1　定义

定义 4.3 (近似恒等核)**.** 设 $k \in L^1(\mathbb{R})$，$\int_{\mathbb{R}} k = 1$。令

$$k_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon}\,k\!\left(\frac{x}{\varepsilon}\right), \qquad \varepsilon > 0. \tag{4.16}$$

称 $\{k_\varepsilon\}$ 为近似恒等核（**approximate identity**）。

两条性质立刻成立：

1. **质量守恒**：
$$\int_{\mathbb{R}} k_\varepsilon(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} k(u)\,\mathrm{d}u = 1. \tag{4.17}$$
2. **尾部集中**：对每个 $a > 0$，
$$\int_{|x|>a} k_\varepsilon(x)\,\mathrm{d}x = \int_{|u|>a/\varepsilon} k(u)\,\mathrm{d}u \;\longrightarrow\; 0 \qquad (\varepsilon \downarrow 0). \tag{4.18}$$

这两条各自管什么

质量守恒保证总权重不变，所以极限不会“变轻”。
尾部集中保证质量不会留在外面，所以极限不会“变宽”。
两者缺一不可。EP01 的 K_ε、EP03 的 πK_ε、EP06 的高斯核和 sinc 核，都是这两条的不同实现。

4.5.2　取样极限：定理与证明

定理 4.4 (取样极限)**.** 设 k_ε 如 (4.16)，φ 有界且在 $x=0$ 连续。则

$$\int_{\mathbb{R}} k_\varepsilon(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x \;\longrightarrow\; \varphi(0) \qquad (\varepsilon \downarrow 0). \tag{4.19}$$

证明. 由总质量为 1，误差可以写成

$$\int_{\mathbb{R}} k_\varepsilon(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x - \varphi(0) = \int_{\mathbb{R}} k_\varepsilon(x)\big[\varphi(x)-\varphi(0)\big]\,\mathrm{d}x. \tag{4.20}$$

给定 $\eta>0$。由 φ 在 0 连续，存在 $a>0$ 使得 $|x|<a$ 时

$$|\varphi(x)-\varphi(0)|<\eta. \tag{4.21}$$

把积分分成内外两部分：

$$\begin{aligned}\left|\int_{\mathbb{R}} k_\varepsilon(x)\big[\varphi(x)-\varphi(0)\big]\,\mathrm{d}x\right| &\le \int_{|x|<a} k_\varepsilon(x)\,\eta\,\mathrm{d}x + \int_{|x|\ge a} k_\varepsilon(x)\cdot 2\|\varphi\|_\infty\,\mathrm{d}x \\ &\le \eta + 2\|\varphi\|_\infty \int_{|x|\ge a} k_\varepsilon(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned} \tag{4.22}$$

第一项用了 $\int_{|x|<a} k_\varepsilon \le 1$。

现在先固定 a，让 $\varepsilon\downarrow 0$：由尾部集中，第二项 $\to 0$。于是

$$\limsup_{\varepsilon\to 0}\left|\int_{\mathbb{R}} k_\varepsilon\varphi - \varphi(0)\right| \le \eta. \tag{4.23}$$

最后让 $\eta\downarrow 0$，得结论。 □

这是全系列最值得掌握的一个估计

它的结构可以背下来，因为后面还会用：

近处靠连续性（$|\varphi(x)-\varphi(0)|<\eta$）　+　**远处靠尾部质量消失**（$\int_{|x|>a} k_\varepsilon \to 0$）。

“先固定 a，再让 $\varepsilon\to 0$，最后让 $\eta\to 0$”这个三步顺序，是分析里非常典型的“两个小量不能同时放”的处理方式。讲的时候可以强调：**不要一次让两个东西同时趋于零。**

4.5.3　Cauchy 核的另一种更快的证明

对 K_ε，换元 $x=\varepsilon u$：

$$\int_{\mathbb{R}} K_\varepsilon(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{R}}\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2+\varepsilon^2u^2}\,\varphi(\varepsilon u)\,\varepsilon\,\mathrm{d}u=\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{R}}\frac{\varphi(\varepsilon u)}{1+u^2}\,\mathrm{d}u. \tag{4.24}$$

此时被积函数被

$$\frac{\|\varphi\|_\infty}{\pi(1+u^2)} \tag{4.25}$$

控制，而这个控制函数与 ε 无关且可积。$\varphi(\varepsilon u)\to\varphi(0)$ 对每个 u。于是控制收敛直接给出

$$\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{R}}\frac{\varphi(\varepsilon u)}{1+u^2}\,\mathrm{d}u\longrightarrow\frac{\varphi(0)}{\pi}\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{d}u}{1+u^2}=\frac{\varphi(0)}{\pi}\cdot\pi=\varphi(0). \tag{4.26}$$

换元做了什么

它把“不断变窄变高的核”换成了“固定不变的权重 $\frac{1}{\pi(1+u^2)}$”，把变化全部转移到探针 $\varphi(\varepsilon u)$ 身上。

于是“找不到公共控制”的困难消失了：现在控制函数就在眼前。

注意：我们没有对原来的 K_ε 声称存在公共控制（命题 4.2 说那不可能）。**我们换的是积分变量，不是收敛方式。**

4.6　为什么叫“近似恒等”

4.6.1　卷积

定义卷积

$$(k*f)(x)=\int_{\mathbb{R}}k(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y=\int_{\mathbb{R}}k(y)f(x-y)\,\mathrm{d}y. \tag{4.27}$$

定理 4.5 (近似恒等)**.** 若 f 有界且在 x 连续，则

$$(k_\varepsilon*f)(x)\longrightarrow f(x)\qquad(\varepsilon\downarrow 0). \tag{4.28}$$

若 f 有界且一致连续，则收敛是一致的。若 $f\in L^p$ $(1\le p<\infty)$，则 $k_\varepsilon*f\to f$ 于 L^p。

证明与定理 4.4 同一套路：把 $k_\varepsilon(y)[f(x-y)-f(x)]$ 分内外估计。

4.6.2　δ 就是卷积的单位元

把 k_ε 换成 δ：形式上有

$$(\delta*f)(x)=\int_{\mathbb{R}}\delta(y)f(x-y)\,\mathrm{d}y=f(x). \tag{4.29}$$

这正是“恒等”二字的来源：和 δ 卷积，等于什么都不做。

所以 δ 有两张脸

- **频率的脸**：$\mathcal{F}[\delta] = 1$，它在频域上“什么都不改变”。
- **卷积的脸**：$\delta * f = f$，它在时域上“什么都不改变”。

这两张脸在 EP06 会合起来：δ 是傅里叶变换意义下的“单位”。

4.7　换一种核，为什么还是 δ

4.7.1　三种核，同一个极限

核	表达式	面积	与 K_ε 的关系
Cauchy（EP01）	$\dfrac{1}{\pi}\dfrac{\varepsilon}{x^2+\varepsilon^2}$	1	基准
高斯	$\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\,\varepsilon}e^{-x^2/(2\varepsilon^2)}$	1	收敛更快，尾部指数衰减
矩形	$\dfrac{1}{2\varepsilon}\mathbf{1}_{[-\varepsilon,\varepsilon]}(x)$	1	不连续，但照样可以

三者都满足定义 4.3 的两条性质，所以都趋于 δ：

$$K_\varepsilon \to \delta, \qquad \rho_\varepsilon \to \delta, \qquad r_\varepsilon \to \delta \qquad (\text{于}\mathcal{S}'). \tag{4.30}$$

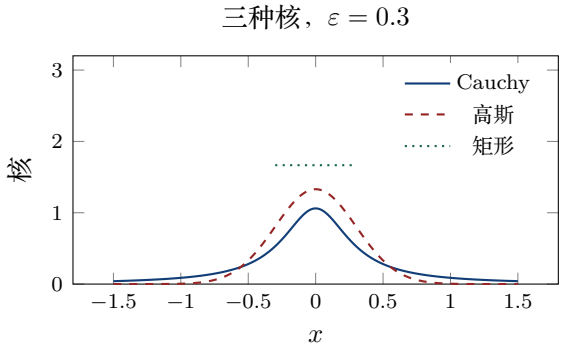


图 4.1: 三种形状完全不同、总面积都为 1、都在 $\varepsilon \to 0$ 时趋于同一个 δ。**形状不是答案，作用是答案。**

4.7.2　但只有面积是 1 远远不够

命题 4.6 (质量跑掉的反例)**.** 令

$$k_n(x) = \frac{1}{2}\,\mathbf{1}_{[n-1,\,n+1]}(x). \tag{4.31}$$

则 $\int_{\mathbb{R}} k_n = 1$ 对每个 n，但

$$\langle k_n, \varphi\rangle \longrightarrow 0 \qquad \text{对每个}\varphi \in \mathcal{S}, \tag{4.32}$$

即 $k_n \to 0$ 于 $\mathcal{S}'$，而不是 δ。

证明. $\varphi \in \mathcal{S}$ 时，$\sup_{x\in[n-1,n+1]} |\varphi(x)| \le \dfrac{C}{n^2}$（快速衰减），于是

$$|\langle k_n, \varphi\rangle| \le \frac{1}{2}\int_{n-1}^{n+1} |\varphi(x)|\,\mathrm{d}x \le \frac{C}{n^2} \longrightarrow 0. \tag{4.33}$$

□

这个例子为什么让人不安，而且很重要

它的总面积一直是 1，但质量跑到了无穷远。所以“总面积守恒”这个条件，在这里完全不起作用。

为什么？因为在 $\mathcal{S}'$ 里，能用来“测试”的函数都是快速衰减的。“总面积”相当于用常数 1 去做测试函数——而 $1 \notin \mathcal{S}$。

结论：在 $\mathcal{S}'$ 的框架里，“总质量”根本不是一个连续的测试量。你可以有质量，但如果它跑到无穷远，任何测试函数都摸不到它。

这句话在 EP06 会再次出现，并且是理解“为什么不能对任意 $\mathcal{D}'$ 做变换”的钥匙之一。

4.7.3　更一般的充分条件

不带非负性，也可以做。只要：

1. $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} k_\varepsilon\,\mathrm{d}x = 1$（对每个 ε）；
2. $\sup_{\varepsilon} \|k_\varepsilon\|_1 < \infty$（一致有界）；
3. 对每个 $a > 0$，$\displaystyle\int_{|x|>a} |k_\varepsilon(x)|\,\mathrm{d}x \to 0$（尾部集中）。

则 $\langle k_\varepsilon, \varphi\rangle \to \varphi(0)$。证明只需把定理 4.4 里的 k_ε 换成 $|k_\varepsilon|$，并把 η 项乘上一致界。

非负性是可选项，“集中”不是

很多教材为了简化，只讲非负核。非负性确实让估计更干净（$\int_{|x|<a} k_\varepsilon \le 1$ 直接可用），但它不是本质条件。

本质条件是：**质量不能跑，而且必须往正确的点集中。**EP06 的 sinc 核就是“不非负、不逐点收敛，但依然分布收敛”的例子，那时候这个一般版本就派上用场了。

4.8　讲解设计与数值

动画要点 04-A / 04-B

04-A：同一幅图里并排放两个读数。左边标“$K_\varepsilon(x_0)$ 的数值”，右边标“全实轴面积”。前者趋零，后者恒为 1。让观众同时看到两个数字。

04-B：把数轴分成“原点附近 $|x| < a$”和“外面 $|x| \ge a$”两段，用两种颜色表示质量。内部的质量条越来越满（$\to 1$），外部的越来越空（$\to 0$）。

04-F（可选反例）：把核整体向右平移，做成 k_n 那样跑到无穷远。面积标签仍是 1，但读数趋于零。这一幕能把“面积守恒不等于收敛”钉死。

ε	$\int_{\lvert x\rvert<\varepsilon} K_\varepsilon$	$\int_{\lvert x\rvert<3\varepsilon} K_\varepsilon$	尾部 $\int_{\lvert x\rvert>10\varepsilon}$	画面
1	0.50	0.80	0.063	明显是“一条曲线”
0.3	0.50	0.80	0.063	比例不变，视觉变尖
0.1	0.50	0.80	0.063	需要加密采样

这张表在说什么

注意第二、三、四列**完全不随** ε **变**。这是 Cauchy 核的尺度不变性：所有比例都是固定的。所以“集中”不能靠“看某个固定区间里的质量变多”来展示——固定区间 $[-a,a]$ 里，质量确实从 0 涨到 1，但那是 a 固定、ε 变小的结果。做动画时**一定要让区间固定、让** ε **变**，而不是反过来。

4.9　讲解禁区（EP04）

逐条对照

1. 不说“K_ε 处处趋于零”。原点是例外。
2. 不说“一致收敛就能把极限搬进积分”。给出 $f_n = \frac{1}{n}\mathbf{1}_{[0,n]}$ 这个反例。
3. 不用“每一项都可积”代替“存在同一个可积控制函数”。
4. 不说“面积是 1，所以极限就是 δ”。必须加“集中”。
5. 不说“δ 是某种特定形状的极限”。三种核已经否证了这一点。
6. 不说“k_n 那个反例说明面积守恒是错的”。面积确实守恒，错的是“面积守恒足以决定分布极限”。
7. 不把 sinc 型核硬套进本节定理（它不非负、不绝对可积地集中）；留到 EP06。
8. 不说“$\mathcal{S}'$ 里也能测试总质量”。常数 $1 \notin \mathcal{S}$。
9. 不把“分布收敛”讲成“某种更弱的逐点收敛”。它压根不是逐点概念。
10. 换元证明中，不要声称原来的 K_ε 存在公共控制函数。

4.10　与前后集的接口

1. **回头看**：EP01 借用的取样极限，这一集给了证明。EP03 里那个“合并正负半轴再用控制收敛”的估计，和这里是同一套路。

2. **往前看**：既然不同的核都给出同一个“作用”，那么能不能直接把这个作用当作对象的定义？——这就是 EP05 的全部动机。

最后 30 秒的旁白骨架

“我们现在知道了：δ 不是某一种特别的尖峰。
指数核、高斯核、矩形核，形状差得很远，可是它们对每一个探针说的话，是一模一样的。
那么，为什么不干脆**用这句话来定义** δ？
下一集，我们就这么干。”

4.11　本集回顾卡

项目	内容
主结果	$\int_{\mathbb{R}} K_\varepsilon(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x \to \varphi(0)$
三种收敛	逐点、一致、分布；后者与点值无关
许可证	控制收敛，且需要**同一个**可积控制函数
两个反例	$\frac{1}{n}\mathbf{1}_{[0,n]}$（一致趋零而积分不变）；$k_n = \frac{1}{2}\mathbf{1}_{[n-1,n+1]}$（面积为 1 却趋于 0）
安全话术	“核没有变小，是质量集中了”
危险话术	“面积是 1 所以极限是 δ”
下一集的钩子	能不能直接用“作用”来定义这个极限对象？

EP04 自测

1. 举出一个一致收敛但积分不收敛的函数列，并说明它为什么不违反控制收敛定理。
2. 证明命题 4.2（核族无公共可积控制）。
3. 用换元法证明取样极限 $\langle K_\varepsilon, \varphi\rangle \to \varphi(0)$，并指出控制函数是哪一行。
4. 为什么 $e^{-\varepsilon|t|} \to 1$ 于 $\mathcal{S}'$，但不能直接对全实轴用控制收敛？
5. 写出近似恒等核的三条充分条件，并说明每条各自防止什么。
6. 证明命题 4.6，并解释“总面积为 1 却不趋于 δ”为何不与任何定理矛盾。
7. 若把 k_ε 换成一个不非负的核，取样极限还成立吗？需要补上哪两条条件？请写出估计过程。

第 5 章　EP05 ｜ δ 到底是什么：分布理论的最低完整框架

这一集的一句话

一个对象可以不由“它在每一点取什么值”来定义，而由“它怎样作用于每一个探针”来定义。δ 就是这样被定义的——这就是它“不是函数”却依然严格的全部原因。

5.1　观众的问题链

前四集一直在用 δ、δ'、PV，却始终没有给它们下定义。这一集补上这个欠账，而且要用一种让人信服的方式补：**不是先抛定义再解释，而是先展示“作用”，再说明“这就是定义”。**

层	问题	观众此刻的心理
1	三种完全不同的核，为什么都叫同一个 δ?	它们唯一相同的地方是“对探针说的话”。
2	那能不能就用这个“说的话”来定义它?	听起来可行，但“说的话”要怎么写得严格?
3	需要一个探针的集合，以及“连续”的意思。	为什么要光滑？为什么要限制远处?
4	于是分布 = 连续线性泛函。	这个定义能装下普通函数吗?
5	能。$f \mapsto \int f\varphi$ 就是一个这样的泛函。	那 δ 呢?
6	δ 不在其中——它不能由任何局部可积函数给出。	所以它是“新东西”，不是“旧东西的别名”。

观众带着什么进来	观众带着什么出去
“δ 是一个函数，只是很奇怪”	“δ 是一个泛函；普通函数只是它的一个子类。”
“分布是数学家造出来救场的”	“分布是把‘作用于探针’这件事本身当作对象；它是被逼出来的。”
“什么都能乘、什么都能求导”	“能求导、能乘光滑函数；但两个分布不能随便相乘。”

5.2　从“作用”认识对象

5.2.1　普通函数也有“作用”

对一个局部可积的函数 f，取一条光滑、紧支撑的曲线 φ，算

$$\varphi \longmapsto \int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x. \tag{5.1}$$

这是一个规则：**输入一条探针，输出一个数**。

现在看 δ：

$$\varphi \longmapsto \varphi(0). \tag{5.2}$$

这也是一个规则：输入一条探针，输出一个数。

关键的一步观念转换

平时我们说“f 是函数”，是把它想成一张图：每个 x 对应一个高度。
但换一个角度看，f 也可以被完全刻画成“它对所有探针的响应”：知道 $\int f\varphi$ 对每个 φ 是多少，就等于知道了 f（几乎处处）。
那就干脆把这个“响应规则”本身当成对象。这样，即使某个对象的“响应规则”不能由任何函数给出，它依然是一个合法的对象。
δ 就是这样的对象：它的响应规则极其简单——把探针在原点的值取出来。

5.2.2　一张对照表

	普通函数 f	分布 T
怎样描述	每个 x 对应一个值 $f(x)$	每条探针 φ 对应一个数 $\langle T,\varphi\rangle$
能不能画图	能	一般不能（δ 就没有图）
怎样求导	差商 / 逐点	把导数转移到探针上（带负号）
能不能乘	一般能	只能乘光滑函数，不能乘另一个分布

5.3　测试函数：为什么既要光滑，又要限制远处

5.3.1　两个要求，各管一件事

要求	数学说法	它负责什么
光滑	无限次可微	让“把导数搬过去”可以无限次进行；分部积分不产生边界项以外的麻烦
紧支撑	在某个有限区间外恒为零	让分部积分的边界项消失；也让“局部观察”成为可能

定义 5.1 (测试函数空间).

$$\mathcal{D}(\mathbb{R}) := C_c^\infty(\mathbb{R}) = \{\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{C} \ ; \ \varphi \in C^\infty, \ \operatorname{supp}\varphi \text{ 紧}\}. \tag{5.3}$$

5.3.2　一个标准的非零例子

$$\eta(x) = \begin{cases} \exp\left(-\dfrac{1}{1-x^2}\right), & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases} \tag{5.4}$$

为什么这个函数是“光滑拼接”的典范

当 $x \to \pm 1$ 时，$1 - x^2 \to 0^+$，所以 $-\frac{1}{1-x^2} \to -\infty$，于是 $e^{-\frac{1}{1-x^2}} \to 0$。
关键在于**不只是函数值趋于零，所有阶导数都趋于零**。可以验证：η 的每阶导数都含有因子 $e^{-\frac{1}{1-x^2}}$ 乘上一个关于 $\frac{1}{1-x^2}$ 的多项式，而指数衰减压倒多项式增长。
所以拼上 $|x| \geq 1$ 处的零之后，η 仍然是 C^∞ 的。
这一句要在视频里出现：“它可以平白无故地在边界停下来，而且停得非常光滑，连斜率、曲率都一起停住。”普通的多项式做不到这一点——这正是 η 值得单独介绍的原因。

5.3.3　高斯为什么不在 $\mathcal{D}$ 里

e^{-x^2} 光滑、衰减极快，但它在整个实轴上都不为零，**没有紧支撑**。所以

$$e^{-x^2} \in \mathcal{S} \qquad \text{但} \qquad e^{-x^2} \notin \mathcal{D}. \tag{5.5}$$

这个区别在 EP06 会变成主角

$\mathcal{D}$ 适合“局部观察”，$\mathcal{S}$ 适合“整体变换”。
傅里叶变换会把紧支撑的东西变成不紧支撑的东西（矩形窗变 sinc），所以 $\mathcal{D}$ 在傅里叶变换下不封闭，而 $\mathcal{S}$ 封闭。这就是 EP06 必须换空间的原因。

5.3.4　$\mathcal{D}$ 里的收敛

$\varphi_j \to \varphi$ 于 $\mathcal{D}$，意思是：存在一个公共的紧集 K 包含所有 $\operatorname{supp}\varphi_j$，并且对每个多重指标 α，

$$\sup_{x\in K}\left|\varphi_j^{(\alpha)}(x)-\varphi^{(\alpha)}(x)\right| \longrightarrow 0. \tag{5.6}$$

注意“公共紧集”这个要求：**不能让探针一边趋于零一边往无穷远跑。**

5.4　分布的定义

定义 5.2 (分布)**.** $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 中的元素 T 是 $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ 上的连续线性泛函：给每个 $\varphi\in\mathcal{D}$ 分配一个复数 $\langle T,\varphi\rangle$，并满足

1. **线性**：$\langle T, a\varphi+b\psi\rangle = a\langle T,\varphi\rangle + b\langle T,\psi\rangle$；
2. **连续性**：若 $\varphi_j\to\varphi$ 于 $\mathcal{D}$，则 $\langle T,\varphi_j\rangle\to\langle T,\varphi\rangle$。

5.4.1　线性不够，为什么还要连续

一个“线性但不连续”的怪物

在 $\mathcal{D}$ 上定义 T：把 φ 展开成某种级数，然后取一个“不听话”的线性泛函。它可以线性，却对越来越小的探针给出越来越大的响应。
连续性就是用来禁止这种事的：**探针越小，响应必须越小。**

连续性的一个等价刻画（局部估计）：

$$|\langle T,\varphi\rangle| \le C_K \max_{0\le j\le m_K}\|\varphi^{(j)}\|_\infty, \qquad \operatorname{supp}\varphi\subset K. \tag{5.7}$$

也就是说：在每个紧集上，响应被**有限阶**导数的最大值控制。阶数 m_K 可以依赖紧集，但必须是有限的。

配对不是内积

$\langle T,\varphi\rangle$ 是**复线性**的：对 φ 线性，对 T 也线性。**没有复共轭。**
所以不要把它写成 $\langle T,\varphi\rangle=\int T\bar\varphi$ 那种 Hilbert 空间内积的形式。这一条在 EP06 定义傅里叶变换时会直接影响 2π 与符号的位置。

5.5　普通函数怎样住进这个新世界

5.5.1　嵌入

命题 5.3. 若 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$，则

$$\langle T_f,\varphi\rangle := \int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x \tag{5.8}$$

定义一个分布 T_f。而且 $T_f = T_g$ 当且仅当 $f = g$ 几乎处处。

证明要点. 因为 φ 紧支撑，积分只在一个有界区间上进行，所以由 f 的局部可积性，积分存在。估计：

$$|\langle T_f, \varphi\rangle| \le \|f\|_{L^1(K)}\|\varphi\|_\infty, \qquad \operatorname{supp}\varphi \subset K. \tag{5.9}$$

这正好是 (5.7) 的形式（取 $m_K = 0$），所以连续。 □

这个嵌入解释了 EP03 的一个旧疑问

$H(0)$ 取 0、$\frac{1}{2}$ 还是 1？都不影响 H 对应的分布，因为这些改值只发生在一个点上，而一个点对积分没有贡献。
所以“$H(0)$ 无关”不是含糊其辞，而是“分布只认几乎处处等价类”的直接后果。

5.5.2　δ 不在这个家族里

命题 5.4. 不存在 $g \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$ 使 $T_g = \delta$。

证明. 假设有。取任意支撑在 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 内的 $\varphi \in \mathcal{D}$，则 $\langle \delta, \varphi\rangle = 0$，于是

$$\int_{\mathbb{R}} g(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x = 0 \qquad \text{对所有这样的}\varphi. \tag{5.10}$$

由局部可积函数的识别性（若 $\int g\varphi = 0$ 对所有支撑在开集 U 内的测试函数成立，则 $g = 0$ 几乎处处于 U），得

$$g = 0 \text{ 几乎处处于 } \mathbb{R}\setminus\{0\}. \tag{5.11}$$

而 $\{0\}$ 是零测集，所以 $g = 0$ 几乎处处于 $\mathbb{R}$，于是 $T_g = 0 \neq \delta$。矛盾。 □

这一步的意义

它证明 δ 是**真正的新对象**，不是“某个很奇怪但仍然是函数的函数”。
如果 δ 只是“在原点改一个值”，那么由上面的论证它必然几乎处处为零；但几乎处处为零的函数不可能满足 $\int g\varphi = \varphi(0)$。
所以 δ 的出现不是技巧问题，是语言问题：旧的语言装不下它。

5.5.3　但 δ 是测度

δ 也可以理解为 Dirac 点质量：对集合 A，

$$\delta(A) = \begin{cases} 1, & 0 \in A, \\ 0, & 0 \notin A. \end{cases} \tag{5.12}$$

积分就写成 $\int \varphi\,\mathrm{d}\delta = \varphi(0)$。

“不是函数”≠“没有严格定义”

这是两句完全不同的话，写旁白时务必分开。

- δ 不是（局部可积）函数——这是对的，命题 5.4 证明了。
- δ 没有严格定义——这是错的。它是测度，也是分布，有两种严格的解释。

5.6　运算：能做什么

5.6.1　求导

$$\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle. \tag{5.13}$$

定义良好的理由：$\varphi \in \mathcal{D} \Rightarrow \varphi' \in \mathcal{D}$；且 $\varphi_j \to \varphi$ 于 $\mathcal{D}$ 时 $\varphi_j' \to \varphi'$ 于 $\mathcal{D}$。

命题 5.5. 若 $T_j \to T$ 于 $\mathcal{D}'$，则 $T_j' \to T'$ 于 $\mathcal{D}'$。

证明. $\langle T_j', \varphi \rangle = -\langle T_j, \varphi' \rangle \to -\langle T, \varphi' \rangle = \langle T', \varphi \rangle$。 □

这条性质解释了 EP02 的做法

EP02 里我们“先证明 $K_\varepsilon \to \delta$，再直接对核求导，得到 δ' 的近似”。
这个操作之所以合法，正是命题 5.5：**分布收敛对求导是封闭的**。不需要额外验证 K_ε' 的点值收敛——事实上它根本没有点值极限。

5.6.2　乘光滑函数

对 $a \in C^\infty(\mathbb{R})$，定义

$$\langle aT, \varphi \rangle := \langle T, a\varphi \rangle. \tag{5.14}$$

定义良好的理由：$a\varphi \in \mathcal{D}$。

由此立刻得到几条“代数式”：

$$a\,\delta = a(0)\,\delta, \tag{5.15}$$

$$x\,\delta = 0, \tag{5.16}$$

$$x\,\delta' = -\delta, \tag{5.17}$$

$$x\,\delta^{(n)} = -n\,\delta^{(n-1)}. \tag{5.18}$$

逐条验证. 式 (5.15)：$\langle a\delta, \varphi \rangle = \langle \delta, a\varphi \rangle = a(0)\varphi(0) = a(0)\langle \delta, \varphi \rangle$。

式 (5.17)：$\langle x\delta', \varphi \rangle = \langle \delta', x\varphi \rangle = -(x\varphi)'(0) = -\big(\varphi(0) + 0\big) = -\varphi(0)$。

式 (5.18)：因为 $(x\varphi)^{(n)} = x\varphi^{(n)} + n\varphi^{(n-1)}$，在 0 处取值只剩 $n\varphi^{(n-1)}(0)$，于是

$$\langle x\delta^{(n)}, \varphi\rangle = (-1)^n n\varphi^{(n-1)}(0) = -n\cdot(-1)^{n-1}\varphi^{(n-1)}(0) = -n\langle\delta^{(n-1)}, \varphi\rangle. \tag{5.19}$$

□

$x\delta = 0$ 与 $x\delta' = -\delta$ 是两道最好的练习题

它们看起来像“用零乘一个无穷大”，其实是完全严格的。
先用 (5.16) 检查 EP03 的歧义：$\omega\delta = 0$，所以加一项 $c\delta$ 不影响 $\omega\hat{H} = 1$。这一步现在有了严格依据。
再用 (5.18) 检查 EP03 的“为什么不能再加 δ'”：$x\delta' = -\delta \neq 0$，所以 δ' 不满足“乘 ω 为零”。

5.6.3　Leibniz 规则

$$(aT)' = a'T + aT'. \tag{5.20}$$

证明：$\langle(aT)', \varphi\rangle = -\langle aT, \varphi'\rangle = -\langle T, a\varphi'\rangle = -\langle T, (a\varphi)' - a'\varphi\rangle = \langle T, a'\varphi\rangle + \langle aT', \varphi\rangle$。

5.6.4　支撑

定义 5.6 (在开集上为零)**.** 若 T 对一切 $\operatorname{supp}\varphi \subset U$（$U$ 开）的 φ 都给出 $\langle T, \varphi\rangle = 0$，就说 T 在 U 上为零。T 的**支撑** $\operatorname{supp} T$ 是不能这样“消掉”的最小闭集。

- $\operatorname{supp}\delta = \{0\}$，$\operatorname{supp}\delta^{(n)} = \{0\}$。
- $\operatorname{supp} H = [0, \infty)$：在 $(-\infty, 0)$ 上 $H = 0$，在 0 的任何右邻域内都不能被消掉。
- 若 $\varphi \equiv 0$ 于 0 的邻域，则 $\langle\delta^{(n)}, \varphi\rangle = 0$，所以支撑在 $\{0\}$。

5.6.5　平移、缩放、复合

平移：$\langle\delta_a, \varphi\rangle = \varphi(a)$，常写 $\delta(x - a)$。

缩放（$a \neq 0$）：

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|}\delta(x). \tag{5.21}$$

为什么是 $1/|a|$ 而不是 $1/a$

因为这是换元的 Jacobian 因子，不是代数倒数。直观上：把自变量压缩 $|a|$ 倍，点质量要相应地“变浓”$|a|$ 倍，才能保持总质量 1。
这是最容易写成 $1/a$ 的地方，而 $a < 0$ 时符号就错了。

复合：若光滑函数 g 的零点 x_j 都是**简单零点**（$g'(x_j) \neq 0$）且局部有限，则

$$\delta\big(g(x)\big) = \sum_{j} \frac{\delta(x - x_j)}{|g'(x_j)|}. \tag{5.22}$$

简单零点这个条件不能省

$g(x) = x^2$ 在 0 处是二重零点，$g'(0) = 0$，(5.22) 的分母为零，公式失效。此时 $\delta(x^2)$ 根本不是这个形式的对象。
讲这一条时，务必把“简单零点”说出口。

5.6.6　跳跃公式（回顾 EP03）

若 f 分段 C^1、在 a_j 处有局部有限个跳跃 J_j，则

$$Df = f'_{\text{经典}} + \sum_{j} J_j\, \delta_{a_j}. \tag{5.23}$$

例：$D|t| = \operatorname{sgn} t$，$D^2|t| = 2\delta$。

5.7　哪些运算不能随便做

这是本集最“值钱”的一节，因为它决定了观众以后会不会乱用公式。

四条禁令

1. **两个任意分布不能相乘。**δ^2 在经典分布理论中没有通用的规范定义。不要写 $|\delta|^2$，更不要算它的“能量”。
2. **$H\delta$ 没有内禀定义。**因为 H 不是光滑乘子（它不连续），不同的正则化约定可能给出不同结果。用 $H(0)$ 的某个取值来“定义”它是靠不住的。
3. **卷积有存在条件。**紧支撑分布与任意分布可以卷积；两个任意分布未必可以。
4. **“分布”不是“概率分布”的同义词。**δ 是两者交集中的例子，但 δ' 不是正测度，$\mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega}$ 也不是。

为什么要专门列“不能做什么”

因为视频里最容易被观众模仿的，是公式的形式，而不是它的条件。
如果 EP02 出现了 $\mathcal{F}[t^n] = 2\pi i^n \delta^{(n)}$，就会有人问：“那 $\mathcal{F}[t^n \cdot t^m]$ 是不是两个 δ 相乘？”
提前把“不能乘”说清楚，比事后解释便宜得多。

5.8　两个能检验理解的例子

5.8.1　例一：$x\delta' = -\delta$

$$\langle x\delta', \varphi\rangle = \langle \delta', x\varphi\rangle = -\big(x\varphi\big)'(0) = -\big(\varphi(0) + 0\cdot\varphi'(0)\big) = -\varphi(0) = -\langle\delta, \varphi\rangle. \tag{5.24}$$

5.8.2　例二：$(1+x)\delta'$

$$\begin{aligned}\langle (1+x)\delta', \varphi\rangle &= \langle \delta', (1+x)\varphi\rangle = -\big((1+x)\varphi\big)'(0) = -\Big(\varphi(0) + (1+0)\varphi'(0)\Big)\\ &= -\varphi(0) - \varphi'(0) = \langle -\delta + \delta', \varphi\rangle.\end{aligned} \tag{5.25}$$

所以 $(1+x)\delta' = \delta' - \delta$。这个结果可以用 Leibniz 检查：$(1+x)'\delta' + (1+x)\delta'' = \delta' + \delta'' + x\delta'' = \delta' - \delta$（最后一步用了 $x\delta'' = -\delta'$）。

5.9　动画要点

动画要点 05-A / 05-C / 05-E

05-A：一条测试函数曲线“走进去”，一个数字“出来”。同一个对象，换不同的探针，给不同的数。
05-C：把探针平移，或改变它在原点的值，看输出跟着 $\varphi(0)$ 变。这是 δ 的“指纹”。
05-E：分部积分的可视化——导数像接力棒一样从对象传递到探针，同时出现一个负号。
05-F：把第三集的跳变重新解释一次：H 的跳跃强度为 1，所以在 0 处留下权重为 1 的 δ。观众应当有“原来如此”的感觉。

5.10　讲解禁区（EP05）

逐条对照

1. 不说“δ 是原点处无穷高、其余为零的函数”。
2. 不说“分布是一种更奇怪的函数”。它是泛函。
3. 不把 $\langle T, \varphi\rangle$ 写成含复共轭的内积。
4. 不说“任意两个分布都能相乘/卷积”。
5. 不写 δ^2，不写 $\|\delta\|^2$，不把 δ 当概率密度以外的“普通密度”。
6. 不说“局部可积函数都可以定义分布，所以 δ 也可以”。δ 恰恰是反例。
7. 不说“$H(0)$ 的取值影响了 H 这个分布”。

8. 不把 $\delta(ax)$ 写成 $\frac{1}{a}\delta(x)$（漏绝对值）。
9. 不省略 $\delta(g(x))$ 公式中的“简单零点”条件。
10. 不在 $\mathcal{D}'$ 上随意做“乘一个不光滑的函数”的操作。
11. 不把“支撑在 $\{0\}$”讲成“δ 只影响原点”这种含糊说法；要说“对任何在原点邻域为零的探针，作用为零”。

5.11　与前后集的接口

1. **回头看**：EP01–EP04 里所有的“趋于”，现在有了名字：**分布收敛**。EP02 的“求导”现在有了定义。EP03 的 PV 现在可以写成一个分布。
2. **往前看**：还差最后一块——傅里叶变换。$\mathcal{F}$ 是在积分里定义的，而分布没有积分。怎么办?

最后 30 秒的旁白骨架

“现在我们终于知道 δ 是什么了：它是一条规则，一条‘取出你函数在原点值’的规则。
也知道它能求导，能乘光滑函数，不能和别的分布相乘。
但还剩一个问题。
从第一集开始，我们一直在说 δ 的‘频谱’、说 $\mathcal{F}[1]=2\pi\delta$。可傅里叶变换是一个积分，而 δ 根本没有积分。
下一集，我们把这个变换也搬到这个世界里来。”

5.12　本集回顾卡

项目	内容
定义	分布 $=\mathcal{D}$ 上的连续线性泛函；配对不含共轭
嵌入	每个 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$ 定义 $\langle T_f,\varphi\rangle=\int f\varphi$
δ 的身份	$\langle\delta,\varphi\rangle=\varphi(0)$；不由任何局部可积函数给出
关键恒等式	$x\delta=0$，$x\delta'=-\delta$，$x\delta^{(n)}=-n\delta^{(n-1)}$
禁区	两个分布相乘、δ^2、$H\delta$ 都没有通用定义
安全话术	“由它做什么来定义，不由它多高来定义”
下一集的钩子	傅里叶变换是一个积分，可它没有积分

EP05 自测

1. 独立验证 $x\delta'=-\delta$ 与 $x\delta''=-\delta'$。
2. 计算 $(2+x)\delta''$ 与 $x^2\delta''$。

3. 证明 $a\delta = a(0)\delta$，并解释为什么 $H\delta$ 不能这样处理。

4. 说明为什么 η 在 (5.4) 中定义后属于 $\mathcal{D}$，而 e^{-x^2} 不属于。

5. 写出 $\delta(3x-6)$ 的化简结果。

6. 用 (5.7) 说明：为什么“连续性”排除了“探针越小、响应越大”的泛函。

7. 证明命题 5.4，并指出证明中哪一步用了“单点集是零测集”。

第 6 章　EP06 | 发散的积分怎样被严格定义

这一集的一句话

只要把探针从“紧支撑光滑函数”换成 Schwartz 函数，傅里叶变换就能整体搬到分布上，并且保持极限。前三集的所有计算，在这一步同时获得合法性。

6.1　观众的问题链

这一集要还清全部欠账。它的难点不在计算，而在**为什么必须换一个空间**——这一点如果讲不透，整集就会变成“数学家又定义了一个新东西”。

层	问题	观众此刻的心理
1	有了分布，为什么不直接定义 $\langle \mathcal{F}T, \varphi\rangle = \langle T, \mathcal{F}\varphi\rangle$？	看起来很自然啊。
2	因为 $\mathcal{F}\varphi$ 可能不再紧支撑。	那又怎样？
3	那 $\langle T, \mathcal{F}\varphi\rangle$ 就没定义了——T 只认紧支撑的探针。	哦，是个技术问题。
4	不是技术问题：矩形窗的变换是 sinc，它铺满整条实轴。	所以紧支撑这条路走不通。
5	换一个在变换下封闭的空间：Schwartz 空间。	这个空间凭什么刚好够用？
6	因为它对“求导”和“乘多项式”都封闭，而这两件事正好对应变换的两边。	那反演呢？
7	反演用高斯正则化来证，绕开循环论证。	于是三条公式全部落地。

观众带着什么进来	观众带着什么出去
“前三集的结果是靠技巧凑出来的”	“它们都是同一个定义的三条推论。”
“为什么不能对所有分布做变换？”	“因为 $\mathcal{F}$ 不保持 $\mathcal{D}$；它保持 $\mathcal{S}$。”
“δ 的变换是 1 是怎么来的”	“由对偶定义一步得出，而且和 $2\pi\delta$ 互为反演。”

6.2　为什么不能直接对 $\mathcal{D}'$ 照搬

6.2.1　想做的那件事

最自然的想法是：对 $T \in \mathcal{D}'$，定义

$$\langle \mathcal{F}T, \varphi \rangle := \langle T, \mathcal{F}\varphi \rangle. \tag{6.1}$$

要让这个定义有意义，右边必须能算——也就是必须有 $\mathcal{F}\varphi \in \mathcal{D}$。

6.2.2　但它不成立

命题 6.1. 若 $\varphi \in \mathcal{D}$ 且 $\varphi \neq 0$，则 $\mathcal{F}\varphi \notin \mathcal{D}$。

证明：解析性. 对任意复数 ζ，积分

$$\widehat{\varphi}(\zeta) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(t) e^{-i\zeta t}\, \mathrm{d}t \tag{6.2}$$

绝对收敛（φ 紧支撑），并且对 ζ **是整函数**（在整个复平面上解析）。

整函数有一个硬性质：**若它在一个开集上为零，则处处为零。**

如果 $\mathcal{F}\varphi$ 有紧支撑，那么它在某个非空开集上为零，于是 $\widehat{\varphi} \equiv 0$，再由反演得 $\varphi \equiv 0$。矛盾。 □

一个不用复分析的直观版本

矩形窗 $w_T = \mathbf{1}_{[-T,T]}$ 的变换是

$$\widehat{w_T}(\omega) = \frac{2\sin(T\omega)}{\omega}, \tag{6.3}$$

它在整条实轴上一直振荡下去，根本没有紧支撑。
光滑化一点不会改变这件事：把矩形窗的边缘磨圆，得到的东西仍然“两头都拖得很长”。
一句话：时间上被限制住，频率上就必然铺开。这正是 EP01 的“时域铺开、频域集中”的镜像说法。

6.2.3　所以需要一个“变换下封闭”的探针空间

要求很明确：

> **找到一个函数空间 $\mathcal{X}$，使得 $\mathcal{F} : \mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 是连续可逆的，并且 $\mathcal{D} \subset \mathcal{X}$。**

这样就能对 $\mathcal{X}'$ 定义变换，而 $\mathcal{X}'$ 里包含了我们要的所有对象（常数、多项式、阶跃、δ）。

这个 $\mathcal{X}$ 就是 Schwartz 空间。

6.3　Schwartz 空间

定义 6.2 (Schwartz 空间)**.** $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 由所有满足

$$p_{m,n}(\varphi) := \sup_{x \in \mathbb{R}} (1 + |x|)^m \left| \varphi^{(n)}(x) \right| < \infty, \qquad m, n = 0, 1, 2, \ldots \tag{6.4}$$

的光滑函数 φ 组成。

换句话说：**每一阶导数，都比任何负幂衰减得更快。**

6.3.1　谁在里面，谁不在

函数	是否属于 $\mathcal{S}$	原因
e^{-x^2}	是	导数带多项式因子，被高斯压住
C_c^∞ 中的函数	是	紧支撑比快速衰减更强
$1/(1+x^2)$	否	可积，但只按固定幂次 x^{-2} 衰减
1、x^n	否	根本不衰减
e^{x^2}	否	增长

$1/(1+x^2)$ 是最有教育意义的一个反例

它可积，甚至属于 $L^1(\mathbb{R})$，但它不在 $\mathcal{S}$。
为什么？因为 $\mathcal{S}$ 要求的不是“可积”，而是**“每一阶导数都比任意负幂快”**。$1/(1+x^2) \sim x^{-2}$ 在无穷远处衰减得太慢，而且它的高阶导数衰减得更慢。
“可积”与“快速衰减”是两件不同的事。这一点在 EP01（$L^1(\mathbb{R})$ 不够用）和这一集（$L^1(\mathbb{R})$ 里的东西也未必在 $\mathcal{S}$）各出现一次，方向相反。

6.3.2　$\mathcal{S}$ 里的收敛

$\varphi_j \to \varphi$ 于 $\mathcal{S}$，意思是**所有半范数**都趋于零：

$$p_{m,n}(\varphi_j - \varphi) \longrightarrow 0 \qquad \text{对所有的} m, n. \tag{6.5}$$

这比“函数值一致趋近”强得多：**每一阶导数、在每一个加权尺度上，都必须趋近。**

6.4　为什么傅里叶变换保持 $\mathcal{S}$

6.4.1　两条关键恒等式

第一条：对 ω 求导，等于在时域乘 $-it$。

$$\partial_\omega^n \widehat{\varphi}(\omega) = \mathcal{F}\big[(-it)^n \varphi\big](\omega). \tag{6.6}$$

第二条：在频域乘 ω，等于在时域求导。

$$\omega^m\, \widehat{g}(\omega) = i^{-m}\, \mathcal{F}\big[g^{(m)}\big](\omega). \tag{6.7}$$

（第二条来自 $\mathcal{F}[g^{(m)}] = (i\omega)^m \hat{g}$，两边整理即可。）

6.4.2　估计

把两条合起来：对 $\varphi \in \mathcal{S}$，

$$\omega^m \, \partial_\omega^n \widehat{\varphi}(\omega) = i^{-m} \int_{\mathbb{R}} \partial_t^m \big(t^n \varphi(t) \big) e^{-i\omega t} \, \mathrm{d}t. \tag{6.8}$$

取绝对值：

$$\left| \omega^m \partial_\omega^n \widehat{\varphi}(\omega) \right| \le \int_{\mathbb{R}} \left| \partial_t^m \big(t^n \varphi(t) \big) \right| \mathrm{d}t = \left\| \partial_t^m (t^n \varphi) \right\|_1. \tag{6.9}$$

右边与 ω 无关。

命题 6.3. $\mathcal{F}$ 把 $\mathcal{S}$ 连续地映到 $\mathcal{S}$。

证明. $\varphi \in \mathcal{S}$ 时 $t^n \varphi \in \mathcal{S}$，所以它的每阶导数都在 $L^1(\mathbb{R})$ 里（快速衰减），于是 (6.9) 右边有限。

对 ω 取上确界：

$$p_{m,n}(\widehat{\varphi}) = \sup_{\omega} (1 + |\omega|)^m \left| \partial^n \widehat{\varphi}(\omega) \right| \le C \sum_{m' \le m+1} \left\| \partial^{m'} (t^n \varphi) \right\|_1. \tag{6.10}$$

右边被有限个 $\mathcal{S}$ 半范数控制，所以 $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}$，且映射连续。 □

为什么这个证明“正好”能成

注意两边的对称性：

- 频域求导 $\longleftrightarrow$ 时域乘 t；
- 频域乘 ω $\longleftrightarrow$ 时域求导。

$\mathcal{S}$ 的定义恰好对这两件事都封闭：乘 t 不破坏快速衰减，求导也不破坏。所以变换后的函数仍然满足所有半范数有界。

$\mathcal{S}$ 不是随便挑的，它是被这两条恒等式“逼”出来的。

6.5　反演：用高斯正则化绕开循环论证

6.5.1　不能走的那条捷径

有一个极诱人的写法：

$$\int_{\mathbb{R}} e^{i\omega(t-s)} \, \mathrm{d}\omega = 2\pi \, \delta(t-s) \quad \Longrightarrow \quad \varphi(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(\omega) e^{i\omega t} \, \mathrm{d}\omega. \tag{6.11}$$

这是循环论证

那个“等式”本身就是在分布意义下、并且要先用对偶定义才写得出来的。用它证反演，等于用结论证前提。

EP06 的证明必须走一条**不依赖** δ 的路。这条路就是高斯正则化。

6.5.2　高斯积分

先用一个可以直接算的经典结果（证明见附录 A.1）：

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-\eta\omega^2/2} e^{i\omega x}\,\mathrm{d}\omega = \sqrt{\frac{2\pi}{\eta}}\; e^{-x^2/(2\eta)}, \qquad \eta > 0. \tag{6.12}$$

6.5.3　加一个高斯因子

定义

$$I_\eta(t) := \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(\omega) e^{i\omega t} e^{-\eta\omega^2/2}\,\mathrm{d}\omega. \tag{6.13}$$

高斯因子 $e^{-\eta\omega^2/2}$ 的作用是：**把一切都变成绝对收敛的**。

6.5.4　交换积分：这一步现在合法了

把 $\widehat{\varphi}(\omega) = \int \varphi(s) e^{-i\omega s}\,\mathrm{d}s$ 代进去：

$$I_\eta(t) = \frac{1}{2\pi}\iint \varphi(s)\, e^{-i\omega s} e^{i\omega t} e^{-\eta\omega^2/2}\,\mathrm{d}s\;\mathrm{d}\omega. \tag{6.14}$$

被积函数的绝对值是 $|\varphi(s)| e^{-\eta\omega^2/2}$，对 (ω, s) 双重可积（$\varphi \in \mathcal{S} \subset L^1(\mathbb{R})$，高斯在 ω 上可积）。所以 Fubini 定理适用，可以交换次序：

$$I_\eta(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \varphi(s) \left[\int_{\mathbb{R}} e^{-\eta\omega^2/2} e^{i\omega(t-s)}\,\mathrm{d}\omega\right]\mathrm{d}s. \tag{6.15}$$

用 (6.12)：

$$I_\eta(t) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(s)\,\frac{1}{\sqrt{2\pi\eta}}\, e^{-(t-s)^2/(2\eta)}\,\mathrm{d}s = \big(\rho_\eta * \varphi\big)(t), \tag{6.16}$$

其中 $\rho_\eta(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\eta}} e^{-u^2/(2\eta)}$ 正是 EP04 的高斯近似恒等核。

6.5.5　两边各取极限

左边：因为 $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S} \subset L^1(\mathbb{R})$，且 $|e^{-\eta\omega^2/2}| \le 1$，由控制收敛（控制函数 $|\widehat{\varphi}|$ 可积且与 η 无关），

$$I_\eta(t) \longrightarrow \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(\omega) e^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega. \tag{6.17}$$

右边：由 EP04 的近似恒等核定理，$\rho_\eta * \varphi \to \varphi$（逐点，且一致）。

于是

$$\boxed{\varphi(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}\widehat{\varphi}(\omega)e^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega} \tag{6.18}$$

这个证明漂亮在哪里

它只用了三件已经证过的事：

1. 高斯积分 (6.12)（可以硬算）；
2. Fubini（由高斯因子保证绝对收敛）；
3. 近似恒等核（EP04 已经完整证明）。

它没有用到 δ、没有用到“$\int e^{i\omega t}\,\mathrm{d}\omega$”，所以没有任何循环。
这是整个系列里技术含量最高、也最值得在视频里“给一个完整证明”的地方。

6.5.6　一次变换两次：反射

由 (6.18)，把 t 换成 $-t$：

$$\mathcal{F}^2\varphi(t)=\int_{\mathbb{R}}\widehat{\varphi}(\omega)e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}\omega=2\pi\,\varphi(-t). \tag{6.19}$$

记住这个“两次变换 = 反射 + 2π”

它是后面所有“反演”计算的发动机。
例如：$\mathcal{F}[\delta]=1$ 立刻给出 $\mathcal{F}[1]=2\pi\delta$。这就是 EP01 的计算不必再重复的原因。

6.6　温和分布与对偶定义

定义 6.4 (温和分布)**.** $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 上的连续线性泛函全体。连续性可写成：存在常数 C 和有限的 M,N，使

$$|\langle T,\varphi\rangle|\le C\sum_{m\le M,\ n\le N}p_{m,n}(\varphi)\qquad\text{对一切}\varphi\in\mathcal{S}. \tag{6.20}$$

6.6.1　谁在 $\mathcal{S}'$ 里

对象	为什么温和	用哪个半范数控制
有界函数	$\lvert\langle f,\varphi\rangle\rvert\le\lVert f\rVert_\infty\lVert\varphi\rVert_1$	$p_{2,0}$（因为 $(1+\lvert x\rvert)^{-2}$ 可积）
多项式增长函数	$\lvert f\rvert\le C(1+\lvert x\rvert)^N$	$p_{N+2,0}$
$\delta^{(n)}$	$\langle\delta^{(n)},\varphi\rangle=(-1)^n\varphi^{(n)}(0)$	$p_{0,n}$
PV $\frac{1}{\omega}$	近处用一阶导估计，远处用衰减	$p_{0,1}+p_{2,0}$

6.6.2　一个不温和的例子

命题 6.5. e^{x^2} 是局部可积的，所以定义了一个分布；但它不是温和分布。

证明思路. 取固定的非负 $0 \neq \psi \in C_c^\infty$，令 $\psi_R(x) = \psi(x - R)$。

一方面，$\mathcal{S}$ 半范数 $p_{m,n}(\psi_R)$ 随 R 至多按多项式增长（平移只让权重 $(1+|x|)^m$ 变大约 R^m 倍）。

另一方面，

$$\langle e^{x^2}, \psi_R \rangle = \int e^{x^2} \psi(x - R)\, \mathrm{d}x \geq e^{(R-r)^2} \int \psi \tag{6.21}$$

（其中 r 是 ψ 的支撑半径），随 R 按**指数**增长。

指数增长压不过多项式增长，所以 (6.20) 不可能成立。 □

这个反例的意义

它回答了观众一个必然会问的问题：“是不是所有东西都能做傅里叶变换？”
不是。能做变换的不是“所有函数”，而是“所有温和分布”。e^{x^2} 太大了，连 $\mathcal{S}$ 上的连续泛函都做不成。
这句话要说得准确：不是“e^{x^2} 没有傅里叶变换”这种笼统说法，而是“在这个框架里它不在工作空间内”。

6.6.3　对偶定义

先用普通函数把公式推出来。对 $f, \varphi \in \mathcal{S}$，由 Fubini（绝对收敛），

$$\langle \mathcal{F}f, \varphi \rangle = \iint f(t) e^{-i\omega t} \varphi(\omega)\, \mathrm{d}t\, \mathrm{d}\omega = \int_{\mathbb{R}} f(t) \Big[\int_{\mathbb{R}} \varphi(\omega) e^{-i\omega t}\, \mathrm{d}\omega \Big]\, \mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}} f(t) \widehat{\varphi}(t)\, \mathrm{d}t = \langle f, \mathcal{F}\varphi \rangle. \tag{6.22}$$

这提示我们：

定义 6.6 (分布的傅里叶变换). 对 $T \in \mathcal{S}'$，定义 $\mathcal{F}T \in \mathcal{S}'$ 为

$$\boxed{\langle \mathcal{F}T, \varphi \rangle := \langle T, \mathcal{F}\varphi \rangle\ , \qquad \varphi \in \mathcal{S}.} \tag{6.23}$$

四条必须同时说清的细节

1. **右边有意义**：因为 $\varphi \in \mathcal{S} \Rightarrow \mathcal{F}\varphi \in \mathcal{S}$（命题 6.3），而 T 能吃 $\mathcal{S}$。
2. **结果仍是温和分布**：$\varphi \mapsto \langle T, \mathcal{F}\varphi \rangle$ 是 $\mathcal{S}$ 上的连续线性泛函（两次连续映射的复合）。
3. **和普通变换一致**：上面那段 Fubini 就是这个一致性。
4. **配对里没有复共轭，右边也没有额外的** $1/(2\pi)$。(6.23) 是一个“干净”的公式；如果你见到的版本多了一个 2π，那是约定不同。

6.6.4　逆变换

由 (6.19) 与对偶定义，可以推出

$$\mathcal{F}^{-1}T = \frac{1}{2\pi}\,\mathcal{F}\big(T\circ(-1)\big), \qquad \text{即} \qquad \langle \mathcal{F}^{-1}T, \varphi\rangle = \frac{1}{2\pi}\langle T, \mathcal{F}\varphi\circ(-1)\rangle. \tag{6.24}$$

在 $\mathcal{S}'$ 上，$\mathcal{F}$ 是一个连续线性同构。

6.7　为什么变换保持极限

命题 6.7. 若 $T_j \to T$ 于 $\mathcal{S}'$，则 $\mathcal{F}T_j \to \mathcal{F}T$ 于 $\mathcal{S}'$。

证明. 对每个固定的 $\varphi \in \mathcal{S}$，

$$\langle \mathcal{F}T_j, \varphi\rangle = \langle T_j, \mathcal{F}\varphi\rangle \longrightarrow \langle T, \mathcal{F}\varphi\rangle = \langle \mathcal{F}T, \varphi\rangle. \tag{6.25}$$

□

这三行补上了前三集缺的那一环

第一集我们做了两件事：

1. 证明 $e^{-\varepsilon|t|} \to 1$ 于 $\mathcal{S}'$（用 $|\varphi|$ 控制，控制收敛）；
2. 算出一族频谱 $G_\varepsilon \to 2\pi\delta$。

但“时域的极限”和“频域的极限”是两条独立的陈述，中间缺一座桥：**为什么时域极限的变换，等于变换的极限？**
命题 6.7 就是这座桥。有了它：

$$e^{-\varepsilon|t|} \to 1 \text{ 于 } \mathcal{S}' \quad\Longrightarrow\quad \mathcal{F}\big[e^{-\varepsilon|t|}\big] \to \mathcal{F}[1] \quad\Longrightarrow\quad 2\pi\delta = \mathcal{F}[1]. \tag{6.26}$$

（最后一步用了极限的唯一性。）
第一集的结论，到这里才真正被证明。

6.8　统一证明三个主结果

6.8.1　δ 与常数

$$\langle \mathcal{F}\delta, \varphi\rangle = \langle \delta, \widehat{\varphi}\rangle = \widehat{\varphi}(0) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(t)\,\mathrm{d}t = \langle 1, \varphi\rangle \qquad\Longrightarrow\qquad \mathcal{F}[\delta] = 1. \tag{6.27}$$

$$\langle \mathcal{F}1, \varphi\rangle = \langle 1, \widehat{\varphi}\rangle = \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(t)\,\mathrm{d}t = 2\pi\varphi(0) = \langle 2\pi\delta, \varphi\rangle \qquad\Longrightarrow\qquad \mathcal{F}[1] = 2\pi\delta. \tag{6.28}$$

注意第二个式子用了什么

它用了 (6.18) 在 $t=0$ 处的取值：$\varphi(0)=\frac{1}{2\pi}\int\widehat{\varphi}(t)\,\mathrm{d}t$。
这就是为什么反演必须在前面证。如果反演还没证，(6.28) 就悬空了。
也是为什么不能用 (6.28) 去证反演——顺序不能反。

6.8.2　两条微分规则（严格版）

要证 $\mathcal{F}(tT)=i\partial_\omega\widehat{T}$。关键是先算清 $t\widehat{\varphi}(t)$ 与 φ 的关系。

由 $\mathcal{F}[\varphi']=i\omega\widehat{\varphi}(\omega)$，把变量写成 t：

$$(\varphi')^\wedge(t)=it\,\widehat{\varphi}(t)\qquad\Longrightarrow\qquad t\,\widehat{\varphi}(t)=-i\,(\varphi')^\wedge(t). \tag{6.29}$$

于是

$$\langle\mathcal{F}(tT),\varphi\rangle=\langle tT,\widehat{\varphi}\rangle=\langle T,t\widehat{\varphi}\rangle=-i\,\langle T,(\varphi')^\wedge\rangle=-i\,\langle\widehat{T},\varphi'\rangle=i\,\langle\widehat{T}',\varphi\rangle=\langle i\,\partial_\omega\widehat{T},\varphi\rangle. \tag{6.30}$$

所以

$$\mathcal{F}(tT)=i\,\partial_\omega\widehat{T}. \tag{6.31}$$

同理，要证 $\mathcal{F}(T')=i\omega\widehat{T}$：

由 $\widehat{\varphi}'(\omega)=-i\,(t\varphi)^\wedge(\omega)$，得

$$\langle\mathcal{F}(T'),\varphi\rangle=\langle T',\widehat{\varphi}\rangle=-\langle T,\widehat{\varphi}'\rangle=-\langle T,-i(t\varphi)^\wedge\rangle=i\,\langle\widehat{T},t\varphi\rangle=i\,\langle t\widehat{T},\varphi\rangle=\langle i\omega\widehat{T},\varphi\rangle. \tag{6.32}$$

所以

$$\mathcal{F}(T')=i\omega\,\widehat{T}. \tag{6.33}$$

这两段证明的“技巧”都在同一步

把 $t\widehat{\varphi}(t)$（或 $\widehat{\varphi}'(\omega)$）**换成某个东西的傅里叶变换**，然后把它推给 $\widehat{T}$。
这一步依赖两条恒等式：

- $t\widehat{\varphi}(t)=-i(\varphi')^\wedge(t)$；
- $\widehat{\varphi}'(\omega)=-i(t\varphi)^\wedge(\omega)$。

两个负号配合两个 i，最后给出正的 $i\partial_\omega\widehat{T}$ 与 $i\omega\widehat{T}$。
如果符号算错，这两条规则会同时错。建议用 $\varphi=e^{-x^2/2}$ 数值检查一次。

6.8.3　阶跃

$H_\varepsilon(t) = H(t)e^{-\varepsilon t} \to H$ 于 $\mathcal{S}'$（因为 $|H_\varepsilon\varphi| \le |\varphi| \in L^1(\mathbb{R})$，控制收敛）。

而 $\mathcal{F}[H_\varepsilon] = \dfrac{1}{\varepsilon + i\omega} \to \pi\delta - i\,\mathrm{PV}\,\dfrac{1}{\omega}$（EP03 的两条极限）。

由命题 6.7，$\mathcal{F}[H_\varepsilon] \to \mathcal{F}[H]$。由极限唯一性，

$$\mathcal{F}[H] = \pi\delta - i\ \mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega} = \pi\delta + \mathrm{PV}\,\frac{1}{i\omega}. \tag{6.34}$$

结果	在哪一集“算出来”	在哪一集“被证明”
$\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta$	EP01	EP06（对偶 + 反演）
$\mathcal{F}[t^n] = 2\pi i^n \delta^{(n)}$	EP02	EP06（(6.31) 递推）
$\mathcal{F}[H] = \pi\delta + \mathrm{PV}\,\frac{1}{i\omega}$	EP03	EP06（连续性 + 极限唯一）

6.9　换一种正则化，结果一样

理论必须经得起“换一条路”的检验。这一节就是检验。

6.9.1　高斯

$$g_\sigma(t) = e^{-\sigma t^2/2}, \qquad \widehat{g_\sigma}(\omega) = \sqrt{\frac{2\pi}{\sigma}}\, e^{-\omega^2/(2\sigma)}. \tag{6.35}$$

（这个变换可以用 EP02 的微分方程法算，见附录 A.1。）

总面积：

$$\int_{\mathbb{R}} \widehat{g_\sigma}\,\mathrm{d}\omega = \sqrt{\frac{2\pi}{\sigma}} \cdot \sqrt{2\pi\sigma} = 2\pi. \tag{6.36}$$

$\sigma \downarrow 0$ 时，$g_\sigma \to 1$，而 $\widehat{g_\sigma}$ 变成一个宽度 $\sim \sqrt{\sigma}$、高度 $\sim \sqrt{2\pi/\sigma}$、面积恒为 2π 的尖峰，所以

$$\widehat{g_\sigma} \longrightarrow 2\pi\delta. \tag{6.37}$$

这条路线完全独立于 EP01 的指数核，结论一致。

6.9.2　矩形窗与 sinc

$$w_T = \mathbf{1}_{[-T,T]}, \qquad \widehat{w_T}(\omega) = \frac{2\sin(T\omega)}{\omega}. \tag{6.38}$$

$w_T \to 1$ 于 $\mathcal{S}'$（控制函数 $|\varphi|$），所以

$$\widehat{w_T} \longrightarrow \mathcal{F}[1] = 2\pi\delta \qquad \text{于 } \mathcal{S}'. \tag{6.39}$$

但 sinc 不能套用 EP04 的定理

$\dfrac{2\sin(T\omega)}{\omega}$：

- **不正**：在原点两侧无限次变号；
- **不绝对可积地集中**：$\displaystyle\int_{\mathbb{R}}\left|\frac{2\sin(T\omega)}{\omega}\right|\mathrm{d}\omega$ 按 $\ln T$ 增长，无界；
- **不逐点收敛到 δ**：它在每个 $\omega\neq 0$ 处仍然振荡（这正是 EP01 的 I_T）。

所以 EP04 的“非负核 + 质量守恒 + 尾部集中”这套条件它一条都不满足。它之所以仍然收敛，靠的是**另一条逻辑**：$w_T\to 1$ 于 $\mathcal{S}'$，加上 $\mathcal{F}$ 连续。
这句对比很重要：EP01 说“I_T 不收敛”，EP06 说“$\widehat{w_T}$ 收敛到 $2\pi\delta$”——两句话不矛盾，因为前者说的是点值/截断积分，后者说的是分布。

三条路，一个终点

正则化	频域形状	共同极限
指数 $e^{-\varepsilon\lvert t\rvert}$	Cauchy 型，永远非负	$2\pi\delta$
高斯 $e^{-\sigma t^2/2}$	高斯型，永远非负	$2\pi\delta$
矩形 $\mathbf{1}_{[-T,T]}$	sinc 型，无限变号	$2\pi\delta$

三种完全不同的形状，同一个终点。**这就是“δ 由作用定义，不由形状定义”的最终证据**。第一集挖的坑，到这里填平。

6.10　收官：三个层次

这一集结束时，要把整条路重新走一遍，但要快，而且要用观众已经掌握的语言。

层次	内容	一句话
普通积分	$f\in L^1(\mathbb{R})$ 时 $\displaystyle\int f(t)e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t$ 收敛	“衰减够快，一切正常。”
测试函数的观察方式	用 $\langle T,\varphi\rangle$ 代替“逐点取值”	“不知道它是什么，但知道它做什么。”
广义傅里叶变换	在 $\mathcal{S}'$ 上 $\langle\mathcal{F}T,\varphi\rangle=\langle T,\mathcal{F}\varphi\rangle$	“同一个变换，更大的空间。”

最后要说的一句话

我们没有把一个发散的积分硬塞一个值。
我们做的是：先把“信号”重新理解为“对探针的作用”，再在这个更大的空间里定义一个连续、可逆的傅里叶变换。
在这个框架里，常数、多项式、阶跃的公式**同时**成立，而且彼此不冲突。

这不是给旧答案打补丁，这是换了一套更合适的语言。

6.11　讲解禁区（EP06）

逐条对照

1. 不说“对任意分布都能做傅里叶变换”。只在 $\mathcal{S}'$ 上成立（$\mathcal{D}'$ 上未必）。
2. 不用 $\int e^{i\omega(t-s)}\,\mathrm{d}\omega = 2\pi\delta(t-s)$ 去证反演。
3. 说“$\mathcal{S}$ 与 $\mathcal{S}'$”时，不要把 $\mathcal{S}$（探针）和 $\mathcal{S}'$（对象）混用。
4. 不说“$\mathcal{S}$ 就是衰减很快的函数”，要强调每阶导数都快于任意负幂。
5. 不说“$1/(1+x^2)$ 在 $\mathcal{S}$ 里”，它只是可积。
6. 不省略对偶公式里“无共轭、无 $1/(2\pi)$”的说明；也不要与含共轭的约定混搭。
7. 不说“$\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{S}'$ 上的酉算子”。它是同构，但配对不是内积，别用“酉”这个词。
8. 不把 sinc 核当成非负近似核来证明；走“$w_T \to 1$ + 连续性”这条路。
9. 不说“e^{x^2} 也能做变换，只是结果很怪”；它不在 $\mathcal{S}'$ 里。
10. 不说“反演是显然的”；至少要给出高斯正则化的思路。
11. 不把 (6.28) 与 (6.18) 的证明顺序颠倒。

最后 40 秒的旁白骨架

“回到最开始那条水平线。
我们当时说，它的频谱算不出来。
现在我们知道：算不出来的，是那个积分；不是那个频谱。
换一种观察方式，换一个更大的空间，那条水平线依然有它的频谱——就在零频率上，权重是 2π。
而我们付出的代价，只是承认一件事：
一个东西是什么，可以不看它在每一点有多高，而看它对每一个问题怎么回答。”

6.12　一页纸回顾：三条公式各靠什么成立

步骤	内容	关键工具	缺了它会怎样
1	定义 $\mathcal{S}$ 与 $\mathcal{S}'$	半范数、连续线性	没有能容纳常数的空间
2	证 $\mathcal{F}:\mathcal{S}\to\mathcal{S}$ 连续	两条微分恒等式	对偶定义右边无意义
3	高斯正则化证反演	高斯积分 + Fubini + 近似核	$\mathcal{F}[1]=2\pi\delta$ 悬空
4	对偶定义 + 连续性	$\langle\mathcal{F}T,\varphi\rangle=\langle T,\mathcal{F}\varphi\rangle$	无法把极限搬进变换
5	三条主结果	1–4 的组合	只能逐条“凑”

一句话总结这一集的技术路线

换探针（$\mathcal{D}\to\mathcal{S}$）⇒ 有定义（对偶）⇒ 有反演（高斯）⇒ 有连续性（保持极限）⇒ 三条结果同时落地。
五个箭头，一条都不能少。

EP06 自测

1. 证明命题 6.1，并说明为什么“整函数在开集上为零则处处为零”是关键。
2. 验证 $\omega^m\widehat{g}(\omega)=i^{-m}\mathcal{F}[g^{(m)}](\omega)$。
3. 用 (6.9) 说明 $\mathcal{F}$ 把 $\mathcal{S}$ 映入 $\mathcal{S}$。
4. 复述高斯正则化反演的四个步骤，指出 Fubini 用在哪里、近似恒等核用在哪里。
5. 由 $\mathcal{F}^2\varphi=2\pi\varphi(-t)$ 推出 $\mathcal{F}[\delta]=1$ 与 $\mathcal{F}[1]=2\pi\delta$ 的关系。
6. 直接由对偶定义证明 $\mathcal{F}[1]=2\pi\delta$（不用正则化核），并指出哪一步用了反演。
7. 证明 $e^{x^2}\notin\mathcal{S}'$。
8. 说明为什么 sinc 核不满足 EP04 的条件，却仍在 $\mathcal{S}'$ 中收敛。

第 7 章　把六集缝起来：总回顾与制作落地

这一章的作用

前面六章是“分集精讲”。这一章把六集重新压缩成一张可以随时查阅的总图，并且把数学结论翻译成**制作动作**：哪一集必须出现哪个画面、哪句话必须说、哪个坑必须躲。

7.1　一张总表

集	引入的新对象	本集真正建立的东西	借用了什么	留下什么
01	δ（作为极限的名字）	经典积分失败的现场；双边指数正则化；面积集中与取样	取样极限（未证）	δ 是什么？
02	δ'、$\delta^{(n)}$	乘 t 对应频域求导；分布导数的负号	分布导数规则	求导对应什么？
03	PV $\frac{1}{\omega}$	微分规则会丢零频项；主值；正则化	$H' = \delta$	这些“趋于”是什么意思？
04	近似恒等核	三种收敛；控制收敛；取样极限的完整证明	—	能否用作用定义对象？
05	分布、测试函数	连续线性泛函；嵌入；运算与禁区	—	怎么对分布做变换？
06	$\mathcal{S}$、$\mathcal{S}'$	对偶定义；反演；连续性；三结果统一	—	（闭环）

7.2　依赖树：谁支撑谁

这张图最好的用法

把它当成写作时的良心检查。
每当你写了一句“所以 $\mathcal{F}[t] = 2\pi i\delta'$”，就在心里问：这句话的上游是哪一集？下游哪一集还账？

- 如果上游不存在（例如第一集就用反演），那就是硬伤。
- 如果下游没说清楚（例如从未提到“后面会证”），观众会觉得你在糊弄。

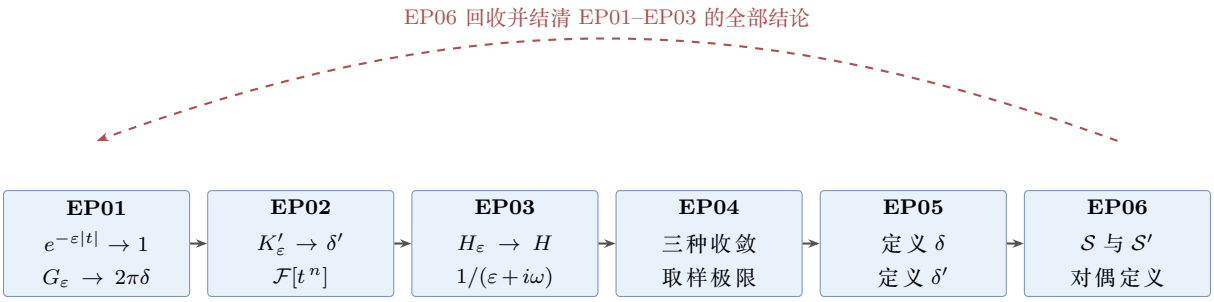


图 7.1: 观众看到的顺序（横向箭头）。而理论支撑的方向是**反的**：EP01–EP03 的结果要到 EP06 才被真正证明；EP02 的求导规则要到 EP05 才被定义。这条反向的虚线，就是整个系列的结构性承诺。

7.3　每一集的三条底线

所谓“底线”，指的是：**即使这一集剪短、删掉一半内容，这三件事也必须留下。**

集	底线一	底线二	底线三
01	常数 = 零频率	普通积分确实算不出来（不是“懒得算”）	ε 变小时面积不变、峰变窄变高
02	乘 t $\leftrightarrow$ 频域求导	δ' 的作用是 $-\varphi'(0)$	δ' 不是单峰，不能画成一根箭头
03	$H' = \delta$	$\omega\delta = 0$ 导致解不唯一	主值 = 对称挖掉原点
04	逐点 $\neq$ 分布	控制收敛需要公共可积控制	形状不同、极限相同
05	分布 = 连续线性泛函	δ 不是局部可积函数	两个分布不能随便相乘
06	$\mathcal{F}$ 不保持 $\mathcal{D}$，保持 $\mathcal{S}$	$\langle \mathcal{F}T, \varphi\rangle = \langle T, \mathcal{F}\varphi\rangle$	三条主结果由此同时成立

7.4　伏笔与回收：叙事上的六个扣

数学上讲通，不等于片子好看。片子的节奏靠“扣”：埋下去，吊着，最后解开。

扣	在哪一集埋	埋的时候说什么	在哪一集解
A	EP01	“这个等号是广义意义下的，严格定义我们后面再说。”	EP05、EP06
B	EP01	“它没有消失，只是挤到了一起。”	EP04
C	EP02	“对一个不是函数的东西求导，是什么意思?”	EP05
D	EP03	“这个方程有无穷多个解，我们漏掉了什么?”	EP03 后半（部分）+ EP06（完整）
E	EP04	“不同的核说了同一句话，为什么不直接用这句话定义它?”	EP05
F	EP05	“傅里叶变换是一个积分，可它没有积分。”	EP06

关于“扣”的两条纪律

1. **扣必须真的解开。**如果 EP06 只讲“对偶定义”而没有回头把 EP01 的 2π、EP02 的 i^n、EP03 的 π 一个个对上，观众会觉得被吊了五集。
2. **扣不能太多。**六集六个扣已经是上限。再加就会变成“每集都在许诺，每集都不兑现”。

7.5　从数学到分镜：一张转换表

写分镜时最容易出的问题是：**把数学结构直接当成画面结构。**数学上的“一步”不一定是一个镜头；数学上的“显然”可能需要三十秒。

数学上的一步	画面上的处理	为什么
通分 $\frac{1}{\varepsilon-i\omega}+\frac{1}{\varepsilon+i\omega}$	3–4 次显现，配颜色对应左右半轴	这是全片唯一要求观众跟的代数
$\int K_\varepsilon\varphi\to\varphi(0)$	一个镜头 + 阴影收缩 + 读数	结论可以“看”，证明不必“看”
$\omega\delta=0$	单独停 5 秒，配一行字	这是整集的转折点，不能滑过去
换元 $x=\varepsilon u$	可省略，或只给一个静态对照	它是证明技巧，不是叙事节点
$\mathcal{S}$ 的半范数	只给一句“每阶导数都比任何负幂快”	半范数是工具，不是故事
反演的高斯正则化	给四步流程，不逐行推导	观众需要“这条路是干净的”，不需要每个估计

制作顺序（沿用你的既定流程，补上数学检查点）

1. 用本书对应章节确认这一集的数学主线与底线。
2. 写旁白草稿，自己朗读一遍并录临时音轨。**检查点**：每出现一个“趋于”，旁边是否交代了是哪种趋于。
3. 把旁白拆成场景，按动画编号组织。**检查点**：每个“扣”是否有对应的画面，而不只是台词。
4. 低画质 Manim 预览。**检查点**：峰是否越界、采样是否够密、坐标缩放是否可见、面积标签是否写了“全实轴”。
5. 剪映里按旁白排画面，决定停顿。**检查点**：三次“预期落空”是否都留了呼吸。
6. 粗剪通过后高清渲染、正式录音、修字幕。**检查点**：2π、i、负号、PV 是否与本书约定一致。

7.6　四类检查清单

每一集剪完，按四类各过一遍。前两类是“不能错”，后两类是“能更好”。

一、数学正确性

☐ 变换约定统一（ω，2π 在逆变换上）。

☐ δ、$\delta^{(n)}$、PV 出现时都声明了广义意义。

☐ $\delta^{(n)}$ 的 $(-1)^n$ 没丢。

☐ $\mathcal{F}[H]$ 的 π 与 $-i$ 符号正确。

☐ 说“趋于”时指明了逐点 / 一致 / 分布。

☐ 没有把“面积”当“能量”，没有写 δ^2。

☐ 没有用未证的结论去证前提（尤其反演）。

二、教学正确性

☐ 全片有一个核心问题贯穿。

☐ 每个新对象都由前面的具体困难引出，不是“现在我们来定义”。

☐ 观众知道某条规则是“已证明”“直观解释”还是“暂时借用”。

☐ 结尾的悬念来自本集真实留下的问题，不是硬造。

☐ 至少有一次“预期落空”。

三、影像正确性

☐ 尖峰采样足够密，峰顶没有越界。

☐ 坐标缩放时，刻度变化可见。

☐ 有限画框内的面积没有被标成全实轴总面积。

☐ 普通曲线、分布示意、数值近似三者视觉上可区分。

☐ 箭头只表示权重，不表示高度。

☐ 实余弦的频谱画了正负两个频率。

四、节奏

☐ 每 2–3 分钟有一次画面变化（不是连续念公式）。

☐ 关键转折处留了停顿（$\omega\delta = 0$、主值、对偶定义）。

☐ 公式不是一屏出完，而是分层显现。

☐ 时长达标（8–18 分钟区间），且没有为了凑时长而重复。

7.7　如果要扩展这个系列

当前六集已经形成闭环。若要继续，下面几条是自然的延伸，而且都能直接接在 EP06 的结尾：

方向	核心问题	与本书的接口
卷积与滤波	为什么时域卷积等于频域相乘？	EP04 的 $\delta * f = f$ 与 EP06 的对偶
L^2 与 Plancherel	为什么能量守恒？常数为什么不在里面？	EP01 里“面积不是能量”的伏笔
偏微分方程	用傅里叶变换把微分方程变成代数方程	EP02、EP06 的两条微分规则
格林函数	为什么“冲激响应”能决定一切？	EP03 的 $H' = \delta$ 与 EP04 的 $\delta * f = f$

扩展的纪律

不要在 EP06 的结尾突然展开这些。EP06 的任务是关门，不是再开一扇门。
如果真要做续集，把它做成独立的第二季，用一个全新的“第一集问题”开场（例如“为什么滤波器的输出是输入的卷积？”），而不是接在 $\mathcal{S}'$ 后面继续说。

7.8　关键数字速查

做动画时最常要临时确认的几个量，集中放在这里。

量	表达式	出现在哪一集
G_ε 的峰高	$2/\varepsilon$	EP01，双面板纵轴
G_ε 的半高全宽	2ε	EP01，宽度对比
G_ε 的全实轴面积	2π	EP01，面积标签
K_ε 的原点值	$1/(\pi\varepsilon)$	EP01，$\varepsilon = 0.1$ 时约 3.18
K'_ε 的峰值	$\approx 0.207/\varepsilon^2$	EP02，左正右负两叶
K'_ε 的极值位置	$x = \pm\varepsilon/\sqrt{3}$	EP02，两叶收缩
K'_ε 的总积分	0	EP02，“面积不能定义 δ'”
$\mathcal{F}[H_\varepsilon]$ 实部峰高	$1/\varepsilon$	EP03，实部面板
$\mathcal{F}[H_\varepsilon]$ 实部面积	π	EP03，$\pi\delta$ 的来源
$\mathcal{F}[H_\varepsilon]$ 虚部极值	$\mp 1/(2\varepsilon)$	EP03，奇对称结构
$\widehat{g_\sigma}$ 的峰高	$\sqrt{2\pi/\sigma}$	EP06，高斯路线的对照
$\widehat{w_T}$ 的零点	$\omega = k\pi/T$（$k \neq 0$ 整数）	EP06，sinc 的振荡

怎么用这张表

它的主要用途不是背，而是检查：

- 动画里出现的峰高，是否等于表里的数？
- 面积标签写的数，是否与画的曲线一致？
- 缩放纵轴之后，刻度有没有跟着变？

三个问题各过一次，图上八成的错就没了。

7.9　最后：这一系列到底给了观众什么

三句话

1. **一个边界。**普通傅里叶积分只对衰减足够快的信号有效；越界之后，它给出的不是“错答案”，而是“没有答案”。
2. **一种看法。**一个对象可以不看“每点多高”，而看“对每个问题怎么回答”。这个看法一旦建立，δ、δ'、PV 都不再神秘。
3. **一次统一。**在 $\mathcal{S}'$ 上，傅里叶变换是一个连续可逆的整体；常数、多项式、阶跃的公式

不是三套技巧，而是同一个定义的三条推论。

如果观众看完只记住一句话，希望是这一句：

“算不出来”不等于“没有”，只等于“你用的尺子不够长”。

到这里，六集的知识地图就画完了。

剩下的事只有一件：把它压进 8 到 18 分钟里。

附录 A　公式与变换总表

使用说明

本节所有公式全部按本书约定：$\widehat{f}(\omega)=\int f(t)e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t$，逆变换带 $1/(2\pi)$，配对不含复共轭。如果你在别处看到一个“差不多但差一个 2π”的公式，先回到第 0.6 节核对约定，不要直接改系数。

A.1　变换对总表

时域对象	频域对象	出处 / 备注
$\delta(t)$	1	EP06，由对偶定义一步得出
1	$2\pi\delta(\omega)$	EP01，主结果
$t^{\,n}$	$2\pi i^{\,n}\delta^{(n)}(\omega)$	EP02，递推
$\delta^{(n)}(t)$	$(i\omega)^n$	EP06，$\langle\delta^{(n)},e^{-i\omega t}\rangle$
$\delta(t-a)$	$e^{-ia\omega}$	平移
$e^{i\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega-\omega_0)$	调制
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi\big[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)\big]$	两个频率，不能只画一个
$\sin(\omega_0 t)$	$(\pi/i)\big[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)\big]$	见下方注
$H(t)$	$\pi\delta(\omega)-i\ \mathrm{PV}(1/\omega)$	EP03，主结果
$\operatorname{sgn} t$	$-2i\ \mathrm{PV}(1/\omega)$	EP03，由 $H=\frac12+\frac12\operatorname{sgn}$
$\mathrm{PV}(1/t)$	$-i\pi\ \operatorname{sgn}\omega$	与上一行互为对偶
$e^{-\varepsilon\lvert t\rvert}$	$2\varepsilon/(\varepsilon^2+\omega^2)$	EP01，主计算
$H(t)e^{-\varepsilon t}$	$1/(\varepsilon+i\omega)$	EP03，主计算
$e^{-at^2/2}$	$\sqrt{2\pi/a}\,e^{-\omega^2/(2a)}$	$a>0$，附录 A.2

关于 sin 那一段的符号

用 $\sin(\omega_0 t)=\dfrac{1}{2i}\big(e^{i\omega_0 t}-e^{-i\omega_0 t}\big)$ 现推一遍最稳：

$$\mathcal{F}[\sin(\omega_0 t)]=\frac{1}{2i}\Big[2\pi\delta(\omega-\omega_0)-2\pi\delta(\omega+\omega_0)\Big]=\frac{\pi}{i}\big[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)\big]. \tag{A.1}$$

有的表把它写成 $\pi i[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]$，那是与 $e^{+i\omega t}$ 约定配套的写法。**两种写法都"看着像"，符号却相反**，所以不要凭记忆抄，用 $\frac{1}{2i}(e^{i}-e^{-i})$ 现推。
同理，cos 与 sin 的系数都是 π（不是 2π），因为两者各是两个指数项的一半。

A.2　运算规则

规则	表达式	条件 / 出处
时间平移	$\mathcal{F}[f(t-a)](\omega)=e^{-ia\omega}\widehat{f}(\omega)$	处处成立（在相应空间内）
频率平移	$\mathcal{F}[e^{i\omega_0 t}f(t)](\omega)=\widehat{f}(\omega-\omega_0)$	调制
尺度	$\mathcal{F}[f(at)](\omega)=\dfrac{1}{\lvert a\rvert}\widehat{f}\left(\dfrac{\omega}{a}\right)$	$a\neq 0$
乘 t	$\mathcal{F}[tf]=i\,\partial_\omega\widehat{f}$	EP02；$f\in\mathcal{S}$
求导	$\mathcal{F}[f']=i\omega\widehat{f}$	分部积分，边界项消失
分布的乘 t	$\mathcal{F}(tT)=i\,\partial_\omega\widehat{T}$	EP06，(6.31)
分布的求导	$\mathcal{F}(T')=i\omega\widehat{T}$	EP06，(6.33)
两次变换	$\mathcal{F}^2T=2\pi\,T(-\cdot)$	EP06，(6.19) 的分布版
反演	$T=\dfrac{1}{2\pi}\mathcal{F}^2\big(T(-\cdot)\big)$	$\mathcal{S}'$ 上恒成立
δ 的尺度	$\delta(ax)=\dfrac{1}{\lvert a\rvert}\delta(x)$	$a\neq 0$，注意绝对值
δ 的复合	$\delta(g(x))=\sum_j\dfrac{\delta(x-x_j)}{\lvert g'(x_j)\rvert}$	g 只有简单零点
δ 的乘法	$a\,\delta=a(0)\,\delta$	a 光滑
乘 x	$x\,\delta^{(n)}=-n\,\delta^{(n-1)}$	特别 $x\delta=0$，$x\delta'=-\delta$
Leibniz	$(aT)'=a'T+aT'$	a 光滑
跳跃	$Df=f'_{\text{经典}}+\sum_j J_j\delta_{a_j}$	f 分段 C^1

A.3　常用积分

积分	结果	用途
$\int_0^{\infty} e^{-at}\,\mathrm{d}t$	$1/a$　$(\Re a>0)$	指数正则化
$\int_{\mathbb{R}} \dfrac{\mathrm{d}\omega}{\varepsilon^2+\omega^2}$	$\dfrac{\pi}{\varepsilon}$	EP01 面积
$\int_{\mathbb{R}} \dfrac{\varepsilon\,\mathrm{d}\omega}{\varepsilon^2+\omega^2}$	π	EP03 实部的面积
$\int_{\mathbb{R}} \dfrac{2\varepsilon\,\mathrm{d}\omega}{\varepsilon^2+\omega^2}$	2π	EP01 频谱面积
$\int_{\mathbb{R}} K_\varepsilon\,\mathrm{d}\omega$	1	归一化核
$\int_{-a}^{a} K_\varepsilon\,\mathrm{d}\omega$	$\dfrac{2}{\pi}\arctan\dfrac{a}{\varepsilon}$	集中性
$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x$	$\sqrt{2\pi}$	高斯
$\int_{\mathbb{R}} e^{-\eta\omega^2/2}e^{i\omega x}\,\mathrm{d}\omega$	$\sqrt{\dfrac{2\pi}{\eta}}\,e^{-x^2/(2\eta)}$	EP06 反演
$\int_{-T}^{T} e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t$	$\dfrac{2\sin(\omega T)}{\omega}$　$(\omega\neq 0)$	EP01 失败现场
$\int_{\mathbb{R}} \left\lvert\dfrac{\sin(T\omega)}{\omega}\right\rvert \mathrm{d}\omega$	$\sim \ln T$	sinc 不可积

高斯变换：两种算法

1. **微分方程法。**设 $g_a(t)=e^{-at^2/2}$，$G_a=\mathcal{F}[g_a]$。由 $g_a'=-at\,g_a$，两边变换并用 $\mathcal{F}[g']=i\omega\hat{g}$ 与 $\mathcal{F}[tg]=i\hat{g}'$：

$$i\omega G_a=-ai\,G_a' \qquad\Longrightarrow\qquad G_a'=-\frac{\omega}{a}G_a. \tag{A.2}$$

解这个常微分方程得 $G_a(\omega)=G_a(0)e^{-\omega^2/(2a)}$，而 $G_a(0)=\int e^{-at^2/2}\,\mathrm{d}t=\sqrt{2\pi/a}$。所以

$$\mathcal{F}\big[e^{-at^2/2}\big](\omega)=\sqrt{\frac{2\pi}{a}}\,e^{-\omega^2/(2a)}. \tag{A.3}$$

2. **配方法（直接算）。**把 $e^{-at^2/2-i\omega t}$ 的指数配方成 $-\frac{a}{2}\left(t+\frac{i\omega}{a}\right)^2-\frac{\omega^2}{2a}$，再用 $\int e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{2\pi}$。

为什么这里可以放心用“经典”方法

g_a 光滑、快速衰减，所以 $\mathcal{F}[g_a']=i\omega G_a$、$\mathcal{F}[tg_a]=iG_a'$ 都是经典意义下成立的，**没有借用任何关于分布或反演的结论。**

这正是 EP06 反演证明能“不循环”的前提：高斯这一块是干净的。

A.4　对象住在哪个空间

对象	$L^1(\mathbb{R})$	$L^2(\mathbb{R})$	$\mathcal{D}'$	$\mathcal{S}'$	说明
$e^{-\varepsilon\lvert t\rvert}$	✓	✓	✓	✓	最乖
1	×	×	✓	✓	有界不衰减
t^n	×	×	✓	✓	多项式增长
H	×	×	✓	✓	有界，两端不衰减
δ，$\delta^{(n)}$	×	×	✓	✓	泛函，不是函数
$\mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega}$	×	×	✓	✓	奇分布
$1/(1+t^2)$	✓	✓	✓	×	可积但衰减不够快
e^{t^2}	×	×	✓	×	有分布，无傅里叶变换

A.5　三套约定换算速查

约定	正变换	$\mathcal{F}[1]$	与本书的关系
本书（角频率）	$\displaystyle\int f(t)e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t$	$2\pi\delta(\omega)$	—
对称型	$\displaystyle\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int f(t)e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}t$	$\sqrt{2\pi}\,\delta(\omega)$	整体乘 $1/\sqrt{2\pi}$
频率型	$\displaystyle\int f(t)e^{-2\pi i\nu t}\,\mathrm{d}t$	$\delta(\nu)$	令 $\omega=2\pi\nu$

换算时只需要记住两条：

$$\mathcal{F}_\nu[f](\nu)=\mathcal{F}_\omega[f](2\pi\nu),\qquad \delta(2\pi\nu)=\frac{1}{2\pi}\delta(\nu). \tag{A.4}$$

最容易出错的三处

1. **δ 的系数。**换约定之后 $\mathcal{F}[1]$ 不再是 $2\pi\delta$，而是 $\sqrt{2\pi}\delta$ 或 δ。抄别人公式时先核对这一条。
2. **cos 与 sin 的系数。**本书里是 π（不是 2π），因为余弦是两个指数项的一半。
3. **sin 的符号。**见 A.1 末尾的说明：不同约定下符号会反，用 $\frac{1}{2i}(e^{i}-e^{-i})$ 现推最稳。

附录 B　讲解禁区：能说与不能说

怎么用这一章

写旁白时逐条对照。左列是**看起来很像对**的说法，中间是它错在哪，右列是可以直接念的说法。

如果时间只够检查三件事，检查这三条：

1. 有没有把 δ 说成“无穷高的函数”；
2. 有没有把“趋于”混成一种；
3. 有没有把 2π、i、负号互换过。

B.1　关于 δ 与尖峰

不能这样说	问题	可以这样说
“δ 是原点无穷高、其余为零的函数”	它没有取值	“δ 是一条规则：取出探针在原点的值”
“$\delta(0)=\infty$”	∞ 不是数	“δ 没有‘在某点的值’”
“δ 的面积是 1，所以它是一个峰”	面积不决定形状	“K_ε 的总质量为 1，且质量集中到原点”
“K_ε 处处趋于零”	原点是例外	“除原点外，每点趋于零；原点趋于无穷”
“所以整体趋于零”	推理错误	“整体不趋于零，它集中到一点”
“δ' 是一个更尖的峰”	它有两叶	“δ' 有正负两叶，总积分为零”
“δ' 的面积是 1”	总积分为 0	“δ' 靠正负分布方式起作用”
“δ 的能量是 2π”	δ^2 没有定义	“零频率处的权重是 2π”

B.2　关于极限与收敛

不能这样说	问题	可以这样说
“非零频率处积分等于零”	积分不存在	“它持续振荡，没有极限”
“振荡会抵消，所以收敛”	振荡不是收敛	“振荡是运动，不是收敛；需要另外的条件”
“这族函数趋于 δ，所以逐点也趋于 δ”	两种收敛不同	“在分布意义下趋于 δ”
“一致收敛就能交换极限与积分”	无界区间反例	“还需要公共可积控制”
“每一项都可积就够了”	需要同一个控制	“需要同一个可积控制函数”
“面积是 1，所以极限是 δ”	可能是 $\to 0$	“面积 1 加尾部集中，才趋于 δ”

B.3　关于公式与约定

不能这样说	问题	可以这样说
“$\mathcal{F}[1]=\delta$”	漏了 2π	“$\mathcal{F}[1]=2\pi\delta$（本约定）”
“$\mathcal{F}[t^n]=2\pi\delta^{(n)}$”	漏了 i^n	“$\mathcal{F}[t^n]=2\pi i^n\delta^{(n)}$”
“$\mathcal{F}[H]=\pi\delta-i\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega}$ 里符号无所谓”	符号固定	“按本约定，是 $\pi\delta-i\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega}$”
“$\delta(ax)=\frac{1}{a}\delta(x)$”	漏绝对值	“$\delta(ax)=\frac{1}{\lvert a\rvert}\delta(x)$”
“$\delta(g(x))$ 总能用简单零点公式”	条件	“只在 g 的零点都是简单零点时成立”
“$\mathcal{F}$ 对所有分布都有定义”	只在 $\mathcal{S}'$	“在 $\mathcal{S}'$ 上成立；$\mathcal{D}'$ 上未必”
“1 在 $\mathcal{S}$ 里”	不衰减	“$1\in\mathcal{S}'$，但 $1\notin\mathcal{S}$”
“$1/(1+x^2)\in\mathcal{S}$”	衰减不够快	“它属于 $L^1(\mathbb{R})$，但不属于 $\mathcal{S}$”

B.4　关于运算的合法性

不能这样说	问题	可以这样说
“两个分布可以相乘”	一般不行	“可以乘光滑函数；两个分布相乘无通用定义”
“$H\delta$ 取 $H(0)=1/2$ 就定义了”	依赖正则化	“$H\delta$ 没有内禀定义”
“$\omega\delta=0$ 是错的”	它是对的	“$\langle\omega\delta,\varphi\rangle=\langle\delta,\omega\varphi\rangle=0$”
“$i\omega\hat{H}=1$ 能唯一确定 $\hat{H}$”	可加 $c\delta$	“只能定非零频率部分”
“PV 就是忽略奇点”	规定了对称方式	“对称地挖掉原点邻域”

B.5　如果只查三件事

一查 δ 的身份。全片有没有出现过“δ 在某点等于什么”？
二查“趋于”的含义。每一处“趋于”，是逐点、一致、L^p，还是分布？
三查系数。2π 在哪一边？i 的指数对不对？$(-1)^n$ 有没有丢？$\frac{1}{i}=-i$ 用对了吗？

这三条过一遍，剩下的错基本都是笔误；这三条错一条，观众学到的就是错的。

附录 C　符号与术语

C.1　符号表

记号	含义
$\mathcal{F}$, $\widehat{f}$, $\widehat{T}$	傅里叶变换；函数用帽子，分布也用帽子
ω	角频率（本书唯一使用的频率变量）
ε	正则化参数，$\varepsilon \downarrow 0$
$H(t)$	阶跃函数，$t>0$ 时等于 1
$\operatorname{sgn} t$	符号函数
δ	Dirac 分布，$\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0)$
$\delta^{(n)}$	第 n 阶分布导数，$\langle \delta^{(n)}, \varphi \rangle = (-1)^n \varphi^{(n)}(0)$
$\mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega}$	Cauchy 主值分布
K_ε	归一化 Cauchy 核，面积 1
G_ε	实际频谱 $\mathcal{F}[e^{-\varepsilon\lvert t\rvert}]$，面积 2π
$\mathcal{D} = C_c^\infty$	紧支撑光滑测试函数空间
$\mathcal{D}'$	分布空间
$\mathcal{S}$	Schwartz 空间（各阶导数快速衰减）
$\mathcal{S}'$	温和分布空间（本系列的工作空间）
$\langle T, \varphi \rangle$	分布对测试函数的复线性作用，无共轭
$p_{m,n}(\varphi)$	$\mathcal{S}$ 的半范数，$\sup_x (1+\lvert x\rvert)^m \lvert \varphi^{(n)}(x)\rvert$
$\operatorname{supp} T$	支撑
$T_n \to T$ 于 $\mathcal{S}'$	对每个 $\varphi \in \mathcal{S}$，$\langle T_n, \varphi \rangle \to \langle T, \varphi \rangle$

C.2　术语对照

中文	英文	一句话说明
正则化	regularization	先让积分收敛，再让参数消失
近似恒等核	approximate identity	质量守恒 + 尾部集中的核族
测试函数	test function	用来“提问”的光滑探针
分布	distribution	$\mathcal{D}$ 上的连续线性泛函
温和分布	tempered distribution	$\mathcal{S}$ 上的连续线性泛函
主值	Cauchy principal value	对称挖掉奇点后取的极限
支撑	support	不能被局部消掉的区域
控制收敛	dominated convergence	交换极限与积分的许可证
半范数	seminorm	衡量 $\mathcal{S}$ 中“有多小”的尺子
快速衰减	rapid decay	比任何负幂都快

附录 D　练习与详解

D.1　十二道题（覆盖六集）

1. 对固定 $\omega \neq 0$，构造两列 $T \to \infty$，说明 $\dfrac{2\sin(\omega T)}{\omega}$ 没有极限。
2. 计算 G_ε 在 $[-a,a]$ 上的面积，并解释“固定小区间最终容纳几乎全部面积”。
3. 取 $\varphi(x) = e^{-x^2} + xe^{-x^2}$，求 $\langle \delta, \varphi\rangle$、$\langle \delta', \varphi\rangle$、$\langle \delta'', \varphi\rangle$。
4. 求 $\mathcal{F}[3 - 2t + t^2]$，并检查奇偶性与实虚部。
5. 验证 $x\delta' = -\delta$ 与 $x \cdot \mathrm{PV}\,\frac{1}{x} = 1$，并据此检验 $i\omega\widehat{H} = 1$。
6. 证明把 $H(0)$ 改成任意有限值不影响它对应的分布。
7. 为什么 K_ε 不能被同一个 $L^1(\mathbb{R})$ 函数控制？换元之后为什么又能用控制收敛？
8. 给出一个面积为 1 但分布极限为零的核族；这与“质量守恒”矛盾吗？
9. 用对偶定义证明 $\mathcal{F}[\delta] = 1$ 与 $\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta$。
10. 求 $\mathcal{F}[H(t-a)]$，并解释为什么 δ 项不受相位因子影响。
11. 解释 $\mathcal{F}(tT) = i\partial_\omega \widehat{T}$ 中的 i，与分布导数定义里的负号怎样配合。
12. 选一条你想放进视频的等式，逐项说明它在哪个空间成立、有没有隐藏的交换极限步骤。

D.2　详解

1. 两列趋于无穷的 T

设 $a = |\omega| > 0$。取

$$T_n = \frac{\pi/2 + 2\pi n}{a}, \qquad S_n = \frac{3\pi/2 + 2\pi n}{a}, \qquad n = 0, 1, 2, \dots \tag{D.1}$$

则 $aT_n = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$，$aT_n' = \frac{3\pi}{2} + 2\pi n$，于是 $\sin(aT_n) = 1$，$\sin(aS_n) = -1$。而 $\sin(\omega T) = \pm\sin(aT)$，故

$$\frac{2\sin(\omega T_n)}{\omega} = \pm\frac{2}{a}, \qquad \frac{2\sin(\omega S_n)}{\omega} = \mp\frac{2}{a} \tag{D.2}$$

（符号取决于 ω 的正负）。两列都趋于无穷，极限点却不同，所以极限不存在。

2. 固定小区间里的面积

$$\int_{-a}^{a} G_\varepsilon(\omega)\,\mathrm{d}\omega = 2\varepsilon\cdot\frac{1}{\varepsilon}\Big[\arctan\frac{\omega}{\varepsilon}\Big]_{-a}^{a} = 4\arctan\frac{a}{\varepsilon} \;\longrightarrow\; 4\cdot\frac{\pi}{2} = 2\pi. \tag{D.3}$$

关键在次序：先固定 a，再让 $\varepsilon\downarrow 0$。这样 $\arctan(a/\varepsilon)\to\pi/2$，整个区间装下全部面积。

若反过来先让 $a\to\infty$，则对每个固定 ε 也得到 2π——但那说明的是“全实轴面积”，与“集中”无关。

3. δ 及其导数的取样

$\varphi(0)=1$。求导：

$$\varphi'(x) = e^{-x^2}(-2x) + e^{-x^2} + xe^{-x^2}(-2x) = e^{-x^2}\big(1-2x-2x^2\big), \tag{D.4}$$

所以 $\varphi'(0)=1$。再求导并在 0 处取值，得 $\varphi''(0)=-2$。

因此

$$\langle\delta,\varphi\rangle = 1, \qquad \langle\delta',\varphi\rangle = -\varphi'(0) = -1, \qquad \langle\delta'',\varphi\rangle = \varphi''(0) = -2. \tag{D.5}$$

4. $\mathcal{F}[3-2t+t^2]$

由线性性：

$$\mathcal{F}[3] - 2\mathcal{F}[t] + \mathcal{F}[t^2] = 3\cdot 2\pi\delta - 2\cdot 2\pi i\,\delta' + \big(-2\pi\delta''\big) = 6\pi\delta - 4\pi i\,\delta' - 2\pi\delta''. \tag{D.6}$$

检查：$3+t^2$ 是实偶的，对应实的偶分布 $6\pi\delta-2\pi\delta''$；$-2t$ 是实奇的，对应纯虚的奇分布 $-4\pi i\delta'$。

5. 两条乘法恒等式与阶跃

$$\langle x\delta',\varphi\rangle = \langle\delta',x\varphi\rangle = -(x\varphi)'(0) = -\varphi(0) = -\langle\delta,\varphi\rangle, \tag{D.7}$$

$$\big\langle x\ \mathrm{PV}\tfrac{1}{x},\varphi\big\rangle = \big\langle \mathrm{PV}\tfrac{1}{x}, x\varphi\big\rangle = \int_0^\infty \frac{x\varphi(x)-(-x)\varphi(-x)}{x}\,\mathrm{d}x = \int_0^\infty \big(\varphi(x)+\varphi(-x)\big)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}}\varphi. \tag{D.8}$$

所以 $x\delta' = -\delta$，$x\,\mathrm{PV}\frac{1}{x} = 1$。于是

$$i\omega\Big[\pi\delta - i\ \mathrm{PV}\frac{1}{\omega}\Big] = i\pi\underbrace{\omega\delta}_{=0} + \underbrace{\omega\ \mathrm{PV}\frac{1}{\omega}}_{=1} = 1. \tag{D.9}$$

这验证了 $i\omega\widehat{H}=1$，同时说明为什么它不能唯一确定 $\widehat{H}$：任何 $\widehat{H}+c\delta$ 都给同一个结果。

6. $H(0)$ **无关**

H_1 与 H_2 只在 $t=0$ 处不同（例如 0 与 1）。对任意 $\varphi\in\mathcal{D}$，

$$\langle H_1,\varphi\rangle-\langle H_2,\varphi\rangle=\int_{\mathbb{R}}\big(H_1-H_2\big)\varphi\,\mathrm{d}t=0, \tag{D.10}$$

因为差函数只在单点上非零，而单点集的 Lebesgue 测度为零，积分看不见它。所以两个函数定义同一个分布。

7. 为什么没有公共控制

反证：若存在 $g\in L^1(\mathbb{R})$ 使 $K_\varepsilon\le g$ 对一切 ε，则由 $K_\varepsilon(x)\to 0$（$x\neq 0$）与控制收敛，

$$1=\int K_\varepsilon\longrightarrow\int 0=0, \tag{D.11}$$

矛盾。

换元 $x=\varepsilon u$ 之后：

$$\int_{\mathbb{R}}K_\varepsilon(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{R}}\frac{\varphi(\varepsilon u)}{1+u^2}\,\mathrm{d}u, \tag{D.12}$$

被积函数被 $\|\varphi\|_\infty/(\pi(1+u^2))$ 控制，这个控制与 ε 无关且可积。所以控制收敛可以使用——注意控制的对象已经换成了 $\varphi(\varepsilon u)$，而不是原来的 K_ε。

8. 面积 1 但极限为零

$$k_n=\frac{1}{2}\mathbf{1}_{[n-1,\,n+1]}. \tag{D.13}$$

$\int k_n=1$，但对 $\varphi\in\mathcal{S}$，

$$\langle k_n,\varphi\rangle=\frac{1}{2}\int_{n-1}^{n+1}\varphi(x)\,\mathrm{d}x=O\!\left(\frac{1}{n^2}\right)\longrightarrow 0. \tag{D.14}$$

所以 $k_n\to 0$ 于 $\mathcal{S}'$。

不矛盾：“总质量为 1”这个条件在 $\mathcal{S}'$ 里不是连续的测试量，因为常数函数 $1\notin\mathcal{S}$。质量守恒了，但它跑到了无穷远，任何快速衰减的探针都摸不到它。

9. 对偶定义证两个结果

$$\langle \mathcal{F}\delta, \varphi\rangle = \langle \delta, \widehat{\varphi}\rangle = \widehat{\varphi}(0) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(t)\,\mathrm{d}t = \langle 1, \varphi\rangle \qquad \Longrightarrow \mathcal{F}\delta = 1; \tag{D.15}$$

$$\langle \mathcal{F}1, \varphi\rangle = \langle 1, \widehat{\varphi}\rangle = \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(t)\,\mathrm{d}t = 2\pi\varphi(0) = \langle 2\pi\delta, \varphi\rangle \qquad \Longrightarrow \mathcal{F}1 = 2\pi\delta. \tag{D.16}$$

第二个式子用到了反演在 $t=0$ 处的取值：$\varphi(0) = \frac{1}{2\pi}\int \widehat{\varphi}\,\mathrm{d}t$。**这是整个证明唯一的“外部输入”，也是为什么反演必须先证。**

10. 平移后的阶跃

由时间平移规则 $\mathcal{F}[f(t-a)] = e^{-ia\omega}\widehat{f}(\omega)$，

$$\mathcal{F}[H(t-a)](\omega) = e^{-ia\omega}\Big[\pi\delta(\omega) - i\ \mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega}\Big] = \pi\delta(\omega) - i\,e^{-ia\omega}\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega}. \tag{D.17}$$

δ 项不受相位影响，因为 $e^{-ia\omega}$ 是光滑乘子，而

$$e^{-ia\omega}\,\delta(\omega) = e^{-ia\cdot 0}\,\delta(\omega) = 1\cdot\delta(\omega) = \delta(\omega). \tag{D.18}$$

一般规律：**光滑函数乘 δ，只取它在原点的值**。主值项则要整体保留相位因子，因为 $\mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega}$ 不是“集中在一点”的对象。

11. 那个 i 与那个负号

从三步看：

1. 由 $\mathcal{F}[\varphi'] = i\omega\widehat{\varphi}(\omega)$，把变量写成 t：$(\varphi')^{\wedge}(t) = it\,\widehat{\varphi}(t)$，所以

$$t\,\widehat{\varphi}(t) = \frac{1}{i}(\varphi')^{\wedge}(t) = -i\,(\varphi')^{\wedge}(t). \tag{D.19}$$

这里出现了第一个负号（来自 $1/i = -i$）。

2. 分布导数的定义带来第二个负号：

$$\langle \widehat{T}', \varphi\rangle = -\langle \widehat{T}, \varphi'\rangle. \tag{D.20}$$

3. 两个负号相乘得正：

$$\langle \mathcal{F}(tT), \varphi\rangle = \langle T, t\widehat{\varphi}\rangle = -i\,\langle T, (\varphi')^{\wedge}\rangle = -i\,\langle \widehat{T}, \varphi'\rangle = i\,\langle \widehat{T}', \varphi\rangle. \tag{D.21}$$

所以最终是 $+i\,\partial_\omega\widehat{T}$，不是 $-i$。

12. 一条等式的“体检报告”

以 $\mathcal{F}[H]=\pi\delta+\mathrm{PV}\,\frac{1}{i\omega}$ 为例，逐项交代：

要素	内容	说明
等号在哪成立	$\mathcal{S}'$	两边都是温和分布
左边的来历	$H_\varepsilon\to H$ 于 $\mathcal{S}'$	控制函数 $\lvert\varphi\rvert$
右边的来历	$1/(\varepsilon+i\omega)$ 的两项极限	实部 $\to\pi\delta$，虚部 $\to -i\,\mathrm{PV}$
隐藏的交换	极限与变换交换	由 $\mathcal{F}:\mathcal{S}'\to\mathcal{S}'$ 连续（命题 6.7）
隐藏的唯一性	两个极限相等	分布极限唯一
不能做的事	不能逐点把 $\frac{1}{\varepsilon+i\omega}$ 换成 $\frac{1}{i\omega}$	后者在原点不可积，不是函数

D.3　各章自测的答案要点

EP01

1. 见 1.5 节；$\varepsilon>0$ 用在两处边界项消失（$e^{\varepsilon t}\to 0$ 于 $-\infty$，$e^{-\varepsilon t}\to 0$ 于 $+\infty$）。
2. 解 $\frac{2\varepsilon}{\varepsilon^2+\omega^2}=\frac{1}{\varepsilon}$ 得 $\omega^2=\varepsilon^2$，故半高全宽 2ε。
3. 用 arctan，得 2π；不随 ε 变是因为积分只依赖比值 ω/ε。
4. $G_\varepsilon(\omega)=\frac{1}{\varepsilon}\hat{g}(\omega/\varepsilon)$，其中 $\hat{g}(\omega)=2/(1+\omega^2)$。
5. 峰高 20 超出纵轴上限，峰被裁掉，观众会误以为“没有峰”。
6. 面积是积分、点值是函数值；这两件事在 $\varepsilon\to 0$ 时的行为本来就可以不同。

EP02

1. 依次为 1、-1、-2。
2. $6\pi\delta-4\pi i\delta'-2\pi\delta''$。
3. $i^4=1$，故 $\mathcal{F}[t^4]=2\pi\delta^{(4)}$。
4. $\int K_\varepsilon'=K_\varepsilon(\infty)-K_\varepsilon(-\infty)=0$；总积分为零，故“面积”不能刻画它。
5. 泰勒展开把 φ 拆成“零点值 + 各阶导数项 + $x^{N+1}\psi$”；T 作用在 $x^{N+1}\psi$ 上为零，因为该项在原点邻域内有足够高阶的零点而 T 支撑在 $\{0\}$。
6. $\omega^{N+1}\widehat{p}=0$ 只说明频谱住在原点（由支撑命题），不给出各 $\delta^{(n)}$ 的系数。
7. 参考：“δ 关心值，δ' 关心斜率；它们都只看原点，但问的不是同一件事。”

EP03

1. 改一个点不改变分布（见详解第 6 题）。
2. $i\pi\omega\delta + \omega\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega} = 0 + 1 = 1$。
3. 两个解：$\pi\delta - i\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega}$ 与它加 $c\delta$。
4. $\varphi(x) - \varphi(-x) = 2xe^{-x^2}$，故积分 $= \int_0^\infty 2e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$。
5. 差 $\varphi(0)\ln(b/a)$；只有 $b/a \to 1$ 才给出主值。
6. $\mathcal{F}[\operatorname{sgn} t] = 2(\widehat{H} - \pi\delta) = -2i\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega}$。
7. $\frac{1}{\varepsilon + i\omega} = \frac{-i}{\omega - i\varepsilon} \to \frac{-i}{\omega - i0} = -i\big(\mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega} + i\pi\delta\big) = \pi\delta - i\,\mathrm{PV}\,\frac{1}{\omega}$。

EP04

1. $f_n = \frac{1}{n}\mathbf{1}_{[0,n]}$：一致趋零，积分恒为 1。不违反控制收敛，因为不存在公共可积控制（否则会推出积分趋于零）。
2. 见详解第 7 题。
3. 控制函数是 $\|\varphi\|_\infty/(\pi(1+u^2))$。
4. $1 \notin L^1(\mathbb{R})$，控制不可积；乘 φ 后控制变成 $|\varphi| \in L^1(\mathbb{R})$。
5. 质量 1、一致 $L^1(\mathbb{R})$ 有界、尾部集中；分别防止“变轻”“失控”“变宽”。
6. 见详解第 8 题；不矛盾，因为 $1 \notin \mathcal{S}$。
7. 成立；需要 $\int k_\varepsilon = 1$、$\sup_\varepsilon \|k_\varepsilon\|_1 < \infty$、尾部集中。估计时把 k_ε 换成 $|k_\varepsilon|$。

EP05

1. 见详解第 5 题；同理 $x\delta'' = -\delta'$。
2. $(2+x)\delta'' = 2\delta'' - 2\delta'$；$x^2\delta'' = 2\delta$。
3. 见 5.5 节；H 不光滑，$H\delta$ 依赖正则化，没有内禀定义。
4. η 紧支撑且所有导数在 ± 1 处趋于零；e^{-x^2} 无紧支撑。
5. $\delta(3x-6) = \delta(3(x-2)) = \frac{1}{3}\delta(x-2)$。
6. 若探针以“所有低阶导数一致趋零”的方式变小，而响应不趋于零，就违反 (5.7) 给出的半范数估计。
7. 见 5.4 节；最后一步用了“单点集测度为零，故 $g = 0$ 几乎处处于 $\mathbb{R}$”。

EP06

1. 整函数在开集上为零则处处为零；若 $\mathcal{F}\varphi$ 紧支撑则 $\varphi \equiv 0$。
2. 由 $\mathcal{F}[g^{(m)}] = (i\omega)^m \hat{g}$ 直接整理。
3. 由 (6.9)，$p_{m,n}(\widehat{\varphi})$ 被有限个 $\|t^k \partial^j \varphi\|_1$ 控制。
4. 四步：高斯积分 (6.12)、Fubini（高斯因子保证绝对收敛）、写成卷积 (6.16)、两边分别取极限（左边用控制收敛，右边用近似恒等核）。
5. $\mathcal{F}^2\varphi = 2\pi\varphi(-\cdot)$ 就是反演的变形；$\mathcal{F}\delta = 1$ 由对偶一步得到，两者结合给出 $\mathcal{F}1 = 2\pi\delta$。
6. $\langle \mathcal{F}1, \varphi\rangle = \int \widehat{\varphi}\,\mathrm{d}t = 2\pi\varphi(0)$；这一步用的是反演在 0 处的值。
7. 见命题 6.5：指数增长压不过多项式增长的半范数。
8. sinc 不正、不绝对可积地集中；它靠 $w_T \to 1$ 于 $\mathcal{S}'$ 加上 $\mathcal{F}$ 连续而收敛。

D.4　延伸阅读

与本书框架最接近的两份讲义

1. S. Dyatlov, *Lecture Notes for 18.155: Distributions, Elliptic Regularity, and Applications to PDEs*, MIT. 重点看“分布与运算”“傅里叶变换”两部分。
   `https://math.mit.edu/~dyatlov/18.155/155-notes.pdf`
2. G. Hörmann, R. Steinbauer, *Lecture Notes on the Theory of Distributions*, University of Vienna, 2009. 测试函数、分布导数、Schwartz 空间；对阶跃变换给了两种推导。
   `https://www.mat.univie.ac.at/~stein/teaching/courses/SoSem09/distrvo.pdf`

想再往深处走：Rudin, *Functional Analysis*（严格陈述）；Strichartz, *A Guide to Distribution Theory and Fourier Transforms*（从直觉走向分布）；Gel'fand–Shilov, *Generalized Functions* Vol. 1（正则化思路）；Lighthill, *Introduction to Fourier Analysis and Generalised Functions*（篇幅小、物理味重）。

引用前必做的一件事

各资料的 2π 归一化、δ 系数、sin 符号可能不同。**引用前先算一遍该资料的** $\mathcal{F}[1]$，用它对齐约定（见 0.6 节）。差一个常数时，先怀疑约定，再怀疑内容。